V1.8

v1.8

ClassTechStar

目录

:) 0-7) 2

:0 2

:) (. 2

: “ ” 2

: Android iOS 2

: : 128GB 110GB 2

: “ ” 3

:1 4

: “ ” : 4

: : Android iOS HarmonyOS 10

: 11

: 12

: : 13

: 14

: Android 14

:1 HarmonyOS 16

:2 — 20

: : 20

: “ ” 20

: : 21

: : 21

: : 21

: 22

: 22

: : 24

:3 “ ” — 26

: — “ ” “ ” Wi-Fi 26

: (4G/5G) 27

: Wi-Fi: 28

: : 29

: : 30

: NFC: 30

: : Wi-Fi 31

:4 — “ ” 32

: : “ ” 32

: / : “ ” 32

: “ ” : ! 33

: 34

: : “ ” 34

: 34

:5 — 37

: 37

: 37

: 37

: : “ ” 38

: : 39

:6 — 43

: : 43

: “ ” : 43

: : 44

: 44

: “ ” : 45

: : 46

: “ ” / 46

: SIM eSIM 47

:7 48

: : 48

: : 49

: : 49
: SparkLink: 50

:) 8-14) 53

:8 : 53
: 53
: iMessage/RCS 55
: WeChat/QQ: 56
: 57
: : 58

:9 60
: : 60
: : 60
: (OCR): 61
: : 61
: 62

:10 63
: 63
: “ ” 63
: 5 63
: : 64
: 64
: 64

:11 66
: 66
: 66
: 67
: : 67
: 67
: 68
:11 68

:12 77

: : 77
: : “ ” 77
: : 78
: : 78
: : 79

:13 **80**
: : 80
: 82
: 83
: 85
: : 85
: : 87
: 89
: : 92

:14 **96**
: 96
: 96
: 96
: 98
: 98
: Passkey: 99
: 102
: / 103
: 105

:) 15-20) **107**

:15 **107**
: 107
: 107
: : 108
: : 111
: 111

:16 **113**

: 113
: 113
: iCloud: “ ” Apple 114
: 115
: 115
: : 115

:17 **117**
: : 117
: : 117
: : / 118
: : “ ” 118
: Bluetooth: 119
: : 120
: 120

:18 **121**
: : 121
: : 121
: : 122
: : 123
: : - - 123

:19 **125**
: — 125
: — 125
: — 126
: Wi-Fi 126
: : 127
: — 127
: : 127
: 128
:20 128
:20 Termux — Linux Android 135

:) 21-26) 140

:21 140

: VPN — “ ” 140

: “ ” Wi-Fi — 140

: HTTPS — SSL/TLS 141

: DNS — “ ” 141

: “ ” 142

: — 142

: — 143

:22 144

: — “ ” 144

: — “ ” 144

: 144

: — 144

: 145

: — “ ” 146

: — 150

:23 152

: 152

: “ ” iOS — 152

: Android —Tasker 153

: 154

: — 154

:23 GitHub — 156

: GitHub 156

: Git GitHub) (! 156

: GitHub 157

: — 158

: — 159

: — Pull Request 159

: GitHub 160

: 160

: — GitHub 161

:24 Root BL 162
: Bootloader 162
: BL) (. 163
: Root 163
: 164
: Samsung Knox: BL 164
: (Q& A) 165

:25 166
: “ ” — 166
: — 167
: 171

:26 173
: AI: 173
: AI : 173
: : “ ” 174
: : 174
: 6G Wi-Fi 7: 175
: : 175
: : 175

:) 27-32) 178

:27 — 178
: : “ ” “ ” 178
: : “ ” — 178
: — “ + ” 179
: — 180
: — 181
: “ WeChat ” — 181
: “ ” 181
: — 182
: — 182

:28 — 183
: : 183

: — 183
:) (2026 184
: — 185
: — 186
: 186
: — 187

:29 — 188
: “ ” — 188
: “ ” — 188
: “ ” — 188
: — 20-20-20 189
: “ ” 189
: — 189
: — “ ” 190

:30 191
: — 191
: — 191
: — 192
: — 192
: — 193

:31 194
: : 194
: —5 194
: — “ ” 194
: —JianYing 195
: —70% 195
: 196

:32 197
: / — 197
:1 / — 30 198
:2 — 72 198
:3 / — 199
:4 — 199

:5 — 200
:6 / — 200
:7 SIM swap) SIM) —« » 201

:) 33-34) 204

:33 — 204
: AR/VR : “ ” 204
: : 204
: “ ” 205
: : 205
: — 205

:34 — 207
: 207
: CarPlay / Android Auto / HiCar 207
: HarmonyOS: 208
: 208
: — 208
: 209

:) (35 212

:35 — 212
: 212
: 213
: 213
: 214
: 214
: 215

:36 — 216
: : 216
: 216
: 217
: 217

: 218

:) 37-47) 220

:37 — » « » « 220

: Vibe Coding: 220

: :2026 Agentic Engineering 220

: : Coder Conductor 221

: 222

:38 224

: Think Before Coding) (. 224

: Simplicity First) (. 225

: Surgical Changes) (. 225

: Goal-Driven Execution) (. 226

: Iterate and Verify) (. 226

Harness Engineering: = + ... 227

:39 — 229

: : » « 229

: (SDD) 230

: 231

: 231

:40 — 233

: 233

: 234

: (PRD) 234

: : 235

:41 2026 237

: 237

: IDE 238

: 238

: 239

: 239

:42 API 241

: : 241
: : 243
: 246
: API: 246
: (Token Plan) 249
: — API 252

:43 — 255
: (Prompt) 255
: — 255
: — 256
: 257

:44 0 1 — 258
: — ( ) 258
: —) (. 259
: —) (. 260
: 261

:45 — 263
: — 263
: 264
: — Git 264
: 265

:46 — 267
: MCP 267
: Skills 267
: 268
: 268

:47 269
: 269
: 269
: FAQ 270
: 270
: — 271

. 271

:) 48-58) 274

:48 — 274

: — “ ” “ ” 274

: —Java Kotlin 275

: (App) 276

: — “ ” 276

: iOS — “ ” 277

:49 —Android Studio 279

: Android Studio 279

: 279

: : 280

: : 280

: : “Hello” 281

: : “ ” 282

:50 Kotlin — Android 283

: : 283

: : “ ” 284

: : “ ” 284

: : “ ” Kotlin 285

: : “ ” 285

: : “ Kotlin ” 286

: 286

:51 — Jetpack Compose 288

: Compose: 288

: : 288

: : Column Row Box 289

: : “ ” 290

: : 291

: : “ ” Compose 291

:52 Activity 293

: : “ ” Android 293
: Activity: “ ” Android 293
: Intent: “ ” 294
: 294
: : Fragment) (. 295

:53 296

: : 296
: DataStore: 296
: Room: “ ” 297
: Retrofit: 298
: JSON: “ ” 298
: : “ ” Android 299
: : “ ” Android 299

:54 —) (301

: : 301
: : “ ” 301
: MVVM: “ ” 302
: : + ... 303
: : “ ” 304
: : + ... 304
: : + ... 304

:55 —) (306

: API 306
: : Retrofit + JSON 306
: : / / 307
: : 308
: 308
: 308

:56 — Google Play 310

: —Logcat 310
: — 310
: — « » 311
: Google Play 312

: — 312
: 312

:57 — 314

: — 314
: — 315
: — 315
: 2026 — Android 316
: Compose 316

:58 318

: 318
: 318
: 319
: Gradle 319
: — N 320
: — N 320
. 320

: iOS) 59-69) 322

:59 iOS — Apple 322

: iOS — 322
: —« » Apple « » 322
: —Objective-C Swift 323
: 323
: iOS — » « 324

:60 —Xcode 326

: Mac 326
: Xcode 326
: 327
: — 327
: — iPhone 328
: Xcode — » « 328
: — iPhone 328
: + ... 329

: + ... 329

:61 Swift — Apple 330

: — 330

: (Optional) — » « Swift 331

: — « » 331

: — « » Swift 332

: 333

:62 — SwiftUI 334

: SwiftUI — 334

: — 335

: —VStack HStack ZStack 335

: — 335

: — » SwiftUI « 336

: — 337

:63 339

: » « 339

: NavigationStack —« » 340

: —sheet TabView 340

: List — » « iOS 341

: — 342

:64 344

: — 344

: UserDefaults — 344

: SwiftData — « » 345

: Codable —« » JSON 346

: URLSession async/await — 346

: « » — 347

:65 —) (349

: — 349

: — « » 349

: MVVM — » « 350

: — 351

: 352
: — 352

:66 —) (354

: (API) 354
: —URLSession Codable 354
: — / / 355
: — 356
: 356
: — 357

:67 — App Store 358

: —print 358
: — 358
: — 359
: App Store 360
: — 360
: 360

:68 — 362

: — 362
: — 363
: — MVVM 363
: 2026 — iOS 364
: Swift —@MainActor Task 364

:69 366

: 366
: FAQ 366
: Xcode 367
: 368
: 368
: — N 368
. 368

A: “ ” 371

“ ” : 371

“ ”： 371
“ ”： 371

B: **372**

C: “ ” **373**

D: **374**
： 374
： 374
： 374

E: **375**
1.6 375
1.7 375
1.8 377
： 377
： / / 378
： 378

： **379**
： 379
： 379
： ： 6 380
： 380
： ： 381
： “ ” 382
： (2026) 382

： **384**

G: **385**

H: **389**

:) 0-7)

:0

.

.

:) (

Android
Apple . “ ” “ ” .

.
“ ” — .

: “ ”

:

-] [: [ ] .[ ]
- <: ” [ ] < ”[ ] .
- : ! .
- : .

: Android iOS

. : (Android) App (iOS))
((Android) (iOS). .
HarmonyOS Huawei Android .
.

: : 128GB 110GB

: 1TB = 1024GB 1GB = 1024MB 1MB = 1024KB... :
(1000) (1024) “128GB”

“ ” .

:

.1 : . 10-20GB
.

2. : .

.3 : .

128GB 256GB .
512GB . .

: ” ”
[ ] “ ”) (: .
. .

: “ ”

: .
...
.

—
. :

- : .
- : .
- : + + ” .”

: “ ”

“ ” .

:

- : —
” ” .
- : —
.
- : ” ” —
.

:1

.

. “ ” .

: “ ” :

. .

SoC) :(“ + ”

SoC System on Chip “ ” . CPU)
(CPU GPU) (NPU) (ISP) (
) (.

.

CPU:

CPU SoC . ARM
x86 ARM (RISC) .
CPU : “ ”) big.LITTLE
ARM) :

- / : . .
  (3GHz+) .
- : . Weibo
  .
- / : .
  .

: —

.

.

:

- **Qualcomm Snapdragon 8 Elite**: CPU Oryon) Nuvia) (4.32GHz) + 6 (3.53GHz) TSMC 3nm. ARM . GPU Adreno 830 40% Hexagon NPU 45 TOPS AI .45% :) Samsung Galaxy 4.47GHz.)
- **MediaTek Dimensity 9400**: (Cortex-X925 3.62GHz) + 3 (Cortex-X4 3.3GHz) + 4 (Cortex-A720 2.4GHz) TSMC 3nm. GPU Immortalis-G925 (12 (41% .40% AI NPU 890 AI LoRA .
- **Apple A18 Pro**:) 4.04GHz) + 4) 2.4GHz) TSMC 3nm. GPU 6 NPU 16) 35 TOPS) AI Apple Intelligence. Apple AI.
- **HiSilicon Kirin 9020 Huawei**: Mate 70 CPU Taishan NPU ISP 5.5G .

GPU:

GPU) (. CPU) (.

:

1. : .
.2 : .
.3 : .
.4 : .

GPU : !
GPU. GPU .

GPU : Qualcomm GPU Adreno MediaTek ARM Mali GPU Apple GPU .

NPU: AI

NPU) (. CPU GPU NPU AI.

: NPU —
. NPU
CPU .

AI:

1. :
.2 :
.3 : NPU
.4 : AI

:

- : HDR AI.
- :
- : AI
- : (OCR)
- : AI) 7B (AI
  . Hexagon NPU Snapdragon 8 Elite 45 TOPS
  NPU 890 Dimensity 9400) LLM (80% NPU
  16 Apple A18 Pro 35 TOPS.
- **AI**: AI) (AI) (AI
  .

ISP:

ISP .

! Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Huawei Kirin 9020 . Snapdragon 8s Gen3/7+ Gen3 Dimensity 8400. ( ) . 3nm
5nm 4nm.

(RAM):

. 12GB 16GB
24GB .

: LPDDR5 LPDDR4X. Apple
“ ” .

.

WeChat .

(ROM/Flash):

. UFS 3.1 UFS 4.0
eMMC .

.

.

:

.

- : OLED) (
LCD OLED.
- : 1080P 2K . ” ” Apple :
.
- : 60Hz 90Hz/120Hz .
(LTPO) .
- : .
- : DC PWM .
PWM .

HDR

HDR) (
.

- : (SDR) . HDR
) 1000 (.
- : HDR10) (HDR10+) Samsung (
Dolby Vision) Dolby .(.
- : HDR .
HDR HDR.

HDR

HDR HDR . HDR “
” .

- :)
(.

- :) (/
.
- : ”HDR ” — HDR
. Smart HDR Apple HDR Android .

:

“ ” . 5500-7500mAh.

- : Android 100W 200W Apple 20-30W.
.
- : . .
- : .

:

:

- : .
- : .
- : .
- : .

!) ((f/1.8 f/2.4) (OIS
(.) AI) .

. 90
5x 10x .

- : 90 .
.
- : (5x-10x) .
.
- : .

OIS EIS

:

- **OIS**) (: .
. .
- **EIS**) (: .
.) (
.
- : OIS .
”Sensor-Shift” .
- : .
) 2x 3x 5x 10x) .
- : + . .
100x .
- : .
.

:

:

- : . .
- ( ): .
. .
- : ” ” .
.

:

:

- : 30fps 60fps 120fps .
GPU SoC.
- : AI .
- : SoC
.

GPS:

GPS.

- **GPS** : L1 3-5 .
  .
- **GPS** : L1 L5 . L5
  1-3 .
  .
- : GPS BeiDou ( ) GLONASS ( ) Galileo
  ( ) . .

:

:

- \+ : .
- : .
- : .
- : .
- : Face ID Apple Android
  .
- **Bootloader**: .
- : .
- : .

: : Android iOS HarmonyOS

. :

- : .
  . .
- **iOS**: Apple .
  Apple.
- **HarmonyOS**: Huawei .
  .

. .

:

:

Micro USB

- :) .(
.
- : USB 2.0 480Mbps 10W.
- : .

Lightning) Apple (

- : 8 Apple . iPhone 14
.
- : Lightning USB 2.0 480Mbps. USB-C
Lightning Lightning .
- : USB-C 2024 Apple
iPhone 15 Type-C. Lightning .
- : Apple MFi
. iPhone Lightning.

USB Type-C

- : 24 . .
USB-C
2024 .
- : Type-C . USB 2.0 (480Mbps)
USB 3.0/3.1/3.2 (5-20Gbps) USB4 (40Gbps).
- : Type-C USB 3.0! Type-C USB
2.0 . iPhone 16/17 USB 2.0 Pro
USB 3.0) USB-C to USB-C).
- : USB PD 240W .
- : DisplayPort Alt Mode .

3.5mm

- : 3 4 3 4 .
- : . .
- : 3.5mm Type-C .
  .

:

.

:

- **Apple**: iPhone) (/ iPhone Plus) (/ iPhone Pro) (/ iPhone Pro Max) (/ iPhone SE) (/ iPhone 16e) A18 C1 Apple). 2026 iPhone 17 A19 Pro .
- **Huawei**: Mate) (/ P/Pura) (/ Mate X) (/ nova) (/ Enjoy ( )
- **Xiaomi**: Xiaomi ( ) / Xiaomi MIX) / (/ Redmi K) (/ Redmi Note ( ) / Redmi ( )
- **OPPO**: Find X ( ) / Reno ( ) / A ( ) / OnePlus) (
- **vivo**: X) (/ iQOO) (/ S) (/ Y ( )
- **Samsung**: Galaxy S ( ) / Galaxy Z Fold/Flip) (/ Galaxy A ( )

:

- **Pro**: Professional .
  .
- **Max**: . Pro.
- **Ultra**: . . Samsung S24 Ultra Xiaomi 14 Ultra.
- **SE**: Special Edition . . iPhone SE.
- **Plus**: . .
- **Lite/** : . .

- **Note**: . Redmi Note .
- **Neo**: . .

: :

.

:

. . Qualcomm
MediaTek Samsung . Apple iPhone
16e C1 Apple C1
4nm iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
Qualcomm (Snapdragon X75 5G) .
iPhone XS/11 Intel .

:

. :

- **MIMO**: .
  4×4 MIMO 2×2 MIMO.
- :) Wi-Fi NFC GPS
  .(
- :) .(
  .

:

- **4G LTE**: 1Gbps/ 500Mbps (Cat.18) 50-150Mbps.
  .
- **5G NR**: 10Gbps+. Sub-6GHz mmWave
  .
- **5G-A (5G Advanced)**: 5G 5.5G. 10Gbps 1Gbps
  . 2024 China Mobile China Telecom China Unicom
  5G-A Huawei Mate 70/80 Xiaomi 15/16 5G-A.
  5G-A ” ”
) (.

:

:

- **FDD-LTE Band) B)**: B1 B3 B5 4G. B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41.
- **TDD-LTE Band**: 4G B38/B39/B40/B41.
- **5G NR Band) N)**: n1 n3 n28 n41 n78 n79 . n78 (3.5GHz) 5G n41 (2.5GHz) China Mobile.
- : .

.

:

:

.1 : WeChat ...

.2 : ...

.3 : ...

.4 : ...

.5 : Match-3 AAA...

6. : ...

.7 : ...

.8 : ...

.9 : ...

.10 : ...

! .

:

[ ] (RAM) (ROM). . Android “AnTuTu” “DevCheck” .

: Android

“ *12GB+8GB*” — *8GB* .

“ ” .

:

“ ” Android) RAM Plus (
: (ROM/UFS Flash)
(RAM) .
: RAM “ ” “ ” .
.

.

:

:

zRAM

RAM .2:1 RAM
Flash CPU .

swap

UFS Flash .
.

“ 12GB+8GB” 12GB RAM + 8GB
Flash. zRAM zRAM
.

:

. UFS 4.0 Flash 4200MB/s
1/10–1/15 LPDDR5X . zRAM RAM
.

:

:

- : 6GB + UFS 3.1 ≥30GB 3GB
3-4 68%
.
- : WeChat
.
- : 4K .

- : 8GB + UFS 2.2
.

- : 16GB
CPU 12% .℃2-3 RAM 12GB
.

:

: Xiaomi “ ” Huawei “ ” Samsung “RAM Plus” vivo “Extended RAM” OnePlus “Memory Extension”.
Android .
: [ ]] [[ ] [ ] “ ”
) 2GB–7GB) . “8GB+4GB”.

- 20-30GB
.
- Flash UFS Flash swap
.
-) 4GB (
.

Flash “ ”.
Flash .

:

.1 [ ] ” ” ” ” ”RAM Plus” ”Extended RAM”.

2. .

.3 : Flash

.4 .

:1 HarmonyOS

HarmonyOS *Huawei* *2019* . “
Android” . .

: HarmonyOS

HarmonyOS “ ”.
HarmonyOS .

HarmonyOS. “ ”.
“ ” .

: HarmonyOS
“ ” .

.

: HarmonyOS 4.3: AOSP

HarmonyOS 4.3 Huawei. HarmonyOS 4.3
Android (AOSP) Android — Huawei
AppGallery Android HarmonyOS. HarmonyOS 4.3
Android AOSP Huawei Ark .

:

- **Android**: AOSP HarmonyOS 4.3 Android
.
- **Ark**: Huawei .
.
- : HarmonyOS .
.
- : iOS .
.
- : .
- : .

:

- : .
- : .
- : .
.
- : .

: HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6): Huawei

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) HarmonyOS 4.3 — HarmonyOS Huawei Linux AOSP **Android** . HarmonyOS “ Android” “ ” .

:

- : HarmonyOS NEXT Huawei AOSP. .
- **Android**: . HarmonyOS NEXT HarmonyOS APK. HarmonyOS .
- : Huawei HarmonyOS . WeChat Alipay Taobao HarmonyOS .
- **Star Shield**: . ” ” — .
- **AI**: AI AI. AI AI .
- : . .
- : . .

HarmonyOS NEXT

HarmonyOS NEXT Android. : (1) HarmonyOS (2) Android. HarmonyOS 4.3.

:

- : .
- : .
- **Changlian**: Huawei .

: HarmonyOS :

HarmonyOS .

:

- : .
- : .
- ( ): .
- : .
- : HarmonyOS .
- : .

:

HarmonyOS . Huawei
HarmonyOS. 2026 WeChat Alipay Taobao Douyin Meituan JD.com
HarmonyOS .
.

: HarmonyOS

- : ” ”
.
- : / / ” ” .
- : .
- : .
- : < .

HarmonyOS .
HarmonyOS 4.3 6 .
.

: HarmonyOS

.1 ” ” HarmonyOS .

.2 ” :” .

.3 .

.4 < .

:2 —

.

. .

: **:**

.1 : . .

.2 **SD**) (: . :
SD.

3. : + . . iCloud Baidu Netdisk
OneDrive .

: “ ”

Android [ ]] [iOS [ ] . “ ”
.

:

- **DCIM**: .
- **Pictures**: .
- **Download**: .
- **Music**: .
- **Movies**: .
- **Documents**: .
- **Android**: Android .

: :

Android Linux .

.

:

- **/system**: . root.
- **/data**: . .
- **/sdcard /storage/emulated/0**: .

:

- : . .
- : .

.

: :

.

:

.1 : . iCloud Huawei Cloud Xiaomi Cloud .

.2 : . .

.3 : + .

- : .
- : .
- **WeChat**: WeChat.
- : .

: :

- : ” ” ” ”

.

- : .
  .

- : .

:

- : . < .

- : ” ” .

- : .

- : .

- **WeChat**: WeChat .

:

:

JPG/JPEG		.	/
		.	
PNG			/
		.	
		. JPG.	
MP3			
		. .	
FLAC			/
		CD MP3	
		3-5 . .	
WAV			
		.	
		.	
M4A		AAC	Apple Music/
		MP3 .	
		Apple .	
MP4			/
		.	
		.	
MKV			VLC/nPlayer
		.	
		.	
DOC/DOCX		Word. DOCX	WPS/Office
		. DOC	
		.	
PPT/PPTX		PowerPoint.	WPS/Office
		PPTX .	
XLS/XLSX		Excel .	WPS/Office
		XLSX .	
PDF			Adobe Reader/WPS
		.	
		.	
ZIP			/
		.	
RAR		ZIP	
		.	
ISO			/
		. .	
HTML		.	
		.	

: ” ”

< “ ” .) “ ”
“ ” .(.

: :

“ ” .

.

. .

- ” + ” : .
  202606 _ _ 2025_ _ 2024 _ _ _.
  .
- :
  – :) / / / (
  – :) / / (
  – :) ”2026Q2 ___A”)
- :) (:” ”
  . 12 .

:

.1 2026Q2 __A

2. ” ”

.3 2025_ 2026_.

“ ” .

- **72** : WeChat QQ)
  (. [WeChat] > [ ] < [ ] <] [
  ” ” 72 . .
- : Android [ ] < [ ] <] [iOS [ ] < [ ] <]
  iPhone] ” / / / .” :

(1) (2)) ((3))
.(

- : : .
” < Zhang San” .” ”
” ” .

“ ” — . “ ”
:

/

1. :) Meitu XiuXiu Snapseed)

.2 : ” ” ” ”
” ” . GPS

.3 :( ) ” XX ”
.

(EXIF)) 6 “ ” :(

- : iOS [ ] <] [< [ ] ” ” ”
” **EXIF** .
- : ” ” ” ” .
- : ExifTool) (Metapho (iOS) Photo Metadata Remover (Android)
.

) (
:

- iPhone: [ ] < <) Face ID)
- Huawei/Xiaomi: [ ] < < ” ”
- : **360** **Tencent** **) (** **KeepSafe**
.

:3 “ ” —

. .

: — “ ” “ ” Wi-Fi

Wi-Fi .

: **Wi-Fi** — .

“ ” .

:

. “ ” “ ” . Wi-Fi

( ) .

:

Wi-Fi .

“ ”

.) (4G/5G

.

:

Wi-Fi) (

.

.

:

[ ] <] [<] [

. .

: Wi-Fi “ ”

Wi-Fi . Wi-Fi

“ ” . : HTTPS

) (**HTTP** WeChat,
HTTPS — SSL
. .

: GitHub Pages

Wi-Fi) “Free_WiFi_2024”
). .

: “ ”

Huawei :
WLAN
.
iPhone : Wi-Fi Wi-Fi
. Android “5G” “4G”
.

: (4G/5G)

. 2G 5G .

:

- **4G LTE**:) 100Mbps+) .
- **5G**:) 10Gbps) .
.
- **5G SA NSA**: SA NSA 4G. SA
.

:

- : .
.
- : ” ” Wi-Fi.
- ≠ : .

:] [!

!
.

: Wi-Fi:

Wi-Fi . Wi-Fi
.

Wi-Fi:

[ ] < [WLAN] .
.

:

Android iOS . Android
iOS .

Wi-Fi:

Wi-Fi IEEE :

Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	
Wi-Fi 5	802.11ac	5GHz	3.5Gbps	
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4/5GHz	9.6Gbps	
Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	6GHz
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6GHz	46Gbps	

- **Wi-Fi 6**: OFDMA) (
MU-MIMO) (TWT)
(.
- **Wi-Fi 6E**: 6GHz Wi-Fi 6 . .
- **Wi-Fi 7**: MLO) (.
320MHz . Snapdragon 8 Elite Gen5 Dimensity
9400 Wi-Fi 7 Xiaomi 17 Huawei Mate 80 Samsung S26 Wi-Fi
7) Wi-Fi 7).
- **2.4GHz 5GHz**: 2.4GHz 5GHz .
6GHz Wi-Fi 6E/7 .

Wi-Fi :

Wi-Fi . :

- .
- VPN .
- Wi-Fi .
- HTTPS) .(

: :

—

.

:

ISM 2.4GHz (FHSS) 79
. : Class 1 100 Class 2 10
) (Class 3 .

:

- **4.0**: (BLE)
  .
- **4.2**: IPv6.
- **5.0**: (2Mbps) 300) (.
) .(
- **5.1**: (AoA/AoD) .
- **5.2**: LE Audio LC3) (.
- **5.3/5.4**: .

LE Audio: 2025-2026 LE Audio . True Wireless
) Huawei FreeBuds Pro 5 Xiaomi Buds 6 Pro Samsung Galaxy Buds3 Pro (
LE Audio LC3 . LE
Audio.

:

- : . LE Audio 5.2 .
- : . Wi-Fi Direct .
- : .
- : (Beacon)) Apple AirTag).
- : Mesh .

: :

. Android)
Xiaomi (Huawei .

:

) 38kHz)
. : NEC RC5 RC6
SONY . .

:

- : .
- : 5-8 .
- **Apple**: iPhone .

: NFC:

NFC (Near Field Communication ( ) 10
(13.56MHz 424Kbps.

:

NFC RFID :

- / : NFC NFC .
- : NFC Android Beam .( )
- : —

.

:

- : 10 .
- : (SE) HCE) (
  root .
- / : .
- : Apple Pay Huawei Pay
  .

:

- / : .
- : Apple Pay Huawei Pay .
- : NFC .
- : NFC .

: : Wi-Fi

.

- : < / .
- : .
- **USB**: .

:

.1 [ ] ” ” ” ” .

.2) (Wi-Fi .

3. .

:4 — “ ”

.

.

: : “ ”

- : Google Play) ( ) Huawei AppGallery Xiaomi App Store).
- **iOS**: App Store .
- **HarmonyOS**: Huawei AppGallery.

: . : !

: / : “ ”

(Huawei Xiaomi OPPO vivo (Honor

. .

) “ ” (:

.

- : ” ” ” ” .
- : .
- : — .

) Huawei/Xiaomi (

- **Huawei/HarmonyOS**: [ ] <] [<] [.” ”
- **Xiaomi**: [ ] <] [<] [[ ] <] [<] [” .”
- **OPPO/vivo**: [ ] < [ ] <] [[.

“ ” :

- : .
- : ” ” —
.
- : . ” .”
- : .

: “ ” : !

. :
“ ” .

“ ”

“ ” — “ ” “ ” . :

- ” ” ” ” ” ”
- ” ” ” ” ” ”
- ” ” ” ” .

. — .

:

- :) Huawei Phone Manager Xiaomi Security Center) .
- : — ” ”
.

- : —
” ” .

:

.1 .

.2 .

.3 .

: “ ” .

:

- : ” ” ” ” .
- : **!** . .
- : . [ ] <] [
.

: : **“ ”**

) ( ) ( )
.(

- ”: ” ” ” ” ” ” .”
- :

1. : .
.2 : ” .”
.3 : .

- / : .
- : .
- : / .
- : .

:

.

APK Android

APK (Android Package Kit) ZIP
:

- **AndroidManifest.xml**: ” ” .” ”
  Activity . .
- **classes.dex**: . Java/Kotlin Dalvik bytecode
  . dex) classes2.dex .(classes3.dex
- **resources.arsc**: . .
- **res/**: . .
  drawable) drawable-hdpi .(drawable-xhdpi
- **assets/**: . .
  AssetManager .
- **lib/**: . .so) C/C++)) arm64-v8a
  .(armeabi-v7a .
- **META-INF/**: . : MANIFEST.MF CERT.SF
  CERT.RSA APK .

IPA iOS

IPA (iOS App Store Package) :

- **Payload/**: . .app .
- **Info.plist**: AndroidManifest.xml Android.
  .
- : .app Mach-O .
- **Frameworks/**: .
- : .app.
- **_CodeSignature/**: .

.

- **Android**: APK . APK)
  (. Google Play App Signing
  Google .

- **iOS**: Apple . IPA Apple .
  iOS App Store .
  Apple .
- :

  1. :
  .2 :
  .3 :

. :

- : APK/IPA .
- :
- :

:

- **App Bundle (Android)**: Google Play.
) (.
- **App Thinning (iOS)**: Apple .
- :

:

.
. .
.

: 3

3) ([ ]
“ ” .

:5 —

. “ ” .

:

.) ( ) (.

- : .
- : .
- : .
- : .

:

- : .
- / : .
- :) OLED) . .
- : Android) 120Hz) .
- : 15 30 .
- : .

:

) (. Android .

: . iOS Android

.

: : “ ”

“ ” .

/ :

- : ” ” ” .”
- :
  - : ” ”
  - :
  - : / / .
- : + / . : iOS ” .”

: “ ”

- : 90% .
- :) (” .”
- : .

:

- : + (iOS /(+ (Android .(
- / : ” .”
- : ” ” / .
- **(iPhone)**: [ ] <] [< [ ] <] [” ” ” .”
- : Siri/Xiao Yi/Xiaoai/Xiao Bu .

:

- :
  - Sogou/Baidu:
  - iFlytek:
  - Gboard (Google):
  - iOS : .
- : .

- : ” ” ” ” .

:

- / : .
- / : WeChat/Douyin” ” .
- : 4 Dock) (.

” ”

10 :
(1) + (2) + (3) / /
(4) / / (5) / (6)

: :

“ ”
.
— ...
. : .

“ ” —

.
. iOS VoiceOver Android TalkBack.

iOS VoiceOver

: [ ] <] [< [VoiceOver] .)
(.
:

1. :
.2 : / / /
.3 :) (” ”
.4 :
.5 :) .(

: [VoiceOver] > [ ]) 50% 70-80% (
. iOS “ ” “ ”
.

Android TalkBack

: [ ] <] [< [TalkBack] . 3
) .(
:

1. / :
.2 :
.3 / / / :
.4 :) (
.5 : / .

: [TalkBack] >] [ )
Google .(

—

- **iOS**: [ ] <] [< [ ] .
) .(**(1.5x 15x)**
.
- : [ ] <] [< [ ]
) 8 .(

/

- **iOS**: [ ] <] [<] [” ” ” ” ” ” .
” ” .
- : [ ] < [ ] <] [” .” Huawei/Xiaomi
” ” ” .”

) (

- **iOS**: [ ] <] [<] [<] [
/ / / ” ” ” .”)
(.
- : [ ] <] [<] [+ ” .”

: “ ”

“ ” .

.

- **iOS 15+**: ” ” [ ] <] [< [VoiceOver] >] .[
) iPhone 12 .(
- **TalkBack** : Google TalkBack
  ” ”) Android
  TalkBack .(
- : ”Seeing AI” (iOS) ”Lookout” (Android) Xiao” Yi Bang Bang”
  (Huawei)
  .

“ ”
__ “ ” .

“ ” __

(Live Captions)
.

iOS: [ ] <] [<] [.)
FaceTime (.
Android 12+: “ ” [ ] <] [
<] .[
:

1.
.2
3. ” ”
.4
5. .

: +

) (
“ ” .

(TTY/RTT)

iOS: [ ] <] [< [RTT/TTY]

.

: [ ] <] [<] [+] .[“ ”

“ ” .

:

- **RTT (Real-Time Text)**:
- **TTY) (:** TTY RTT
- WeChat/QQ : ” .”

“ ”

- (iOS 14+): [ ] <] [< [ ] <] [/ . .
- / : iOS] [< [ ] <] [Android] [<] .[.
- : . iOS] [<] [Android] [<] .[
- (iOS):] [<] [” ” .
- **LED**: iOS] [< [/] <] LED [Android [ ] < [ ] <] .[.
- : [ ] <] [< [ ] <] [. .

Apple

Apple . Apple . iOS Android Apple.

30

:

.1 **VoiceOver/TalkBack** WeChat

.2

.3 200%

.4 ” .”

:6 —

= + . .

: :

.

:

.1 / **PIN**:) / .(

.2 : .

.3 :) .(

.4 : .

:

-) .(123456
- .
- ” “ .

: “ ” :

! :

- : .
- : .
- : .
- :) .(

[ ] “Find My iPhone” Apple “Find My Device” Android .

: :

.

.

) iOS 17 iOS 18) .

:

“ ”
.

(Deepfake) “ ” “ ” .

(1)

“ ” “ ” . :

. .

(2) /

.

(3)

“ ”

“ ”

.

— “ ”

:

- : ”
” ” ” ” 5 .”

.

- : ” ” ”
”

.

.

- : ” ” —

.

” 24 ”

.

) :(

- / :
- : ” ”
- :) .(

:

- .
- .
- .

:

! “ ” 5

.

: “ ” :

“ ”) (.

.

EXIF 2 “ ” .

) **EXIF)** GPS

.

.

- iOS: ” ” [ ] <] [< [ ] ” ”

.

- Android:) Google Photos) .
- : ExifTool Metapho / EXIF.

4 “ ” . “ ”

“ ”

.

- ” ” :
- . .

IoT

.

2022)
(. = .

: :

“ ” .

.

“ ” :

- : / ” ” ” .”
- :) WeChat) .
- / : iOS 14+ ” ” Android 13+ .
- / : . ”
/ .”
- : iOS 14.5+ IDFA ” ” Android.

:

- **(iOS)**: [ ] <] [<] [
.
- **(Android)**: [ ] < [ ] <] [.
- : ” ” ” ” ” .”

: “ ” /

:

.1 **SIM** : .

.2 : ” ” (iCloud/ .(

.3 :)
.(

.4 : IMEI. .

.5 : .

.6 ( ) : .

: SIM eSIM

- **PIN SIM**: PIN
” .”
- **eSIM**: .
- : ” ” — SIM
. ” ” .

- qwerty/123456/
-) ” (”
- 00
- Wi-Fi
- ” ” ” . ”

” ”

.1 ” .”

.2 (iCloud.com .(

.3 ” ” ” ” ” ” .

:7

.

SparkLink... . .

: **:**

.

.

:

.

.

:

- **Apple**: iPhone 14 SOS . iPhone 17 iMessage .
- **Huawei**: Mate 50 BeiDou) (Mate 60 Pro Tiantong) (Mate 70 .
- **Xiaomi/OPPO/vivo**: 2024 BeiDou.
- :
  . BeiDou .

:

- .
- .
- .

:

.1 .

2.) .(

.3 .

.4 .

.

.

: :

“ ” Wi-Fi.

:

) .(

:

- : .
- : .
- : .

:

- **Apple**: ”NameDrop” ” ” iOS 17.
- **Huawei**: Changjiang .
- **Xiaomi**: Xiaomi Miao Xiang.

: :

.

:

.

:

.1 .

.2 .

.3 .

:

- **Apple**: iPhone 14 .
- : .

:

- .
-) (.
- 100% .

: SparkLink:

SparkLink Huawei Wi-Fi .
: 900Mbps) 50Mbps (
20 μ s) 15ms) 4096) .(8

:

- : 20 (0.02ms)
.
- : 900Mbps .
- : .
- + : 50% .

:

- : .
- : .
- : .
- : .

:

Huawei Huawei Mate 60 Huawei.

.

SparkLink .

SparkLink .

:

.1 ” ” .

.2 ” ” ”SOS ” .

.3 Huawei SparkLink.

4. .

:) 8-14)

:8 :

.

.

:

.

) :(

- : .
- :

.

- : » « .

. » «

.

- :

.

- : Android « » iOS

.

- .
-) (.
- » « .

:

- : » « » «
  .
- : Android < < iOS < <
  . 13 »
  .«
- : —Tencent Mobile Manager 360
  Mobile Guard Phone Helper (Tapir). (China Mobile / China Unicom
  / China Telecom) » « » .« (Huawei
  Xiaomi OPPO (vivo .
- : » « » « » «
  : Phone Helper: (haoma.tk.cn) .
- 360: » « 360 Mobile Guard.
- Tencent: » « Tencent Mobile Manager .
- : China Mobile «KTFSR» 10086
  China Telecom «Tianyi Anti-Harassment» China Unicom
  «China Unicom Mobile Manager».

: » «) China Mobile (
.

: / :
.

/ :
.

: » « « » » «
.

iOS:
.

: .

: National Anti-Fraud Center
Qingzhuo /
.13

VoLTE/VoNR :

- VoLTE (Voice over LTE): 4G 2G/3G
  .

- VoNR (Voice over NR): 5G VoLTE.
  . 5G + 5G + 5G .
- : iOS «VoLTE» < < <
  Android » VoLTE « < < < .
  VoLTE.

VoLTE/VoNR 2G/3G.
» .«

: iMessage/RCS

.

- iMessage: Apple .
  .
- RCS: .Google iMessage WeChat
  .
- iMessage :RCS iOS 18 Apple RCS
  iPhone Android RCS » .«
  RCS .

RCS :

- China Mobile: RCS » 5G» .
  .
- China Telecom: » 5G China Telecom»
  .
- China Unicom: 5G Android
  » « » 5G» .
- : RCS WeChat
  . WeChat RCS » «)
  .(

- : » « » « »
  « » « .« / / » = .
- : » ETC» » « »
  « .

- : 95 1069 »
  « 11 .
- :
  .

: WeChat/QQ:

WeChat QQ » «
.

:

.1 WeChat Mac .

.2 <] [<] .[

.3 » « .

.4 : WeChat [ ] < [ ] < [ ] <] [
< [ ] <] / [.

:

- : WeChat [ ] < [ ] < [ ] <] [
  .
- : < «...» <] [<] [
  .
- / :
  « »] .[
- : [ ] < [ ] <] [» «
  WiFi.
- : [ ] <] [.
- : WeChat « »
  50%-30% .

:

- : / «...» <] [
  . .
- : » « .
  .

- : « #» .
  .
- : «+» <] [
  .
- : < [ ] » «
  .
- / : 500
  .

Moments:

- : » « » « » «
) « » « » (« » .
- Moments : [ ] < [ ] <] [< [Moments] >]
  Moments] » / / « / » « .
- Moments : <] Moments [/] [.
- Moments: [ ] < [ ] <] WeChat] >] [<]
  [.
- :] [< [Moments] >] [
  .

:

.

- WeChat: . . 20)
  » « (.
- FaceTime: Apple . iOS 15 Android/Web
  « » Apple. .
- Zoom: 100 40 .
  / .
- Tencent Meeting: WeChat . 300
) (.
- : WeChat Apple FaceTime Zoom
  Tencent Meeting) Tencent Zoom).

:

- WeChat: 500Kbps-1Mbps 3-5 8-12 .
- FaceTime: 1Mbps 720p 2Mbps 1080p 4Mbps . 5-15 .
- Zoom/Tencent Meeting: 720p 1.5-3Mbps 1080p 3-5Mbps. 300-800 .
- : WiFi) » « (.

:

- :) (.
- : .
- : » « .
- : WiFi 4G/5G .
- : Tencent Meeting Zoom . » .«

. » « Tencent Meeting .

: :

- : iOS < < < Android » .«
- : .

IMAP POP3 :Exchange

- POP3: . . .
- IMAP: . / /) (— . .
- Exchange) ActiveSync): Microsoft . . Outlook NetEase Enterprise Mail Tencent Enterprise Mail.

- : IMAP Exchange IMAP POP3
.

:

.1 iOS: [ ] < [ ] < [ ] <] [< «Microsoft Exchange» .« »

.2 Android: » « Outlook » « .

.3) Exchange): «mail. - .com» «outlook.office365.com»
.

4. » « : (IMAP) 993 SSL (SMTP)
465 587 TLS.

5. « » (Push)] [» «
.

» « » IMAP/SMTP»
. .

: WeChat

.1 : WeChat < <]
[<] .[

.2 : » .«

.3 .

:9

“ ”

. .

: :

. .

:

- **WPS Office**: Microsoft (docx/xlsx/pptx) PDF
. ” ” —
. WPS
.
- **Microsoft 365**: Office .
WPS . OneDrive
.
- **Shimo Docs/Tencent Docs**: ” .”
. Shimo Docs
.

: — OneDrive WPS Shimo Docs. “ USB” .

: :

.
— “ ” “ ” .

- — : iOS .
Android .
. —
.

- — : ” ” WeChat .
” ”
. ” .” Cubox
Pocket .

- —**Notion Feishu** : Notion.
— ” ” ” ”
. ” ” Feishu . Notion
.

: “ ” —) (
WeChat) (Notion .( )
.

: (OCR):

.
.

- **iPhone**: iOS . ”
” . — ” ”
” ” .

- **Android**: ” ” . Microsoft
Lens) OneDrive).

- **(OCR)**: OCR. ”
” WeChat — .
Baimiao CamScanner. OCR Baidu
WPS .

- : .
. PDF .

: :

“ ” .

- **Apple iCloud**: . .
Apple . : Android Windows
5GB .

- **Windows OneDrive**: Windows + Office 365 OneDrive
. Word . 1TB Office .
.

- **Baidu Netdisk**: Baidu Netdisk
  . Baidu Netdisk.
  .
  .
- **Aliyun Drive/Quark Drive**: . Aliyun Drive
  ( ) Quark Drive Quark
  .

: iCloud) (Baidu Netdisk)
(OneDrive) Office). .

:

. . :

.1 WeChat) + .(

.2 OneDrive WPS
WeChat.

3. PDF ” PDF” WPS WeChat
.

.4 WPS PDF
.

.5 ” ” WPS
.

.6 Baidu Netdisk iCloud Notion.

.
. .

:

.1 (WPS Microsoft 365) .

.2 PDF .

.3) ” Wi-Fi ”
.(

4. Notion Feishu ” .”

:10

“ ” . “ ”

: .

— .

:

Alipay WeChat :

.1 ” ” .” ” ” .”

.2 . .

.3 . 6 .

.4 — .

: .

.

: “ ”

.

- : + QR . ” ”

. . .

- : . .

. “ ” .100%

: 5

- / : Alipay WeChat .

.

- : Alipay WeChat ” .” ” ”
. : Alipay .
- : . ” ” Alipay WeChat
” / ” .
- : . . : Alipay
.

: :

. :

- : Apple Wallet Huawei Wallet
Xiaomi Wallet. :
. .
- **Alipay/WeChat**: ” ” . :
.
.

. 10 20
.

:

- : ” ” Alipay WeChat
. .
.
- : Meituan Ele.me .
. ” ” Meituan .
- : Didi Amap Ride-hailing ” ” ” .”
. ” ” ” ”
.

:

.

- : Alipay WeChat ” ”
.
.

- : ”Palm 12333” ” ” Alipay
.
- : ” .”
) (
.

- ” .”
- .
- ” ETC” ” .”
- .

:

.1 Alipay WeChat . /

.2 ” ” .

.3 ” / ” .

.4 ” ” .

.5 .

:11

.

. .

:

:

- : . .
  .
- : .
  .
- : LED .
  . .
- : .
  (0.5x/1x/2x/3x). 0.5x) (1x) (
  2x/3x " " —
  . 3x .

:

:

- : " ") (.
  " " . .
- " " : —
  — . .
- : .
  .
  .

- : . ” ”
.
.
- : . — .
. 2 4
.

:

- :) .(
— .
1-2 .
.
- : . : ISO
/
.
.

: :

.
.

- **Snapseed**: Google . : ” ”
” ” ” ” ” ” .
” ” Snapseed .
- **Xingtu/Meitu**: . : 30%
. .
- **Lightroom** : . HSL
. .
- : iPad
. .

:

— . :

- : iPhone Android . ” ” ” ” ” ” ” ” . ” ” .” ” .

- : . iOS Android ”screenshots” . .

- : ” ” ” ” ” ” . ” ” Apple .

- : — . . iCloud Photos Android Baidu Netdisk/Aliyun Drive. : .

:

- : + . Android .) (Android — ” ” .

- : ” ” . — . .

: + +

.1 ” ”) .(

.2 Snapseed) .(

.3 .” ”

.4 .

:11

.

.

: :

(Resolution):

.

- **720P (HD)**: 1280×720 .
- **1080P (Full HD)**: 1920×1080 .
- **2K (QHD)**: 2560×1440 1080P.
- **4K (UHD)**: 3840×2160 .
- **8K**: 7680×4320 .

.

(Frame Rate):

(fps).

- **24fps**: ” ” .
- **30fps**: .
- **60fps**: .
- **120fps/240fps**: .

.

(Bitrate):

(Mbps).

- .
- .
- .

: : H.264 H.265 ProRes

H.264 (AVC):

- : .
- : .
- : .
- : .

H.265 (HEVC):

- : H.264 .50%
- : .
- : .
- : 4K .

Apple ProRes:

- : Apple .
- : .
- : .
- : .

ProRes RAW:

- : ProRes RAW.
- **RAW**: .
- : .
- : .
- : . iPhone 15 Pro Apple ProRes) 4K 60fps) iPhone 17 Pro ProRes RAW .

: HDR:

HDR (High Dynamic Range) .

- **HDR10**: HDR .
- **HDR10+**: Samsung .
- **Dolby Vision**: HDR Dolby .
- **HLG**: HDR .

HDR HDR .

:

:

- **sRGB**: .
- **Display P3**: Apple .
- **Rec.2020**: HDR .

:

- **8-bit**: 16.7 .
- **10-bit**: 1.07 .
- **12-bit**: 68 .

- : 1080P/4K + 30fps + H.265 .
- : 1080P/4K + 60fps .
- : 4K + ProRes) (.
- : .

:

.1 .

.2 .

.3 HDR .ProRes

.4 .

: **RAW HEIF/JPEG**

RAW:

RAW “ ” — .
“ ” . JPEG HEIF “
” RAW .

RAW HEIF JPEG:

- **JPEG**:) .(8-bit (2-5MB .(
.

- **HEIF/HEIC**: Apple JPEG (1-3MB .(10-bit . Windows .
- **RAW**: (20-100MB .(12-16bit . (Lightroom Snapseed (.

RAW:

- : JPEG) (RAW .
- : JPEG RAW " " 3-4 . .
- : RAW JPEG .
- : " " RAW .

RAW :

- **iPhone ProRAW**: iPhone 12 Pro Pro . " " "Apple ProRAW". "RAW" . 25MB .
- **Android Motion Raw / Ultra RAW**: . Xiaomi/OPPO/vivo RAW " " " " Huawei " " Samsung Galaxy S Series RAW " ." 20-50MB.
- : RAW)

.(

:

" " — .

.

:

.

.

- : 1-3 — .

.

- **HDR**) (:) (
. .

- **Deep Fusion (Apple) / Photonic Engine**:
.

:

“ ” — —
.

- :
.
- :
.
- / :
.
- :
.

:

- : ” ” ” ” ” ” ” ”
. .
- :
. .
- / :
. .

:

- :
.” ”
- : ” ” —
” ” .
- : +
.” ”
- : ” ” — .
.

:

.

.

:

- **(13-24mm (** : .
) (. ” ” ” .”
- **(24-28mm (** : .
. ”1x” .
- **(70-200mm (** : .)
(.
- **(200mm+ (** : .
. .

:

“ ” . “ ” —
.

- : .) (.
- : .
.
- : 1/1.3 1) 1 (50
— .

(Pixel Binning):

“ ” —
.

- **(Quad Bayer)**: 50 12.5 . 4
4 .
- **(Nonacell)**: 100 11-12 .
.
- : — .
) (” ” .

:

.

:

- —
- . .
- — ” ” ” ” .
- — .

:

- : 120fps 240fps .
. .
- : . .
.
- : 15-30 10 .

: /

- . .
- . .
-) .(
.
- ” ” iPhone) 30 (” ” ”
” Android . .

:

- . 1-2 .
-) 2 5 (
.
- .
- .
.

- : HEIF/JPEG .
-) :(RAW .
- : .

- : .
-) 1 (.

:

.1 RAW) (JPEG
RAW .

.2 .

.3 .

.4 .

:12

MP3 *Kindle* .

. .

: :

:

- **NetEase Cloud Music**: . ” ”
” ” . .
.
- **QQ Music**: Jay Chou Mayday QQ Music .
. ” ” QQ Music
.
- **Apple Music**: Apple.
. NetEase.
.
- **Spotify**: . ” ” ” ”
. .
.

: “ ” “ ”
Bass Treble . “
Wi-Fi ” .

: : **“ ”**

. “ ” —
.

- **Xiaoyuzhou**: . ” ” ” ”
. ” ”) (” ”)
(.

- **Apple Podcasts**: iPhone . CarPlay .
- : 1.2x 1.5x .
  1.2x 1.5x. ” ” ” ”
  .

: :

. .

- **VLC**: —MKV AVI FLAC ISO.
  VLC .
  .srt VLC .
- **nPlayer**: . — /
  / . / DTS
  .
- **Bilibili (B)**: .
  . (Danmaku) Bilibili
  . .
- : . Wi-Fi ”TV”
  .
  . iPhone AirPlay .

: :

. —
. .

- **WeChat Reading**: . . ”
  ” .
  . ” ” ” ”
  .
- **Kindle**: Kindle Kindle .
  Kindle PDF Kindle .
- **Apple Books ( )**: iPhone EPUB .PDF .
  ” ” .
- :) (.
  ” ” — .
  .

: :

: . .

- / : .
  — . /
  .
- : . ( ) . 60
  30 120 .
) Honor of Kings PUBG) — .
- : . :
  70%) ( )
  .(.
- : " " iOS " " Android .
  . .
  .
- :) Tencent START
  Cloud Gaming NetEase Cloud Gaming). .
  .
  FPS.

:

1. 3 .
.2 3 Xiaoyuzhou Apple Podcasts .
.3 VLC .
.4 WeChat Reading .
.5) .(

:13

: *Qingzhuo*

Sunlogin/ToDesk

Trae *LocalSend*

Aegis/Microsoft Authenticator *TickTick* .

: **:**

« » . .

) (

- TickTick) (—
. : / / /
» 3 « » «
. » +
+ .«
- TickTick : : / » «
.
- : .
- : .
- : » .«
- : «... » .

Todoist : . :)
(karma .

Microsoft To Do : Outlook. :
« » Microsoft.

/ : . :
Siri/Xiao Ai .

) (

- Forest : . :
  » « .
- Tide) (— . :
) (.
- : 25 + 5 50/10 90/20 .

) (

- : . :
  Siri/Xiao Ai.
- Google Calendar : . :
  « » / Gmail.

) (

- Notion : .
  : .
- Obsidian : . : Markdown
  + » « .
- flomo : . :
  Moments # .
- Apple Notes : iPhone/Mac . :
  / / / iCloud .
- Evernote : . :
  OCR .

PDF

- PDF Expert : iPad/iPhone .
  : PDF iOS .
- WPS : Word/Excel/PPT/PDF . :
  WeChat .
- Adobe Acrobat : PDF) .(:
  PDF/A .

) (

... . :
PDF/ OCR .

- CamScanner : . :
OCR PDF .
- Microsoft Lens : / Word. :
OneNote/Word .
- Apple Notes : iPhone . :
.
- Baimiao / CamScanner Web / » :« Huawei Xiaomi
OPPO vivo « / » Google Camera « » Android.
.
- : PDF
» « .

:

» « —
.

- Keep : . :
HIIT .
- Nike Training Club (NTC) : . :
Nike . /
- Apple Fitness : Apple Watch . :
(/ /) .

- AutoSleep : Apple Watch / . :
/ .
- Sleep Cycle : . : /
.
- Mi Fitness : / Xiaomi. : Xiaomi
/ / .

- Calm : . : » « +)
  (.
- Tide) (— . :
  .
- Little Sleep : . / :
) + + (.
- Flo : . :
  / .
- Meiyou : . :
  /) / / .(
- Medication Reminder :
  . :
  .
- Apple Health / Google Fit : . :
) (» « .

:

. .

- UMetrip) (— . :
  .
- 12306 : . :
) (.
- VariFlight : . :
  .

- Amap : . / :
/ .
- Baidu Maps : . : / AR
.
- Google Maps : . :
.
- Google Translate : . : « »
« » .
- Minimal Exchange Rate : . :
160 .
- / China Weather : . :
«China Weather»
/ .
- Caiyun Weather : . : »
« .
- Carrot Weather : . :
.
- :) (
. » /
/ .«
- Mafengwo : / . :
/ / .
- Xiaohongshu : / . :
» XX 3 « .

:

» « .
:23 .

- iOS :« » Apple »
  : WiFi + + .«
- Android:) » « Xiaomi » « Huawei)
  Tasker .
- : » « » + .«
  .23

: :

. .

:

: (1) DNS IP (2) HTTP/HTTPS
(3) (HTML CSS (JavaScript (4) .

:

- Microsoft Edge: Chromium . Copilot AI
  . .
- Safari: Apple . .
- Chrome: . .

:

- Bing: Microsoft Edge. .
  .
- Yandex: . .
- Baidu: .
- Google: .

:

- : Bing Copilot Edge
.
- : « » « » .
.
- : » + « » WeChat»
. .
- : Windows 11 microsoft.com Chrome google.com.
.

:

» « :

- : .com —
- .cn —
- .org —
- .net —
- .edu —
- .gov —
- .xyz/.tech/.info —

: / .jp —
.kr —
.uk —
.de —
.tw —
.hk —
: .gov edu. . .xyz top.
.

:

- AdGuard : . :
) (
.

:

- Brave : . :
  Chromium Tor Chrome .
- DuckDuckGo : » .« :)
  (») (« .

:

Microsoft Edge Safari Chrome Brave DuckDuckGo	Chromium + Copilot AI / / Apple	) (iPhone/Mac

» «

.1 :) .(22:30

2. : < < < .

.3 .

: :

: » .«
— .

- QingZhuo) (— Android
  » « . :
  » «
  . : WeChat

.

- : . : Android [ ] < [ ] <] [iOS [ ] < [ ] <] iPhone].
  .
- WeChat/QQ : . : WeChat [ ] < [ ] < [ ] <] [» WeChat»
  .
- : / / »
  .« .

- National Anti-Fraud Center :
  . :
  » .«
- / : . : Huawei Phone Manager Xiaomi Security Center OPPO Phone Manager vivo Phone Manager
  .
- : .
  : China Mobile KTFSR 10086 China Telecom «Tianyi Anti-Harassment» China Unicom «China Unicom Mobile Manager».
  .
- AdGuard : . :
) (
  .
- » / « :
  .
  .

- : .
- : National Anti-Fraud Center .
- : .
- : » .«

:

. « » « »
» .« 8 » :«
.

iPhone / iOS	[ ] < [ ] / [ ]	
		» «
Xiaomi / Redmi	< <	
Huawei / Honor	< <	
OPPO / realme / OnePlus	<	
	<	
vivo / iQOO	< i Man-	
	ager	
Samsung	< < /	
		) (

: » + + National Anti-Fraud Center» :
.
— .

:

1. » / « .
.2 : + (China Mobile KTFSR
.(10086
3. «National Anti-Fraud Center» .
4.) (.

:

» « » .«
—
.

:

- : China Meteorological Administration / Central Meteorological Observatory / . «China Weather» WeChat Weibo «China Weather».
- : Huawei Weather Xiaomi Weather OPPO Weather vivo Weather « » Apple » / .«
- Caiyun Weather: » «
.
- :( ) : .
- : .
- : .
- : .

:
.

: « »

- :
12379 .
- : + .
- WeChat » « » « .
- 12379 /) .(
- / — .

:
» « .

: 32 »
« 7 » .«

: » «

(EEW)) (
.
» .« .

- : China Earthquake Early Warning Network
  Chengdu Institute of Disaster Mitigation
  .
- : » « /)
  » « .(
- :) (
  . .
- : « » /
  .

:

« » « » » .« iOS
.

Xiaomi / Redmi	/ <	
	« »	
Huawei / Honor	< <	» «
	/	
OPPO / realme / OnePlus	<) SOS (	
	<	
vivo / iQOO	< /	
	<	
iPhone / iOS		
Samsung	< /	» «

- ≠ : » « .
- :
  .
- :
  .
- : » « .

: » + / +) .«(
.
.

: 10

.1 » / .«

.2 « » « » / (Android) iPhone
.

.3 WeChat/ .

.4 .

: :

« » . :

2FA . .17

: Sunlogin / ToDesk

- Sunlogin : Windows Mac /
) .(27 : /
) (.
- ToDesk : / . :
+) (
.
- : / +
) (/ .
-) :(» / / / / «
Sunlogin ToDesk —) .(27
- :
.
- .

: Trae / WorkBuddy / Dumate

- Trae : . : IDE/
ByteDance SOLO .

) .(41 »
.«

- WorkBuddy :
. : » — — «
.
- Dumate : / . :
.
- » :« / Sunlogin/ToDesk
/ « » . :
.
- :
.

: miHoYo) + PC)

- Artificial Desktop : miHoYo . :
miHoYo PC Live2D/ /
.
- : GPU
) .(
- : / » « PC
.

: LocalSend / Feige / AirDrop

- LocalSend : Android/Windows/iOS/Mac/Linux
. : Wi-Fi
.
- Feige ChuanShu) (— Windows
. :
.
- AirDrop : iPhone iPad .Mac : Apple
Bluetooth + Wi-Fi » « .
- : Mi Share Huawei Share vivo Share » «
WeChat LocalSend/AirDrop.
- : Wi-Fi Wi-Fi
.

: KDE Connect /

- » « Apple : iPhone + Mac. : Apple ID Mac ( ) .
- KDE Connect : Android + Windows/Linux/Mac . :
  / .
- » « : Huawei Multi-Screen Collaboration/Super Device Xiaomi MiaoXiang vivo Share OPPO Connect Honor Connect .
- Windows + Android: » / Link to Windows») Your Phone) Samsung .
- :
  .

2FA : Aegis / Microsoft Authenticator

- : SIM TOTP) .(
- Aegis Authenticator : Android . :
  . /
- Microsoft Authenticator : Microsoft Office /365 iOS/Android. :) (Windows/ .
- Google Authenticator / 2FAS :
  .
- : » / «
  .
- : TOTP »
  + .« .14

:

- : TickTick / Trae/ .
- : PDF LocalSend/AirDrop
  .

- : ToDesk/Sunlogin
  Aegis/Microsoft Authenticator.
- : TickTick Artificial Desktop .

- .
- « » » .«
- .
- .

: » «

.1 Wi-Fi LocalSend) AirDrop).

2. TickTick: » 8 : « .

.3 2FA WeChat) (Aegis Microsoft Authenticator
.

.4 Sunlogin ToDesk
.

:14

. “

” .

:

. .

. .

: .

:

.1 : .

.2 : . .

.3 : .

.4 : .

:

. .

AES-256

AES) ((NIST)

. “256” 256 — .

(1Password Bitwarden KeePass (AES-2

(Zero-Knowledge Architecture)

“ ”

. :

.1 .

2.) .(/

.3 .

.4 .

: .

— .

” ”

.

. Bitwarden 1Password

“ ” — .

: PBKDF2 Argon2

— “ ” .

.

- **PBKDF2**: iCloud Keychain Bitwarden LastPass .
) 100,000 (.
- **Argon2**: 2015 PBKDF2. ” ” ”
  ” — GPU/ASIC . Bitwarden KeePassXC .

.

.

: LastPass 2022

2022 LastPass

) .(:

- :
  — .
- :
  .
- : URL
  .

LastPass

) 16 (
Argon2id) (
.

:

:

- **iCloud Keychain**: Apple. Safari .
.
- **Google Password Manager**: Android. Chrome Android .
- **Huawei Password Vault**: HarmonyOS Huawei.

:

- **Bitwarden**: . .
- **1Password**: . .
- **LastPass**: .
- **KeePass**: . .

:

“ ” (/ /)
. “ ” “ ” .

(Entropy):

“ ” . .

- **”123456”**: .
- **”P@ssw0rd”**: .
- **”correct horse battery staple”**: 44
”P@ssw0rd”.
- **16**) + + (: 100
.

: “ + ” “ ” ..
.

HaveIBeenPwned:

Troy Hunthaveibeenpwned.com .

:

.1 .

.2 Pwned Passwords)
.(

— .

k-

HaveIBeenPwned .
“k- ” : 5
. . 1Password Bitwarden

- **1Password Watchtower**: 2FA
. / /
- **Bitwarden Vault Health**:
) HaveIBeenPwned).
- ” ” **iCloud Keychain**: iOS
.
- ” ” **Google Password Manager**: Chrome
.

:

.1 haveibeenpwned.com .

.2 iPhone: .

.3 Chrome: .

.4 1Password/Bitwarden: Watchtower/Health Reports
” ” .” ”

: Passkey:

2024-2026 —**Passkey**) (. Apple
Google Microsoft FIDO (W3C)
.

Passkey

Passkey FIDO2 / WebAuthn .

:

- :) (+) .(
- ” ” .
- (Face ID / (PIN .
- .

Passkey

		Passkey
	/ /	Face ID/

- **Apple iCloud Keychain Passkey**: iOS 16+ / macOS Ventura+ Passkey Apple ID .
- **Google Password Manager Passkey**: Android + Chrome Passkey Google Android 2023 Google Passkey.
- **Microsoft**: Windows 11 / Edge Passkey Microsoft Outlook Office Passkey Microsoft Authenticator.
- **1Password / Bitwarden**: Passkey .

Passkey “ ” — . 2023 Apple Google Microsoft Passkey : iCloud Keychain Apple Google Password Manager Android. 1Password . Passkey .

Passkey

iOS (iPhone):

.1 Passkey) Google Microsoft Amazon eBay (PayPal
" / Add passkey".

2. Face ID / Touch ID Passkey iCloud Keychain.

3. " iPhone" Face ID .

.4 : Passkey.

Android:

1. Passkey " ."

.2 Google Password Manager Google .(PIN/ /)

.3 Passkey Google Password Manager Android .

.4 " Passkey" .

.5 : Android google.com.

Passkey

Windows Passkey iPhone QR :

.1 " Passkey".

2. " ."

.3 QR iPhone.

4. Face ID iPhone .

+ Passkey iPhone .

:

.1 Google Face ID/ .

2. Microsoft .

.3 Taobao JD eBay PayPal Passkey.

4. Passkey.

Passkey — "Passkey + " . :
Passkey
Passkey. Passkey " " " " .

:

— / /
— .

) USB) NFC .
:

- **YubiKey**) Yubico): FIDO2/WebAuthn U2F OTP PIV OpenPGP
  USB-C / USB-A / NFC . 5 50-70 .
- **Google Titan**: Google USB-C + NFC / 30-40 .
- **OnlyKey**: .
- : Feitian ePasskey .

- : Passkey .
- **SIM**: SIM-swap .
- : FIDO2 .
- : .

- .
- SSO VPN SSH .
- GitHub " " — reset
  .
- .

Google + YubiKey:

1. YubiKey) .(

.2 myaccount.google.com .

.3 ” ” YubiKey USB-C NFC .

4. YubiKey .

.5 .

.6 ” ” .

: Google GitHub Microsoft Apple ID Facebook Twitter Dropbox -Git Lab AWS Coinbase Binance .

“ ” . : (1) (2)) ((3) “ ” . .

— . firmware YubiKey Yubico .

: /

Netflix Wi-Fi . **WeChat** — .

“ ” (Vault) 1Password

1Password . :

- : .
- : Netflix Wi-Fi .
- : ” ” ” .”

. .

“ ” Bitwarden

Bitwarden) “ Send” (“ ” . Bitwarden .

: Netflix Wi-Fi

- **Netflix /** : ” ” 1Password Families .
- **Wi-Fi** : iOS Wi-Fi AirDrop Android +12 ” Wi-Fi .”
- : ” ” .
- : 1Password SSID Wi-Fi .

1Password Families

1Password Families 4.99 / 5 + 4 . 1 / . Bitwarden 10 / 6 .

: /

- **1Password Teams / Business**: .
- **Bitwarden Teams / Enterprise**: SSO .
- : — 2-3 ” ” / .
- : .

(Emergency Access):

: . “ ” — / .

Bitwarden:

.1 Bitwarden Web Vault .

.2 .

.3 ” ”) 7-14 :(.

4.) (.

.5 .

1Password:

.1 1Password ” ” ” ” / —
” .”

.2 .

.3 1Password ” ” .

: ” ”

.1 ” .”

.2 (Bitwarden) (1Password).

3. + .

.4 .

:

- : .
- : .
- : ” ”
  .
- : .
  .
- : .

: .
. .

:

.1) Bitwarden .(

.2 .

.3) (.

.4 .

.5 .

:) 15-20)

:15

“ ” .

.

:

-) (- :) ( )
.(:

- : .
- : .
- : .

:

- . : 60% 40%
100% .
- . 80% .
- iPhone: < < : ” ” .

:

- .
.
- : . .
- : 80%-20% (0%) (100%)
.

” ”80% iPhone —

iPhone 15/16 (iOS 17 (“ 80%-20%” .
80% . :
< < < < 80%
: (1) — 100% (2) — 100%
(3) **80%**— 80% . /
80% .

GaN —

GaN) (.
GaN :

- : GaN GaN 65W Apple
  5W.
- : GaN 95%
  .
- : GaN 65W 100W
  .” ”
- : GaN PD (65W (Baseus
  Anker Nubia Xiaomi .) Type-C
  E-Marker).

: :

: . “ ”
“ ” — .

= × (P = U × I). .
.
:

.1 : .

.2 : .

.3 : .

.4 : .

USB PD (Power Delivery)—

- : USB-IF . PD 3.0 100 (20V/5A) PD 3.1 240 (48V/5A).
- : 5V 9V 15V 20V PD 3.1 28V 36V 48V.
- : iPhone Google Pixel Switch PD.
- : PPS) (.
- : Type-C .

Qualcomm QC (Quick Charge)—

- **QC 3.0**: 3.6V-20V 0.2V 18 .
- **QC 4.0/4+**: USB PD 27 .
- **QC 5.0**: 100 0-50% 5 .
- : Snapdragon Qualcomm .

OPPO VOOC / OnePlus WARP / Realme Dart—

- :) 5V/4A) .
- **VOOC 1.0**: 20 (5V/4A) 2014 .
- **SuperVOOC**: 50-65 .
- **SuperVOOC 2.0**: 65 4000mAh 30 .
- **150 240/** : .
- :) (.

Huawei SuperCharge—

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: 9V/2A 18 QC 2.0.
- **SCP (Super Charge Protocol)**: 22.5 66 100 .
- : .98%
- : Huawei/Honor PD.

Xiaomi Surge —

- **Surge P1**: Xiaomi 120 .
- **Surge G1**: P1 .
- : + .

Apple —

- : USB PD.
- : iPhone 8 27) iPhone 15 Pro Max +27 .(
- : .
- : USB-C to Lightning) USB-C to USB-C) PD.

USB PD 3.1	240	/	
QC 5.0	+100		Qualcomm
VOOC/Dart	240		OPPO
SuperCharge	100		Huawei/Honor
Apple	~27	PD	iPhone/iPad

:

- **Qi**: WPC) (. Qi 5W 15W.
- **Qi2**: 2023) MagSafe Apple) 15W+.
- : 50 Xiaomi 50 Huawei .

- : .
.
- : . 60 .
- : Apple MFi .

- :

.

- .
- .
- .
- .

: :

2024-2026 “ ” .

:

- :
) 372mAh/g).
- : 10) 4200mAh/g).
” ” .
- : **15%-20%**.
2024-2026 5500-6000mAh 7-9mm.

- **Honor**: Magic Magic6 Pro Magic7 Magic V3 .
- **Xiaomi**: Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 .
- **vivo**: X100 Ultra X200 Pro .
- **Huawei/OPPO** : 2025-2026 ” ”
.

: “ ” —
4500mAh 5500mAh. “
” .
80% .

:

-) (: . OLED .
- : .

- **5G**: 4G .
- : ” .”
- : iPhone < <

:

.1 : .

.2 : .

.3 : .

:16

. “ ” “ ” .

. .

.

:

. :

- : .
- : .
- :) .(
- : .
- : .

Apple Apple ID.
Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo Google . “ ”
.

:

.1 : Apple ” ”
” .” — .

.

.2 : — ”
” / ” .” .

.3 ” ” :

. .

.

: iCloud: “ ” Apple

Apple : iCloud

Apple 5 5 .

: “ iCloud ” . :

- : iCloud . .
  .
- : 50 6 200 21 . 50
  .
- : iCloud.
  .

: iCloud “ ” — “ ” . iCloud .
“ ” iCloud iCloud Backup
.

iCloud+:

iCloud (50GB/200GB/2TB (**iCloud+**
:

- **Private Relay**) (: ”VPN” Apple. Safari Apple
) Apple) . Wi-Fi . :
  < < iCloud > .
- **Hide My Email**) (: /
  . .
  : < < iCloud > .
- :) @ (com. iCloud
  .

: Private Relay / .

iCloud Advanced Data Protection (ADP) —

2022 Apple**iCloud Advanced Data Protection (ADP)**
(E2EE) **iCloud**—
iCloud 23 .

- **E2EE**: Apple . Apple
  Apple .
- : < < iCloud > /
) .(

- : (1) _recovery (2)
  iCloud E2EE (3) Apple ID
  ADP .

  : ADP —
  .

:

:

- : . iCloud
  . ” .”
- : ” ” .
  . iCloud Backup .
  .

:

Apple :

- (Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo): .
  + .
- **Google**: Gmail Google Photos Google Google.
  Google 15 Apple Gmail .Drive
- **WeChat/QQ**: . WeChat
  Google WeChat .

:

Google WeChat — .

: :

“ ” Apple iCloud .
6 . : . Huawei Xiaomi “
” “ ” .

: ( )
.

:

. . .

:

.1 .

.2 ” ” ” ” .

.3 iCloud .

.4 ” .”

.5 Google
WeChat.

:17

.

. “ ” .

: :

.

.

- **Apple (AirDrop +** (: iPhone Mac AirDrop
  . AirDrop Mac Wi-Fi
  Bluetooth Wi-Fi Direct. ” ” —
  Mac .
- **+ Windows (Link to Windows)**: Microsoft ”Link to Windows”
  Samsung .
  .
  .
- : ”Multi-Screen Collaboration” Huawei Xiaomi” Smart
  Connect” —
  TikTok WeChat . .

: :

. :

- **iPhone** : (Screen Mirroring)
  . Wi-Fi AirPlay)
  .(
- : Huawei ” ” Xiaomi ” ” OPPO/vivo ”
  .” ” ” .

- : iQiyi Bilibili YouTube —
  Wi-Fi .
  .
- : 90% Wi-Fi. %10
  " " "AirPlay" .

: : /

" ".
. / — .

- : — WeChat
  Pinduoduo .
- : 24
  . — .
- / :
  " ."
- : " "
  — .

: : "

:

:

- : .
  .
- : " Siri/Xiao Ai ."
- : " " . .
- : .

:

- iPhone Apple HomeKit) .(
- Xiaomi Mi Home
  .
- Huawei HarmonyOS Connect Huawei.

: Bluetooth:

Bluetooth .

.

- : ( ) Bluetooth .

.

- : AirPods iPhone Apple . Huawei FreeBuds Huawei Xiaomi Xiaomi .

- **Bluetooth**: Bluetooth . DJ .

- : Bluetooth) .(Bluetooth ” .”

UWB — ” ”

UWB (Ultra-Wideband .(— . “ ” UWB “ 1.2 ” . :

- **AirTag/** : iPhone AirTag ” 7 ” UWB. ” .”

- : iPhone Android UWB .

- : UWB ” ” GPS.

- : iPhone 11 UWB (U1/U2) Android Xiaomi Samsung vivo OPPO .

LE Audio Auracast —

(A2DP) **LE Audio**) (Bluetooth 5.2:

- : LC3 SBC .

- : (/) .

- **Auracast** : LE Audio. / — .

- : 2024-2026 LE Audio

. LE Audio/Auracast.

: :

. .
CarPlay (Apple) Android Auto .( )

- :) (USB
CarPlay Android Auto. .
- :) ( ) ( )
(WeChat) Siri Xiao Ai .(
- : CarPlay
.

:

. :

- .
- — ” ” ” .”
- .
.

:

.1 Wi-Fi.

2. ”Screen Mirroring” ”AirPlay” .

.3 : iPhone ”Screen Mirroring” ” .”

.4 .

.5 ” ” :
.

:1

- : Xiaomi 14 .
- : (1) (2) (3) 5G 4G
(4) (5) (6) .
- : 30-50% .

:18

. —

. . .

: :

“ ”

:

- :) (

.

- : WeChat Taobao

. .

- : WeChat) WeChat (

) Google Authenticator).

.

: :

“ ” —

.

:) (

- **iPhone**: iTunes) Windows) Finder (Mac)

” .” ” ” .

- : Huawei Phone Assistant Xiaomi Assistant Samsung Smart Switch. .

- .

— .

:) (

- **iPhone**: iCloud iCloud Backup . Wi-Fi . 5 6 50 .
- : . Huawei " " Xiaomi "Xiaomi Cloud Services" OPPO/vivo . Google) (.
- " " .

.

: :

:

) (

- : iCloud/Google Photos . .
- : Google Photos 15 " " .

.

) (

- iPhone iCloud . vCard iCloud.com .
- Google . .vcf .

WeChat) (

WeChat .

- **:** . WeChat / . Wi-Fi . : WeChat .
- **:** . WeChat PC . .

- **:** . WeChat iCloud
  : .
  .

: :

. :

( )

- **iPhone iPhone** : " "
  . Wi-Fi.
  20-30 .
- : . Huawei "Phone Clone" Xiaomi "Xiaomi Mover" OPPO "Phone Clone" vivo "EasyShare". :
  .

) (

) .(
: . :)
(WeChat) WeChat).

) **iPhone** (

- **iPhone**: Apple "Move to iOS" iPhone "
  ."
  . WeChat WeChat.
- **iPhone** : .
  : WeChat. .

: : - -

:

- **3**:) .(
- **2**:) .(
- **1**:) .(

“ ” . .

WeChat

WeChat ! . “
” WeChat WeChat .
— .

:

.1 iCloud Backup .

.2 : DCIM Pictures .

.3 : iPhone vCard iCloud.com .vcf
.

.4 WeChat : WeChat
.

.5 vCard USB ” ”
. - -

:19

. ...
. “ ” — .

: —

.
“ ” — .

:

.1 : . 10%
. : 20%-15% .

2. : 24 .
. .

.3 :)
.( ) .(

.4 : .
. .

) **(** :) 60% ( ) (
:

.

: —

. :

.1 : . .

.2 : . .

.3 : .
. .

.4 : . ” ”
” !” .

5. : . — WeChat
.

: —

.

- : . —
.
- : .
.
- :) .(
— .
- : (iPhone PD 20 (
) 3 ( ) .(

: Wi-Fi

Wi-Fi Wi-Fi . :

1. / : 5 .
.

.2 **” ” Wi-Fi** : Wi-Fi) (”
” ” ” .

3. : . 30
Wi-Fi.

4. : Wi-Fi
)
Wi-Fi).

: :

- : — .
  . .
- /) (:) TikTok) " "
  OLED. . .
- : PWM OLED.
  " DC" " " . .
- / : .
  .

: —

:

- : . 30
  . .
- : iPhone :
  Apple) 10-15 .(: 10
  .
- : "Apple " (iPhone) " "
  .( ) . iPhone
  iTunes/Finder " ") (" " .
  Fastboot Recovery + " ."
- : . .

: :

- :) iPhone)
  . .40% Bluetooth .
- : — .
  . .
- / : — !
  .) (.

:

. :

- ” ” : (Apple.com.cn Huawei.com.cn (” .” Apple .
- :) ((Apple ID WeChat Alipay) ” .” — .
- : ” ”) (” ”) (” ”) .(.
- : . Apple .
- : / ” ” — . .

:

— — .
60% .
. “ ”
.

:

.1 : iPhone : . : 10-15 .

2. :) SIM) .

.3 **Wi-Fi**: Wi-Fi ” ” .

4. / : 5 .

.5 . .

:20

“ ” . *Root BL...*
.

: :

.

:

- : < < ” ” 7 ” .”
- **HarmonyOS**: < < ” HarmonyOS” 7 .
- **iOS**: Apple Developer .

:

- **USB**:) ADB) ” ADB ” .
- :) (.

:

-) / / (: . 1x 0.5x ” ”) (. 0.5x ” .”
- **GPU (Force GPU Rendering)**: 2D GPU CPU. GPU . GPU .
- **GPU (Profile GPU Rendering)**: 16.6ms) 60fps). . — .

:

- : ” ” ” ” ” ” . Android) .(” .”
- : .
.

. USB
.

: OEM Unlock: “ ”

— “OEM Unlock”) “ OEM” “
” .(BL “ ” : BL fastboot
.

- : ” BL”.
  BL .
- **BL**: OEM Unlock ” ” BL ” .”
  fastboot)`fastboot flashing unlock` (
  .
- : . ”OEM Unlock” BL
  — `fastboot flashing lock` .
- : Root . ” USB”
  .

:
Android . Google
Android “OEM Unlock” “ ” .
BL OEM Unlock .

: BL (Bootloader):

Bootloader . BL
.

BL:

- : .
- : .
- : BL .

BL :

- **Xiaomi**: 7-30) .(
- **Huawei**: 2018 .

- **OnePlus**: .
- **OPPO/vivo**: .
- **Samsung**: Knox Samsung Pay .
- **Apple**: iOS BL .

: **ADB :**

ADB Android Debug Bridge) Android) Google Android USB Wi-Fi. Root “ USB” . “ ” — .

USB:

1. : ” USB”.
2. : Platform Tools Google)`adb fastboot` (.
3. ” USB ” ” ” .
4. (PowerShell cmd Windows) `adb devices` `List of devices attached /xxxxxxxx device` .

Windows`adb devices` “unauthorized” “ ” . Samsung/Xiaomi “USB Driver” “ ” Mac Linux . .

ADB :

- `adb install app.apk`: APK)`-r` `-s` SD card).
- `adb uninstall com.xxx.xxx`: .
- `adb push _ /sdcard/ _`: .
- `adb pull /sdcard/ _`:) WeChat .(
- `adb shell`: Linux Shell `ls` `pm` `am`.
- `adb reboot bootloader`: Fastboot) .(
- `adb reboot recovery`: Recovery.
- `adb shell pm list packages`:) .(`-s` `-3` .

- `adb shell pm uninstall --user 0 _`: Root
  .

: **Root:**

ADB : `pm uninstall --user 0`
“ ” Root . “ ”
.

.1 `adb shell pm list packages -s` .
Xiaomi `com.android.browser` Huawei `com.vmall.client`.

2. `adb shell pm list packages | findstr _` ”Package Viewer” .

.3 : `adb shell pm uninstall --user 0 _` `adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser.` `Success` .

.4 : (1)) ((2) : `adb shell cmd package install-existing _`.

“pm uninstall –user 0” Root)`com.android.systemui` `com.android.phone` `com.android.settings`(
. Google “ ” .
.

: –user 0

Android 4.2 ID) 0 .(10`--user 0` “ ” APK . Root —
“ ” . Root: Root
ADB “ ” .

: Root: “ ” Android

Root Linux) / (Android.
Administrator Windows: Windows)
TrustedInstaller) Administrator `sudo rm -rf /*` Linux root.
Root Root.

Root:

- .
-) Titanium Backup .(Greenify

- .
- Recovery ROM .

Root:

- **:** **OnePlus** **.** : Root .
- : Root .
- : .
- : Root.
- **OTA**: .

Root) .(
. .

: SafetyNet Play Integrity: Root

Root : Root — “
” Google Pay Netflix . Google:
SafetyNet Play Integrity API .

SafetyNet / Play Integrity:

- **SafetyNet Attestation) (2017**: Google
Google ” CTS .”
Basic Attestation) (Strong Attestation) .(
Google SafetyNet .2024
- **Play Integrity API) (2022**: Google SafetyNet.
” ”) (” ” /) Google).
Play Integrity.
- :) Google Pay Alipay/WeChat Pay
( ) Netflix)) Tencent/NetEase)
) MDM).

Play Integrity:

- **MEETS_DEVICE_INTEGRITY) (** : Android Boot-
loader Root CTS. .

- **MEETS_BASIC_INTEGRITY**) (: anomalies .) Netflix (.
- **MEETS_STRONG_INTEGRITY**) (:) Titan M Google Pixel) Root .
- **(NO_INTEGRITY)**: Root BL ROM / .

Root:

Play Integrity API Google Google — Bootloader su SELinux . anomaly “ ” .

: Magisk Hide / Shamiko / Zygisk:

Root “ Root” . : “ ” .

- **Recovery** : Systemless Root — Root . : OTA . Magisk BL.
- **Magisk Hide**) (: Magisk Root . 2021 Magisk Google ” .”
- **Zygisk**: Magisk 24.0+ Riru Zygote . Zygisk .
- **Shamiko**: Zygisk Root) ” (” Magisk Bootloader. Shamiko LSPosed GitHub.
- **Play Integrity Fix(osm0sis)**: Magisk Google Play Integrity (fingerprint) Google Root.

Google Play Integrity. . /) (: Root BL. “ Root + ” .

:

- : GPU .
- **OEM Unlock BL**: Root ( ) .

- **ADB**: Root — `pm uninstall --user 0` . .
- : Root . Root) ADB Shizuku Root).

:

1. < .
.2 ” ” 7 .
.3 ” ”) .(” ”
.4 ” ” ” ” ” ” 0.5x .
.5 .

:20 Termux — Linux Android

“ ” *Linux* *Termux* . *root* *Linux* .

: Termux

Termux Linux Android shell Linux root.) 30 (Termux APT Python Node.js Git SSH .

Termux . .

:

Linux

Termux**Bash** Shell. Zsh fish : `pkg install zsh pkg install fish`. Termux Vim Nano Emacs . 2000 “pkg install” GCC OpenSSH SQLMap .

APT) Debian (Ubuntu Linux . Python Ruby Node.js Go Rust .Swift

- **SSH** : SSH SSH.
- : OpenSSL .
- : Nginx Apache .

- .
- Android Termux:API.
- Bluetooth .

:

Termux :

Termux:API	Android API
Termux: Boot	
Termux: Float	
Termux: Styling	
Termux: Tasker	Termux Tasker
Termux: Widget	

Termux sharedUserId.) F-Droid (GitHub .

:

1. : Termux (F-Droid GitHub) root.
2. : ”Installing bootstrap packages”.
3. : `termux-setup-storage` .
4. : `pkg update && pkg upgrade` .

- : `termux-change-repo`) Tsinghua).
- : Ctrl Esc .
- : Zsh + Oh My Zsh .

:

Python GCC C Git SSH.

SSH .

Linux

Linux Shell Linux)`chmod 755` rwxr-xr-x `chown user: group` `ls -l` owner/group/other (. “ ” Unix/Linux (owner / group / other × / / (ACL Windows NTFS.

Nmap SQLMap Hydra Metasploit .

:

Termux v0.118.2 Android ≥ 7. Termux Android 12 .

Termux Linux Android . Termux “Linux ” .

: Linux

1. Termux F-Droid .
2. `pkg update && pkg upgrade` .

.3 Python:`pkg install python`.

4. `python3 -c "print('Hello from Termux!')"` .

:) 21-26)

:21

.

“ ” —

— . “ ” .

: VPN — “ ”

VPN Virtual Private Network) .(

. .

- : . ” ”
. Wi-Fi .” ”
- **VPN**: VPN VPN . ” ”
. IP VPN IP .

VPN : **Wi-Fi**)
(**(ISP)** . : **VPN !**
“ ” . VPN
VPN . VPN) NordVPN
ExpressVPN) .

VPN . “ ”
VPN .

: “ ” Wi-Fi —

Wi-Fi :
Wi-Fi “Starbucks_Free” .
— HTTP TLS —
.

: WeChat AlPay HTTPS.
.
) (HTTP

. “ ” (Man-in-the-Middle) “ ”
Wi-Fi . “ Wi-Fi ”
Wi-Fi) “ChinaNet” “CMCC”) .
:

- **HTTPS**: https:// ”s” Secure .( )
http://) s) ! ” ” HTTPS
.
- ” ” : iPhone Android ” ” ” ”
Wi-Fi. .
- : ... 4G/5G
.
- **Wi-Fi** : ” ” Wi-Fi
. .

: HTTPS — SSL/TLS

HTTPS HTTPS “ SSL/TLS”
:

.1 : ”) ”.(

.2 : ” CA ”.

.3 : CA

.4 ” ” .

: ( )
. .
: HTTPS “ ” .
HTTPS — “ ” .
.

: DNS — “ ”

DNS) (: “baidu.com” DNS IP
) (110.242.68.66 . DNS !
Wi-Fi .
“ DNS”: DNS “baidu.com” .
.

DNS :

- **DNS over HTTPS (DoH)**: DNS HTTPS DNS.
- **DNS over TLS (DoT)**: TLS DNS DoT .

1.1.1.1 Cloudflare 8.8.8.8 Google DNS DNS . “DNS ” Android “one.one.one.one” “dns.google” . iPhone .

: “ ”

: .

: —

. .

:

- IP .
-) HTTPS).
- / .
- .

: “ ” “ ” .

VPN + Tor .

: —

.

... . :

- : . ” ” — — .

.

- ” ” : ” ’ ”’ ” ” .

. .

- : Firefox Focus DuckDuckGo Brave Chrome .Safari
- : DuckDuckGo Baidu/Google . Google .

- : .

.

: **—**

:

.1 **Wi-Fi**: iPhone - Android Wi-Fi.

2. **DNS** : Android DNS ”dns.google” iPhone
DoH .1.1.1.1

3. **(2FA)**: WeChat AlPay Apple ID Google 2FA .
2FA TOTP) Google Authenticator Microsoft Authenticator) .

.4 : .
— .

.5 : .

.6 : USB)
”Juice Jacking”) . .

: ” ”

.1 **DNS**: Android: < < DNS < ”one.one.one.one”
”dns.google”. iPhone: Safari 1.1.1.1” DNS profile” 1.1.1.1
Cloudflare.

2. **Wi-Fi**: Wi-Fi ” ” .

3. : < / .
) (.

.4 : Apple ID Google
2FA .

:22

“ ” : . “ ”

.

: — “ ”

.

: “ ” “ ” “ ” .

: — “ ”

1.) (: .

.2) (: .

.3 : ” ” .

:

.

.

: —

2025-2026 AI) DeepSeek R1 ChatGPT-5 ERNIE 5.0 Qwen 3 (

. . AI) NPU

80 TOPS) AI .

(Large Language Model LLM)

. “ ”

.

:

- : DeepSeek ChatGPT Doubao Kimi
. — .
- : .
- :
.
- : .
- : .

:

) 7 (:

- : .
- : .
- : .
- : .
.

:

- **Apple Intelligence** : iOS 18 Siri
. .
- **Pangu** : HarmonyOS Celia
.
- **HyperAI** :
.
- **Galaxy AI** :
.

:

“ ” “ ”
:

:1 —

: “ ” iPhone
. Android Galaxy AI
.

: : (ASR) (NMT) (TTS)
.

:2 — “ ”

: “ ”
“ ” .

: (Inpainting) “ ”
. .

:3 — “ ”

: “ ”
. “ ”
.

: (Diffusion Model) (Generative AI)
. “ ” .

:4 —

:
. PDF 10 10 .

: (Long Context LLM) “ ”
. Apple Intelligence Celia WPS AI Yuanbao Tencent .

:5 — “ ”

: “ ” .
“ ” .

: (CV) (Embedding)
. “ ” .

: — “ ”

“ ” . .
“ - - - ” .

Baidu — .
“ ” . . “
”
.

(Role):

“ ” .
.

:

- ” **10** ”.) (
- ” ”.) (
- ” ”.) (
- ” ”.) (
- ” ”.) (

. “ ”
“ ” .

(Background):

“ ” .

:

- ” **14** ”.) (
- ” **60** ”.) (
- ” **CET-6** **2026** ”.) (
- ” **30** ”.) (
- ” ”.) (

“ ” “ ” .
. “ ”
.

(Task):

) (... .
.

:

- ” **5** ”.) (
- ” ”.) (
- ” **3000** ”.) (
- ” ’ **5G’** .”) (
- ” ”.) (

“ ” .
“ ” . “ ” “ ” “ ” —
.

(Constraints):

“ ” “ ” . :
.

:

- ” **200** .”) + (
- ” ’ ’ ”. ( )
- ” ”.) (
- ” **3** ”. ( )
- ” **:** .”) (
- ” ”. ( )

“ ” —
.
= “ ” .

: 5

:

.1 : ” ” ” 800 3 .”

.2 : ” ” ” .”

.3 : JSON .

.4 : .

.5 : .

/ /	) / (+ ” ” ” ”) 200 (” ’ ”’ + ” ... ”

:) (

:

)). 15 6 60)). **7** ( ). : (1) 15 (2)) + + (3)((4)) “Add a README file” —README “ ” .

:

.

:) CET-6)

:

CET-6 .( ) **480** **CET-4** **500** **CET-6** **3** .( ) **12** .( ) : (1) (2) (3) 3) ((4) .( ) : “ ” “ ” “ ” .

:) (

:

.( ) .( ) .( ) : (1) “ / / ” (2)) “ ” ((3) 600 (4) markdown .( )

:

.

: “ ”

:

- : ”

."

- **(CoT)**: " " : "
."
- : A B C — .
- : .

: **—**

" ". :

- " ":) : Hallucination).
. .
- :) (2024 .
- : .
- : .
.
- : .

-) (" " .
-) .(
- (Prompt): .
- .
-) (.

.1 **.**
— .

.2 **:** **WeChat**
NetEase Cloud Music **.**
" **"7** **.**
... " "... if-else .
. :

3. : "7 " Wi-Fi " "
" " ."20%

:2

- : iPhone 13 Xiaomi 15 .
- : (1) iCloud/WeChat (2) Apple ID + ”Find” (3) ”Xiaomi Switch” (4) (5) WeChat ” ” (6)) (WeChat/ / (7) .
- : .

:23

“ ” “ ” .
: “ ” . : “
” — “ ”
.

:

) :(A X Y. “
” . **:** “ ” **iOS —**
“ ” (Shortcuts) . .
:
“ ”
: Siri. “ Siri ”
.

.1 ” ”: . ”
.” ” ” .” ”

.2 ” ”: . .
.

.3 **:** : ” ”

: “ ” iOS —

: “ ”

- ” ” ” ” ” **”30%** ” ”
” **”30%** ” .” **30%**
. :

- **WeChat/AlPay**
Numbers. ” ” / ” ” **(iOS 17+**

(” **Numbers”.**

. : .

” ” DiDi

.

- **:** **Android —Tasker** Android . :

:

: “ ”

: Tasker — Android

: “ ”

(Profile)

:

(Task)

: “ ” . . :

) Wi-Fi (HTTP Shell

.

: Android —Tasker

Wi-Fi

:

: Tasker — Android

- **:** ” **”22:00-06:00** ” **20%**

) .”(—

.

- **:** ” / ” ” **Xiaoyuzhou** .”

. Tasker

:

MacroDroid

- . . **Android** **(MIUI HarmonyOS ColorOS OPPO)** ” ” ” ” **Tasker** . :
-
- . ” **X Y** ” . **:** .
- **WeChat.** ” .”

) .( ) (“ ” **.** “ + ” Tasker .

:

— . **:** **—**

:

-
- : ” / ” iOS GPS . 10 . Wi-Fi .
- ” ”
- : iOS ” ”) iOS). Wi-Fi .
- Tasker

:) (. Android . : “2-3 ” . 20 — .

: **—**

5 : 3 ... . 5 . .

- **:** :
- **:** : iOS: ” ” ” ” ” NetEase Cloud”. ” ” Siri . Android: Tasker ” ” ” ” ” ” 7:00 .
- **:** : iOS: ” ” 25% ” ” + ” .”25% Android: Tasker Profile 0-25% ” ” + ” .”
- **:** : iOS: ” ” ” AutoNavi” + ” .”80% Android: Tasker Profile ” AutoNavi” + ” .”

:23 GitHub —

“ ” —GitHub. GitHub

. .

: GitHub

GitHub

.1 Git. 2008 Microsoft 2018 .

.2 **:** Git GitHub

.3 — . ” ” ” ” — . GitHub . . ” ” GitHub .

:3 ” ”

- : 7:00 + + .
- : iOS: Shortcuts Automation Time trigger ”Get Weather” + ”Set Volume” + ”Open App” Android: MacroDroid Trigger (Time 7:00) Actions (Media Volume/Open URL/TTS Weather).
- : .

:23 GitHub —

“ ” —*GitHub.*

GitHub

. .

: GitHub

Git**GitHub**

( )) (

: Git GitHub) (!

) (	**Git**	
Linus Torvalds) Linux) SVN Mercurial Git " " GitHub " " : . " ."	Microsoft GitLab Gitee ( ) -Bit bucket . Git GitHub Git . Git GitHub) (GitHub Git) GitHub Git). GitHub : (Commit)	: : GitHub (Repository Repo) : . Commit " ." Git/GitHub " ."

(Branch)**:** .

. (Clone)

: GitHub

: Push GitHub Pull GitHub .

.

- **(Pull Request PR)**: PR
  . GitHub.
- **(Issue)**: . Issue .
- **Fork**: . PR
  .
- GitHub :
- :
  .
- :
  .

- : Issue .
- : (Projects) Trello .

:

- **GitHub Actions** ”CI/CD)
  / ”(.
- : README Wiki Pages
  .
- : ” ” .
- : Star ( ) Watch ( ) Follow ( )
  .
- **:** — github.com
- **”Sign up”.**)

- **github.com/yourname**).
- **.** (Free) .

: **—**

.1 (Repository name) my-first-project.

2. (Description) . `(Public)` `(Private)`.
   . . ”Add a README file” —README ” ” .

.3 ”Create repository” GitHub !

.4 : README

1. : —

.2 GitHub : .

3.

.4 : .

.5 git add

6. : ” ” Git ” .”

git commit

: “ ” “ ” . .

: —

: GitHub . **git pull**:

.

.1 **:** ” add commit push”

2. **.** **.** : — Pull Request

3. **GitHub** **.** **:**

.4 **:**) **main master)** feature/login

5. **.**

: commit . **GitHub**: .

: — Pull Request

: PR GitHub . PR .

.1 **(Code Review)**: . commit
PR . : ”Merge” .
!

.2

.3 **.** —
PR **.** : GitHub

4. GitHub ACM .
— .
GitHub .

.5 GitHub .
) GitHub Pages (. Markdown +
Git + .

.6 GitHub . Fork
PR Star .
.

CI/CD **GitHub Actions** “ +
” . .

: GitHub

CI/CD

.gitignore

:

- **GitHub**: (Copilot
(.
- API GitHub
— .
-) (git filter-branch
- .
.

- **GitHub** GitHub
. : (1)) GitClone (ghproxy (2) Hosts
(3)
- **Gitee ( )** . GitHub Gitee
.

: GitHub Pages

- GitHub Pages Jekyll Hexo Hugo
. Markdown HTTPS
. .
- : — GitHub `GitHub` " "
- : .
” ” ” +
” —
.

GitHub : ” ”
. .

: GitHub **GitHub**)
.(

hello-github

“Add a README file” .

: — GitHub

GitHub)**python-tutorial** (Star .
( ) Git README “ ”
.

:24 Root BL

.1 20 .
.

.2 : BootloaderBootloader
. `Bootloader` " " . BL:

3.

.4 : BL . :
.

.5

:24 Root BL

: BL) (

: Bootloader

: .

- **:** **.**
- **:** **7 30 .**
- **:** **.** : Root

BL (Locked/Unlocked)) devinfo Qualcomm eFuse RPMB) . Bootloader .

. Bootloader) boot.img .(recovery.img :

.1 (hash) .

.2 .

.3 . .

BL .) (.

: BL

BL 5 :

	( )	
		: ROM Root : : ROM) (OTA : BL BL : : : :) Google Pay ( ) : due BL DRM

: BL) (

.1 **: Root Systemless Root.**Kernelsu

2. **: Root .** SuperSU

3. **: Root . :**

.4 **. : ROM**

: Root

- **Recovery** : TWRP ROM .

- **ROM** : LineageOS Pixel Experience .
- . :

:

-
- .
- **XDA Developers**: Android ROM.

: Samsung Knox: BL

Android BL Samsung “ ”: **Samsung Knox) Samsung Pay)** . :

- : eFuse BL .
- : Samsung Pay) / ,(Knox , MDM , .
- :) .(
- : Knox .

Knox Samsung . Root Root.

Coolapk

: .

-
- : OnePlus .
- :25
- ” ” ” ” . — . ” ”

: “ ” —

: ” ” ” .”

- ” ” : .
- ” ” : ” ” .
- ” ” : .

: (Q& A)

Q1: BL

A: .)`flash_all_lock.bat`(
.) Knox Samsung) .

Q2: Root

A: BL . Root :

.1 Recovery) TWRP).

2. Root Magisk Recovery boot Root.

:25

“ ” “ ” .
— . “ ”

: “ ” —

: “ ” “ ” .
— “ ”
.

.1 : . :
(iCloud Huawei/Xiaomi/Samsung (Google ”Find My Phone” —
.

.2 : . : ” ”
— .

.3 ” ”) (: (iOS 8+ Android (+6 (FBE)
.)
(2015 .

: “ ”
.

Huawei	< < <	Huawei ”Find My Phone” .
Xiaomi / Redmi	< <	” SD card ” ” ” ”Find Device” Xiaomi.
OPPO / OnePlus	< < <	ColorOS ” ” .
vivo	< < <	” ” SD card vivo ”Find Phone”.
Samsung	< < <	Samsung ”Find My Phone” ” ” .
iPhone	< < iPhone >	Apple ID iCloud iOS 15+ ” iCloud ” .

- : .
- **SD card**: SD card .
- **USB/ OTG**: .

: **—**

“ ” . “ ” .

— .

: 49

2021 49 :

.

:

- .
- ” ” .
-) (.
- ” ” .

WeChat :Alipay

:

- **WeChat**: ” Tencent WeChat” Tencent . **WeChat Pay** **Liqiantong** TenPay .
- **Alipay**: Alipay Yu’e Bao Licaitong . ” ” Alipay Ant Fortune .
- : . .

- ” ” — .
- ” ” — .
- : .

“ ” Apple:

iOS 15.2 Apple “Legacy Contact” + iCloud) .(:

.1 iPhone [ ] < [ ] <] [<] [.

2. ” ” Face ID .

.3) (.

4. .

.5 .

Apple Apple . 7 .

“ ” Google:

Google “ (Inactive Account Manager)”
— .

.1 (Repository name) **myaccount.google.com/inactive** Google.

2. : 3 / 6 / 12 / 18 .

.3) 10 ((Gmail Drive .(

.4 : .

.5 : .

6. .

:

: “ ”) (
“ ”) (. .

- **Weibo**: ” ”
” .” .
- **Douyin**: ” - - - - ”
.
- **Bilibili**:
UP .
- **Xiaohongshu (RED)**: .

- .
- .
- .

:

- **(Bitcoin Ethereum** (: ” ” .
” ” . : /
) + (.

- :) Binance (OKX
.
- :) AliCloud (GoDaddy .
-) (:)
(50 .
- :
.

“ ”

Chainalysis **3 Bitcoin**
. —
.

“ ”

. “ ” . :
( )
:)

- : WeChat) xxx) Weibo Douyin Bilibili Xiaohongshu
- : Alipay WeChat Pay
- : iCloud Huawei Cloud Xiaomi Cloud Google Microsoft
- : QQ Mail NetEase Mail Gmail
- :

:

- :) Bitwarden (1Password
.
- / :) + .(
- : .

:

- ” ” ” ” .
- ” ” ” ” iCloud / Google.
- .

- .

:

- .
- .
- : _____/___/___ : _____/___/___.

” ”

. :

“ + + ”

. .

:

.

:

(Huawei/Apple/Xiaomi ((Aihuishou Zhuanzhuan Huishoubao ( ) ( ) (			

- : . : .
  Apple Huawei Xiaomi ”trade-in” .
- ” ” ” ” —
  . . :
  SF . ” ” .
- :
  . **SIM/SD**.
- : .
  .

. .

.

(AR)

.1 : .

.2 : iCloud / Huawei / Xiaomi / Google "Find My Phone".

3. SIM SD card OTG.

4. " " .

.5) (.

.6 : .

.7 " " .

.1 " " Apple " " Google .

.2 " " .

.3 .

:26

“ ” . *2024-2026 : AI*
“ ” “ ”
. “ ” “ ” .

: AI:

2024 Android “ AI” Apple Apple Intelligence
iOS 18. “ AI” :

- : 7B) Qwen Llama
(DeepSeek . : AI
.
- **NPU (TOPS)**: NPU) (TOPS) .(
2024) Snapdragon 8 Gen3 Dimensity (9300 40-70 TOPS 2025-2026
100 TOPS .
- **AI Agent**: ” ” — ”
Zhang San” WeChat . ” AI”
” AI”.

: AI :

AI :

- **Apple Apple Intelligence (iOS 18+)**: —
AI. Private Cloud Compute.
.2025
- **Google Gemini Nano**: Pixel 8/9 ”Circle to Search” Magic Compose
. Gemini Nano Android AI.
- **Pangu** : HarmonyOS Xiaoyi AI
AI) (. HarmonyOS NEXT 5.0 AI
.

- **Xiaomi MiLM**: HyperOS AI AI AI . Xiaomi ”
”
.
- **OPPO (Andes) vivo (BlueLM)**: ColorOS 15 OriginOS 5
AI AI AI ”)
.(”

: AI AI
AI .

: : “ ”

. 2022 Huawei Mate 60 iPhone 14
2025 2000-3000 .

- **BeiDuo** : BeiDou) + 1000 (
Redmi realme iQOO . .
- **Tiantong** : Huawei Mate 60/70 Honor Magic6
Tiantong-1 / .) 10-200
(/ .
- **iPhone (SOS)**: iPhone 14 SOS
. .
- :
— .

: :

“ ” “ ” .
: .

- : 500,000 100) 13 (
IPX8 . UTG + .” ”
- : (WeChat Taobao Douyin Bilibili Office (WPS
30% . .
- : 120°-90° ” ”
. .
- : .
HyperOS ColorOS OriginOS iOS) iPadOS) iPhone .

- : ( ) 10,000 5000-7000 ( ) 4000-5000 . 2025 3000 .

: Portable . 30 .

: 6G Wi-Fi 7:

6G :

- **6G**: 3GPP 6G 2027 .2030 6G 1 Tbps (50 5G) 0.1ms " " adar . .
- **Wi-Fi 7(802.11be)**: 2024 46 Gbps (4 Wi-Fi 6) 320MHz 4K-QAM MLO) .(Wi-Fi 7 2-5 Gbps 2-3 Wi-Fi 6E. Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 .
- **Bluetooth 5.4 LE Audio**: 2024-2026 Bluetooth 5.4 LE Audio) (Auracast .

: :

" " 2024 .

- : 372 mAh/g 4200 mAh/g) 10 (300% / . - .30%-15%
- : 2024-2025) Xiaomi 14 Ultra Honor Magic 6 Ultimate vivo X100 Pro) 5000-6000 mAh 7-8mm 800-1000 mAh .
- : 100W/120W 17 . 2025 150W-240W 80% 10 .
- : 2024 " + " .

: :

- AI: NPU TOPS AI Agent .

- : BeiDou Tiantong .
- : 70% / .
- 6G Wi-Fi 7 Bluetooth LE Audio .
- + : .

: ” ”

“ / / ” AI Wi-Fi 7
. “ ” :
. :

- : 5000mAh 80W NFC IP68.
- : AI Wi-Fi 7 BeiDou .
- :) ( ) (240W .

- AI: NPU TOPS AI Agent
- AI : Apple Google Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo
- : BeiDou Tiantong
- : 70%
- 6G 2027 Wi-Fi 7 Bluetooth LE Audio
- 5000-6000mAh

:) 27-32)

:27 —

. “ ” .

WeChat . “ ”

. .

: : “ ” “ ”

: .

— .

.

: (1) — . (2)

— “Wi-Fi ” . (3) —

.

: : “ ” —

“ ”) “ ” “ ” “ ” (

:

- — .
- — WeChat

.

- —) (

.

- — .

) :(

iPhone	)	< <
	(	. ” <
		” ” ” ” ”
Huawei/Honor		< <
		<
Xiaomi/Redmi		< <
		<
OPPO/OnePlus		< <
vivo/iQOO		<
		<
Samsung		< <

“ ” “ ” “ ” .
“ ” .

: — “ + ”

“ ” . :

.1 : < < . ” ”) ” (”
.

.2 :) (<) (
) (5×3 .

.3 ” ” : ” .”

.4 : < .WeChat
.

.5 : < <
/ . .

: ” ”

.1) .(

.2) < < (.

.3 Bluetooth NFC .

.4 : /) (. /

: **—**

. .

.

) **:(**

- **(1)** ” ” — ” .” :
” ” . .
- **(2)** ” ” — .” ” :
12333) (.
- **(3)** ” ” — WeChat ” ” ” ”
. : **5%** ” ” **99.9%** .
- **(4)** ” / ” — . : ”
” .
- **(5)** ” / ” — ” ” . :
.
- **(6)** ” ” —) Sunflower (TeamViewer
. : **!**
.

90% **:**

.1 **:** — Android ” ”) Mobile
Manager) iPhone ” ”) < < .(

.2 **:** — ”KTFSR” 10086 China
Mobile China Telecom China Unicom . .

.3 **:** — ” ”
. .

” ”) (

- **!**
- **!**
- **!**
- **!**
- **!**
- .

: **—**

. “ ” —

. :

- **Huawei/Honor**: ”Changlian” ” .” Changlian
” ” ” .”
- **Xiaomi/Redmi**: Xiaomi Video Call ” ” +
.
- **OPPO/vivo**: ”Family Space” ”Remote Guard” ” ” .
-) (: ”Sunflower Remote Control”) (.
.
- **iPhone**: FaceTime ” .” FaceTime
. iOS ” .”

: “ WeChat ” —

WeChat . :

- **WeChat** : WeChat . WeChat
.
- **” ”** : WeChat .
” ”) .(
- : — ” -
Xiaoming” ” ”Xiaohong- WeChat.
- **” ”** : (Android)
(iPhone) . ” ”
.
- **” ”**: WeChat ” ” ” ” ” ” ” ” ” .

: **“ ”**

. :

.1 **”Find My Phone”**: iPhone Find Find My iPhone Android
”Find Device” . .

.2 : Apple ID / Huawei / Xiaomi
. .

.3 : ” ”. iCloud Find Device
Android ” ” .

: —

. iPhone Android
MFi (Made for iPhone) .

- : iPhone Bluetooth .
- : ” ” / ” ” ” ” .
- : ” ” .” ”

: —

- **SOS** :) (.
—iPhone: ” SOS ” Android: ” .”
.
- : Apple Watch .
.
- : ” ” iPhone .
Android ” ” ” .”

- /
- :
- 90%
-
- ” ” + ” ” WeChat
- SOS

:28 —

. — . “ ” .

: :

“ ” — . :

.1	:	WeChat .
.2	:	” ” ” .” .
.3	:	.

: —

:

(SoC)	. :2026 Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 = Snapdragon 8s Gen4 / Dimensity 8400 = Snapdragon 7+ Gen4 / Dimensity 7350 = . Snapdragon 6 . OLED LCD 120Hz 60Hz 1080P . PWM (1920Hz (. . . (3x (. 4500mAh 5000mAh . : 60W 100W . . . Apple 5-6 Samsung 4 + 5 Google Pixel 7 (2-3 .(	SoC OLED + 120Hz + = + < 5000mAh + 60W =

:) (2026

2026 . .

1000 : WeChat

: WeChat .

: Redmi Note Honor X realme . -
Snapdragon 6 Dimensity 6000 LCD .

: : (5000mAh ((6GB+128GB
4GB .(Redmi .

1000-2000 : 3-4

: .

: Redmi Turbo iQOO Z Honor X OnePlus Ace
.

: Snapdragon 7+ Gen3 Dimensity 7300 8GB+256GB.
+ 3-4 .

2000-3500 :

: . .

: Xiaomi) Xiaomi 17 (vivo S OPPO
Reno Honor Redmi K.

: “ ” — . 2000 :
) (OLED (80W (. 12GB+256GB
12GB+512GB 4-5 .

3500-5000 :

: .

: Xiaomi vivo X OPPO Find X
iPhone) iPhone 16).

: . : .
. “ ” .

5000 :

: .

: iPhone 17 Pro/Pro Max Samsung S26 Ultra Huawei Pura 80 Ultra Xiaomi
17 Ultra vivo X300 Pro.

: . vivo/Huawei iPhone S
Pen Samsung Xiaomi. .

: —

“ ” :

	1) ((3x (+ 5500mAh LTPO	vivo X Huawei Pura/Mate Xiaomi Ultra iQOO ROG Phone Red Magic Redi K Honor Magic OnePlus Redmi Note Huawei Changxiang Honor Play OPPO A Redmi Note Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo
Apple	Mac/iPad/AirPods iPhone eSIM Google	iPhone 17 ( ) Pro) (iPhone Samsung S Pixel OnePlus

: **—**

.1 **:** — 200 ” ”) + (. + + . .

.2 **:** **100** — . . 50 100 .

.3 **:** — ” ”) .(.” ”

.4 **:** **”** **”** **—** — : . 2026 ” ” ” .” ” .”

.5 **:** **” AI”** — 2026 ” AI” . AI : AI) (AI . .

:

- **618**) (: . 800-1500 . .

- **Double 11) (:** 618 .
.
- :) (200-500.
- : ” ” .
- : — .

: —

- **/ Tmall / JD :**
.
- **Pinduoduo ” ”** : ” .” .
.
- : . :) (2-3
” .”
- **(Xianyu/Zhuanzhuan)**: . :
IMEI .

:

1. :) .(
.2) 3500 .(
.3 JD Tmall 3-5 .
4. Bilibili ”XX ”) (.
.5 .

- :
- :
- 1500-3500
-
- : AI
- 618 Double 11

:29 —

:

. “ ” .

: “ ” —

. “ ” (iPhone) “ ” (Android)

.

- **iPhone**: . .
- : . Huawei ” ” Xiaomi ” .”

.

80% . 4 Douyin 28 —

. “ ” .

: “ ” —

. “ ” :

1. **iPhone**: .) Douyin) 30 .

.

.2 : . .

.3 : . .

: “ ” —

. “ ” 15-20 .

“ ” .

- : 10 7 . .

- : ” ” ” ” ”
  ”) 3 .(.
- : ” ” iPhone — ” ”
  ” ” .

: — 20-20-20

.) (:

20-20-20

20 20) 6 (20 .
.

- :) (.
  .
- : . . ”
  ” .
- : 30 .
  .

: “ ”

5-6 . .
:

- : . .
- **30** : 3 3 . 5 . ”
  ” — ”Mi”.
- **3** : 3
  .

: —

“ ” . “ ”
. :

- : . ” / ” .
- : .
  —.

- ” ” : ” ” iPhone Android
.
- : ” .”

: — “ ”

.
. “ ” “ ” :

- : UP : ” ”
. .
- : WeChat .
— .
- ” ” :) (.
.

:

.1 : / .

.2 :) 30-60 .(

3. : (22:00-07:00) .

4. : .

.5 : 5 .

.6 : ” ” — .

.7 : .

-
-
- 20-20-20
- 5-6 +
-
- ” ” ” ”

:30

7 *55* *100 .* .

.

: —

“ ” :

AirPlay	iPhone/iPad/Mac	Apple . Apple TV Air-Play
Miracast	Android	Wi-Fi Direct . ” ” Android
DLNA		(/ /) .

:

- **iPhone**: Apple/ TV. AirPlay Apple TV AirPlay.
- : ” ”/” ”/” ” . Wi-Fi.
- : Chromecast Xiaomi Box/Huawei Box HDMI .

: —

. :

- **iPhone**: Lightning/USB-C HDMI) 100-200 .(HDMI . /

- : USB-C HDMI) DP Alt Mode .(USB-C to HDMI.
- : HDMI . / HDMI .

: —

Android “ ” —

:

- **Samsung DeX**: Samsung . . Bluetooth .
- **Huawei**: Huawei Mate/Pura . .
- **Motorola Ready For**: Moto DeX.
- :) (PPT . Excel .

: —

.

:

- **Apple CarPlay**: iPhone. USB iPhone — (Amap/Baidu) . Siri .
- **Android Auto**: Android. CarPlay Google Maps Spotify . Google .
- **Huawei HiCar**: Huawei . Huawei .
- **Baidu CarLife**: iOS Android . CarLife .

: GitHub Pages

.

.

:

. :

- : . 10 . Wi-Fi .
- : HDMI . .
- : WeChat . ” ” ” ”) .(
- ” ” ” ” : PPT WPS . .

:

.1 Wi-Fi.

2. .

.3 (iPhone Android .(

.4 DLNA) ” ” / .(

.5 .

- : AirPlay (Apple) Miracast (Android) DLNA) (
- HDMI
- Samsung DeX / Huawei
- : CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife
- :

:31

2026 “ ” .

— *Premiere* .

.

: :

“ ” . :

.1 — .

.2 — ( ) ( ) ( ) .( ) .

.3 —Douyin/Kuaishou) (Xiaohongshu) (Bilibili) (Video Account) .(.

: —5

.1 **1080P** **30fps**: . 4K 60fps .

.2 : . .

.3 : 2 ”AE/AF Lock”. .

.4 — Douyin/Kuaishou/Video Account/Xiaohongshu (9:16) Bilibili/YouTube (16:9). .

.5 : . .

: — “ ”

“ ” — . :

- **(Push)**: . .” ”

- **(Pull)**: . .
- **(Pan)**: . .
- **(Track)**: . .
- **(Follow)**: . Vlog.

: . “
”) DJI OM 500-800 (.

: —JianYing

JianYing (CapCut (. :

.1 : JianYing .

.2 : . :
.

.3 : ” ” . ” ” ” ”
.

.4 : JianYing ” ” . 90% .

.5 : JianYing . BGM
1/3 .

.6 : 1080P 30fps ” .”

: —70%

“ ” . :

- : 3” .”
.
- : ” ” — .
- : . .
- **JianYing**: JianYing .

:

- **3** : 3 . 3 ” ” — .
- : . .
- : ” .” 20 . 2-3 .

: 30

1.) ” .(”
.2 3-5 5-10 .
3. JianYing .BGM
.4 .
.5 .

- :
- 5 : 1080P/30fps /
- : —
- JianYing: BGM
- 3

:32

» .«

.

—

.

: / —

. 13 » «

.

:

.1 :) (

.

.2 : .

.3 :

.

.4 : ») XX / («

.WeChat/

.5 : 7 «SOS / «) (

/ Bluetooth .

.6 : Bluetooth

.

: / /

- :

.

- :) (

119/110 .

- :

.

- : » WeChat/ »
.

4

1. / .

.2 2-3 » «) iOS/Android
.(

3. .

.4 » «) (.

:1 / — 30

30 » « . :

30

.1) :(1 .

.2) :(2-5 : iPhone: iCloud.com
> < <

3. Android: Huawei cloud.huawei.com / Xiaomi i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com

.4 SIM) :(5-10 (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 /
China Telecom 10000) SIM. —
.

5.) :(10-20 Alipay: 95188 < < <
<

6. WeChat: 110 WeChat WeChat >

.7 :

.8) :(20-25 Moments
.

9.) :(25-30 110 .
.

:2 — 72

. . :

.1 : . » «
.

.2 : ! ! .
.

.3 :96110 . —
) 24 (.

.4 110 : .

.5 / : .
.

.6 : Apple ID/ WeChat Alipay
.

:3 / —

:

- : — Android
) » « .(
.

- : — <
.

- : — «Tencent Mobile Manager» 360» Mobile Guard»
.

- :) (— .
: .

- iPhone — iOS . iPhone
. 99% .

:4 —

.1 : .
.

.2 : » « .

.3 : 7 .

.4 : . .

.5 : . .

.6 : WeChat/Alipay
.

:5 —

: (1) » / « (2) »
.« :

- 99.9% : . .
- : » « » « .
- : .
- : .
- : . .

:6 / —

2024 « »
. » « — .
.

: —

- : 15-20
.
- : .
- : » « .
- : « » .

:

- : .
—
.
- : » « —
.
- : .
.

:

.1 : « » . » « .

.2 : —
.

.3 96110 : » / «
.

.4 110 :
.

.5 : Moments .

:7 SIM swap) SIM) —« »

. SIM swap) SIM)
SIM .
—Alipay WeChat .

SIM

- » »/« SIM» —
.
- » « » « — .
- — .

—« » SIM

- PIN SIM: < < PIN SIM. PIN
. .
- : China Mobile/Unicom/Telecom »
« » « .
.
- : Apple ID (Google
Authenticator Microsoft Authenticator) .
- : » XX « —
.

—

.1 : China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000
.

.2 : Alipay WeChat Apple ID .

.3 : Alipay 95188 WeChat .

.4 : .

.5 : SIM » «) (.

.6 : .

—5

.1 +

.2 » «

.3 PIN SIM) < < PIN SIM)

.4

.5) (

: » «

.1 : (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000) 96110 110 .

.2 Apple ID/ .

.3 — .

.4 : » « PIN SIM

- 30 : SIM
- 72 : 96110
- :) (
- :
- 99.9%
- / : / / /
- SIM: PIN
- : + 2FA PIN SIM

:)

33-34)

:33 —

“ ” . :
“ ” .

: AR/VR : “ ”

AR/VR :

- **Vision Pro**: Apple Vision Pro ” ” 29999)
  (. 2026-2027 ” ” ” .”
  iPhone Vision.
- ” ” ” ” : ” ” . Meta
  Ray-Ban Rokid XREAL INMO AR .
  AR 2025-2026 AI 3-5
  ” .”
- : Samsung Galaxy Ring Oura Ring
  ” ” . ” ” ” + .”

: :

:

- **Neuralink**: Neuralink 2024 Noland Arbaugh
  . BCI) (
  ” ” .
- **BCI** :) Kernel (OpenBCI
  . ” .”
- : 10-20
  . ”) (” .

: “ ”

“ ” — “ ” :

- **:** — : ” ”
  .
- ” ” . : ” ”
  .
- ” ” ” .” : .
  .

: :

“ ” . :

- **AI**: AI ” ” AI Agent
- :
  GDPR ” ” ” ” .
- : AI ” ” ” .”
  — ” ” 20 .
- : . ” ” / .
- : . .

: —

10 :

.1 :

.2 ” ” ! ” ”
. .

.3 A: ” ”

.4 1. :” ”

.5

:

“ ”) AR AI (. :

- : IMEI/ .
-
- : .

- Vision Pro AR
- 10-20
- ” ”
- AI
-

:34 —

“ ” “ ” .

. .

:

“ ” :

- : ” ” ” . : Apple CarPlay Google Android Auto Huawei HiCar Baidu CarLife. : : .

- : ” ” . : HarmonyOS (Wenjie/Zhijie) BYD DiLink NIO OS Li Auto. : : .

- **CarPlay 2.0** : CarPlay Apple 2025 ” ” . Ferrari Aston Martin Porsche ” .”

: CarPlay / Android Auto / HiCar

:

Apple CarPlay Android Auto Huawei HiCar Baidu CarLife	iPhone Android) (Huawei Android iOS Android	/	/ / / CarPlay HarmonyOS	VPN

: HarmonyOS:

CarPlay “ ” HarmonyOS “ ”. Huawei Wenjie/Zhijie :

- : .
  .
- :
  . ” ” .
- : Huawei
  . .

:

“ + ” :

- **NIO OS**: NOMI . NIO Phone ” + ” NIO.
- **Li Auto**: . ” ” ” .”
- **Xiaomi HyperOS**: Xiaomi .
  . HyperOS ” .”
- **BYD DiLink**: .
  .

: —

: .

- **Motorola Ready For /** : Motorola Samsung Huawei " "
  .) .(
- : + .
  : (1) (2) (3)
  .
- :
  CarPlay/HiCar .

: GitHub Pages

. " " " " .
.

:

- **CarPlay** : (1) (2)
  (3) (4) (5)
  CarPlay .
- : (1) (2) "
  ") (Wi-Fi (3) .
- : (1) iOS " " " "
  (2) Android " ") Tasker) (3)
  Huawei " " .

: (1) CarPlay/HiCar (2)
(3) (4) OTA — .

:

.1 (CarPlay / HiCar / Android Auto / CarLife).

2. .

.3 " " .

.4) HarmonyOS Smart Driving Li Auto NIO App)
.

- : (CarPlay ( ) HarmonyOS) CarPlay 2.0

- CarPlay HiCar Android Auto CarLife

- HarmonyOS:
- NOMI NIO Li Auto Xiaomi BYD
-
- : CarPlay

:) (35

:35 —

“ ” “ ” . :

.

:

. “ ”

“ ” . :

- **3-6** : . 15

. .

- **7-9** : ” ” . ”

” .

- **10-12** : ” ” . .

- **13** : ” ” .

” ”

. “ ” .

. : 1500-2500 .

“ ” .

“ ” :

- **XiaoTiancai**: ” ” .
- **Huawei** : Huawei .
- **Xiaomi** : .

: **4G** (2G/3G (.

:

. :

iOS:

- :) 30 .(
- : ” ”) (22:00-7:00 .
- : .
- : iPhone .

Android: Google Family Link /

- **Google Family Link**: Google . Android .
- **Xiaomi** : .
- **Huawei** : .
- **OPPO/vivo** : ” ” ” ” .

	iOS	**Android Family Link /**
		) (Family Link / Family Link

” ”

) “ ” .(. .

:

“ ” .

:

- **Douyin/Kuaishou** : 40) (22:00-6:00 .

- **WeChat** : WeChat Pay) (
  ” ” .
- : + .
  20:00-21:00 .

“ ”

.

“ ” .

:

90% %10 . “ ” “ ” :

- :
  .
- : .
  . WeChat .
- : ” ” ” ”
  ” ” .
- : QR
) ” (” .

: ” ”

. :

- : ” 19:30-20:30”.
- : .
- : .
- : ” .”
- : ” ” .

:

:

- : 3-6 6-12 12
  .

- : ” ”20-20-20 — 20 20) 6 (20
.
- : 30 .
- : ” ” ” ”
.

” ”
.
. .

:

.) (:

- : .
” ” ” ”) Apple WeChat).
- : 14
. ” ” ” .”
- : /
.

” ”
— .
. : “ ” .

- 3-6 13
- ” :”
- iOS Android Family Link/
-
- :
- —
- ” ”

:36 —

— » « .

» « » .«

.« »

: :

.

:

- Matter: CSA) (2022 Apple Google Amazon .Samsung — . 2023-2026 Apple HomeKit Google Home Amazon Alexa Mi Home .
- Thread: « » Matter.) (. Thread) HomePod mini Apple TV 4K Xiaomi Hub) .
- Wi-Fi: .
- Bluetooth (BLE): .
- Zigbee: Matter+Thread.

2026 «Matter over Thread» — . Wi-Fi Bluetooth Matter .

:

« » .« » Matter . :

Apple HomeKit Mi Home (Xiaomi) Huawei HarmonyOS Connect	) (iPhone/Siri/ Xiao Ai / HarmonyOS	HomePod Apple TV	Apple Huawei » «

: iPhone HomeKit Huawei HarmonyOS Connect Android Mi Home . Matter « » .

:

» « —

» :«

- : HomeKit/Mi Home/Huawei Smart Life .
- : » « : : + + + + + .
- :) (+ + + + .
- : 23:00 + + 26 + .

NFC: NFC) .(iPhone « » Android « » .

: » «

:« » » « ( ) » « » «26 » .« —

.

:

80% :

- : Xiao Ai) Mi Home (/ HomePod mini) Apple Thread) / Alexa) .(: .

- : Yeelight (Mi Home/Matter (/ Philips Hue)
  Hue .(: (E27/B22) .
- : Xiaomi Smart Plug) (/ TP-Link Kasa) Matter .(:
) (.
- : Loock/Xiaomi) Mi Home) / Kaadas) .(:
  Matter .

) ( ) ( )
.(» .«

:

. :

.1 :
» .«

.2 : » «
.

.3 : IoT Wi-Fi) (.
.

4. : » «) (24
.

- » « — .
- — .
- « » — .

- Matter+Thread 2023-2026
- : Apple Mi Home Huawei
- « / / »
- :
- —

:) 37-47)

:37 — » « »

«

. *.2025*

.

: Vibe Coding:

2025 Andrej Karpathy — —
: » Vibe Coding (vibes)
. «.

:
. Karpathy :
» « » .«

: Vibe

Vibe » .« Vibe Coding » « —
. » « .

« » : .
.

Vibe Coding . 2026
— . « »
. .

: :2026 Agentic Engineering

2026 . Vibe Coding
« » — . :
.

Karpathy 2026 Agentic Engineering. Vibe Coding » «
Agentic Engineering : .
.

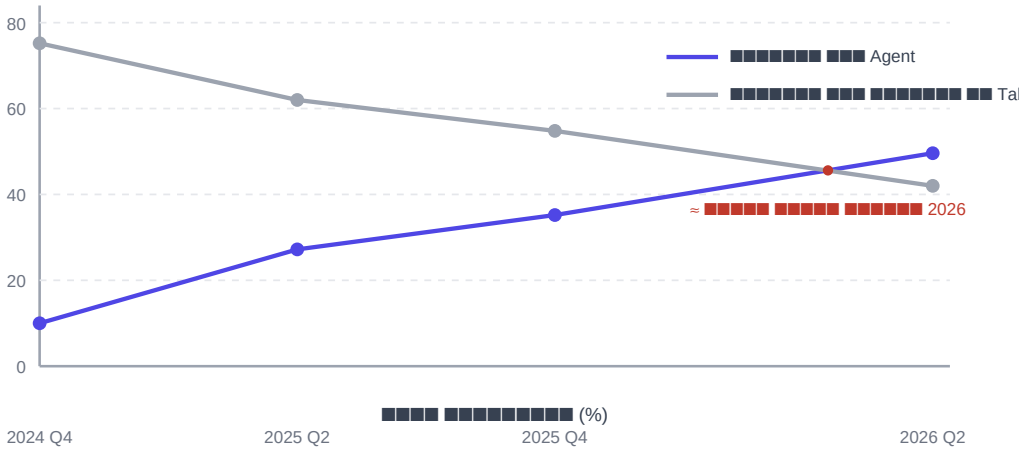
:

1. : » « » .«

.2 : » « » .«

.3 : » « » .«

: Cursor 3 2026 Agent Tab
Claude Code 2.5
.2026 :



:1) 2026 Agent Tab)

: . Cursor Claude Code GPT-5 Claude
4.5 . .

: : Coder Conductor

Coder — .
. « » (Conductor):
.
» « » .«
.
.
— :

	Coder	(Conductor)
	/	

Coder

. :

. » « — » «

» .«

:

.

.

» « » .«

. 2026 2025 — Trae Qoder Cursor

Cursor 3 Claude Code .

.

— .

: .

.

.« » » .« :

) (» « » « .( )

» « » .«

: » «

: (1)) ((2) «Coder»

« » (3) 47 —

.

- 2025 Karpathy Vibe Coding:
- 2026 Agentic Engineering:
- Agent Cursor 3 Tab Claude Code 2.5

- Conductor :( )
- —

:38

. —

— . » «

.

: Andrej Karpathy CLAUDE.md 70

. 70,000 GitHub

. . —

— .

70

70,000 GitHub . 70 :

.« » 70 .« »

: Think Before Coding) (

. » « :

. » « — » .«

» « » :«

.1 ( )

.2) (

.3 ( )

	( )	( )
	) (	HTML+CSS+JS

: ≠

» « » PRD .« — 30
30 .)
.(40

: Simplicity First) (

» « » .« » «
— .
.

» « » « :
. Karpathy : » «.
» « :

-
-
- 50 500
- » .«

	( )	) (
	MySQL + ORM OAuth2.0 + JWT + React + Redux + Router Docker + CI/CD + K8s	JSON SQLite HTML + JS

: Surgical Changes) (

— .
» :« .
» :« . » calculate_discount» » «
» .« .
Karpathy diff) .(» « :
— » «
. » « .
) (

```
```

) (

```
calculate\_discount  cart.py: 1.                    .2
\10% 3.                    .4
```

: Goal-Driven Execution) (

: » « » « Karpathy .
» « » CSV .«
.

» « .
« » » « — .

: ≠

:
— » « » IndexError
.«

) (	» Python Data-Parser parse file-name csv ···«	
) (	» : CSV JSON. «.	

« » « »

: Iterate and Verify) (

Karpathy . :
. « - - » « - » .
» « » « . :

- • :
- • :
- • :

:2

» .« » « » IndexError
.«15 .

Harness Engineering: = +

2026 Harness Engineering . :
Agent = × Harness
(Harness) » « —
.
: GPT-4 Claude
. : .
.

—
. Harness Engineering » .«

: 39) (40
(PRD) 43) (45) .(
.

: » «
) .(3 : (1)
(2) (3)) (. «Think
Before Coding» — .

- CLAUDE.md 70 Karpathy (70 + (
» «
- Think Before Coding: —
- Simplicity First: » « —
- Surgical Changes: » «
- Goal-Driven Execution: « » « »
- Iterate and Verify: (/ /) +
- Harness Engineering: = × » «

:39 —

:

» « . » « 2026 —

.

: : » «

: » .« . :

» React» » Node.js» » PostgreSQL» » .«

— .

» « — .

:

Cursor	`.cursorrules`
Claude Code	`CLAUDE.md`
GitHub Copilot	`copilot-instructions.md`
	`AGENTS.md`

: « » . :

) ( ) ( ) (

) ( ) .(CLAUDE.md Karpathy 70

— .

```
#     :
##
        )full-stack)                                                    .
##
-          : React + TypeScript + Tailwind CSS
-         : Node.js + Express + TypeScript
-        : SQLite (   ( / PostgreSQL (   (
-      : Vitest
##
-
```

```
-
-             camelCase
-               PascalCase
-                   JSDoc
##
/src
  /frontend  -
  /backend   -
  /shared    -
  /tests     -
##
-       commit
-
-       API         } success, data, error }
```

: » «

— . » « »
.« » .«

: (SDD)

(Spec-Driven Development SDD) 2026 :
. TDD) (« » SDD
. .

SDD :

.1) .md)

2.) (

.3

.4

.5 .

» « — .

/

:3 (SDD)

SDD .

. » « —

.

:

» « .) (.

« » —

.

» :«

:		CLAUDE.md
:		@
:		
:		

:

. :

.1 .

.

.2 @ . @file @folder

.

.3 » .« .

.

.4 « » « » . (bug) @

» .« .

.5 . .

.

: 70

) (CLAUDE.md :) (
( )) 3 5 ( ) ( ) .(
70 — .

- » :«
-) CLAUDE.md) » «
- = + + + + 70
- (SDD): » «
- : @
- : @

:40 —

» « »

.« —

.

.

:

— » « » « » .«

.

.

: (PRD)

» :«

		:
Who What Why How Constraint		React

. »

.« .

:

.

» « .

» « :

.1) (

.2) (

.3) (

.4) .(

.

: ” ” .

” .”

. —

) .(

» « — .

: (PRD)

) (.

(PRD) . : PRD —

.

PRD :) (

) ( ) ( ) ( )

( ) .(

```
#
##
                                                                    .
##
.1        :         )   /   (
.2         :                    )      (
3.        :
.4        :
.5         :       CSV
##
-          : React + TypeScript + Tailwind CSS
-     : localStorage (     (
-    : Chart.js
-    : Vite
##
```

```
Record {
  id: string
  amount: number
  type: 'income' | 'expense'
  category: string
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
##
Step 1:               )CRUD)
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:
```

: . .

.

: :

. : »

.«

: .

- Who: .
- What: .
- Why: .
- How: .
- Constraint: .

: .

.1 Step 1: » «) (

.2 Step 2: » «) (

.3 Step 3: » «) GitHub)

4. Step 4: » «) .(

: PRD . — . .md

.

: . :

```
                    :            .
                                    )     (.
          localStorage.
            React + TypeScript.
            .
```

:) ((React TypeScript
(localStorage » « » « .

.

:

5 : Who / What / Why / How / Constraint
. 3-5 » .« : »
« » .«

- : Who / What / Why / How / Constraint —
- : » «
- PRD :
- = + + » « » «
- : PRD

:41

2026

: « » *2026* —

. » « » .«

.

:

2026 .

:

IDE	Cursor 3, Trae, Windsurf, Code-Buddy		
(Agent)	Claude Code, Codex CLI, Aider		CI/CD
(Builder)	v0, Bolt, Replit Agent		

» « » .« :

- IDE
  .
- IDE
  .
- IDE
  .

: IDE

IDE :
. 2026 Cursor 3 Trae Windsurf .CodeBuddy

Cursor 3

Cursor . Cursor 3 2026
: (Agent) Tab —
» « » .« Cursor 3:
) ( ) (
) .(

Trae

Trae ByteDance .
SOLO) Builder) » « —
. Trae
.

Windsurf) Codeium) » .«
Tencent Cloud CodeBuddy VS Code
Tencent Cloud WeChat . Tongyi Lingma Alibaba Comate Baidu
.

:

.2026 :
— . Claude
Code .

Claude Code

Claude Code Anthropic 2.5
.2026 : Claude Code
— .
Claude Code » :«
. CLAUDE.md .
.

Codex CLI Aider

Codex CLI OpenAI /import
. Aider (GPT Claude
DeepSeek (. :
.

:

.
.

- v0) Vercel): .
- Bolt: .
- Replit Agent: Replit
.

» « — .
. » :«
.

:

:
. . .
2024 :2026 2024 GitHub Copilot 2025 Cursor
2026 Claude Code . » «
.
.
:) (
—
Cursor Claude Code v0 .
.

: » «
) :(Bolt v0
Cursor Trae Claude Code . :

- : IDE) ( ) ( ) (
- :
- Cursor 3 Tab Claude Code 2.5
- » «
- :

:42
API

» « : »
.« 2026 — GPT Claude
Gemini DeepSeek GLM Kimi . :
.
API (Token Plan) .

: :

2026 : OpenAI) GPT) Anthropic)
Claude) Google) Gemini). — .

GPT-5.6 OpenAI:

OpenAI GPT .
GPT-5.6 2026 : GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Terra GPT-5.6 Luna .
1.05 .

		) (	) (	
GPT-5.6 Sol		5.00)	30.00	1.05
		36 (	) 217 (	
GPT-5.6 Terra		2.50)	15.00	1.05
		18 (	) 109 (	
GPT-5.6 Luna		1.00)	6.00)	1.05
		7 (	44 (	

GPT-5.6 OpenAI) (2026

GPT « » — .
OpenAI . »

« GPT » .« :
» « API .

OpenAI 2026 GPT-5.6 Luna .
GPT API.

Claude Anthropic:

GPT Claude « » . Claude Anthropic
SWE-bench) (
. Claude) (1% —
.

Claude : « »
. . Claude
Code 2.5 2026 —
Claude .

		) (	) (	
Claude Fable 5		10.00) 72 (	50.00) 362 (	
Claude Opus 4.8		5.00) 36 (	25.00) 181 (	
Claude Sonnet 5		2.00) 14 (	10.00) 72 (	

Claude Anthropic) 2026 Sonnet 5 (

Claude — Fable 5 50 .
) (. Sonnet 5
.

Gemini Google:

Gemini Google 2026 3.1 Pro. Gemini —
OCR .
Google) (. Gemini
.

Gemini » .«
Gemini . Claude
.

	GPT-5.6	Claude Fable 5	Gemini 3.1 Pro
(SWE-bench)	94.8 74.9% 1.05	95.0 64.3% (Pro)) (1%	92.1
API			Google

) (2026

:

GPT Claude Gemini .
Azure API .
.

: :

2026 « » » « « » .
» « 2023 2026
.5%
.

DeepSeek V4:

DeepSeek) (. 2025 DeepSeek-V3
» GPT « » « —
. 2026 DeepSeek V4-Pro: MoE 1.6
49 .
(Agent) DeepSeek V4 — DeepSWE 12.8 62.7 (+390%)
NL2Repo 38.5 .61.5 API : Responses API Anthropic API
Codex Claude Code. API DeepSeek API
Claude Claude Code — .

		) (	) (	
DeepSeek V4 Pro DeepSeek V4 Flash		3) 0.43 ( ) 0.14 (	6) 0.87 ( ) 0.28 (	

DeepSeek V4) 2026 (

: + DeepSeek V4 Flash 0.42 GPT-5.6 Sol 35 Claude Fable 5 60 . 80-140 .

: DeepSeek

DeepSeek 6 2026 » API « .
30 14 .
DeepSeek V4 — .
.

Qwen3.7 Max : Alibaba Cloud

(Qwen) Alibaba Cloud Alibaba Cloud
. Qwen3.7 Max 2026 : 235 256K
. Qwen :) 7B 235B)
Alibaba Cloud .

	) (	
qwen-turbo	0.6	
qwen-long	2.0	10
qwen3.7-flash	7.2	
qwen3.7-plus	12.0	) + (
qwen3.7-max	36.0	

Qwen) (2026

Qwen — qwen-turbo) 0.6 (
qwen3.7-max) 36 (.
Alibaba Cloud Qwen .

GLM-5.1 Zhipu: SWE-bench

GLM Zhipu AI .2026 GLM-5.1 SWE-bench:
MoE 744 .
— . GLM-5.1 6
24 .

Kimi K3:

Kimi Moonshot AI . Kimi K3 2026
2.8 . Kimi
—
» .« Kimi) 12-20 (
.

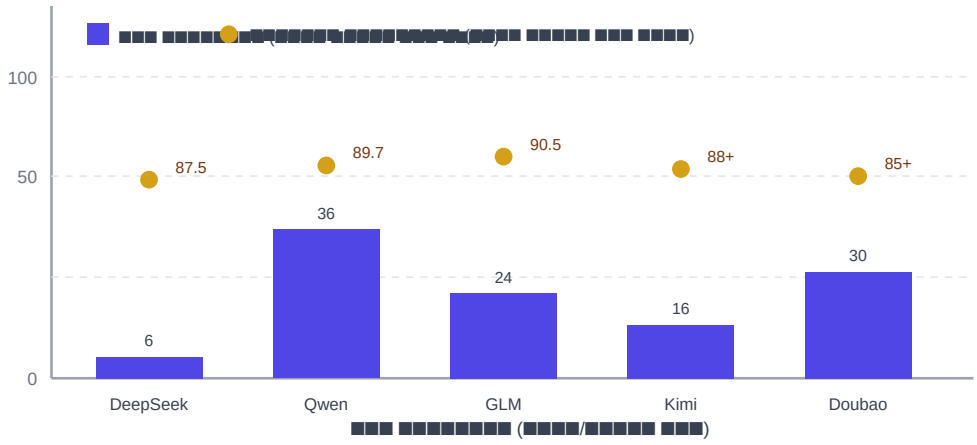
Doubao: ByteDance

(Doubao) ByteDance .2026 Doubao Seed 2.1 Pro
Volcano Engine 256K .
: Volcano Engine .
.

	DeepSeek V4	Qwen3.7 Max	GLM-5.1	Kimi K3	2.1 Pro
	87.5	89.7	90.5 SWE	88+	85+
		256K-1M			256K
(/)	6 36 MIT		24	12-20	30

) (2026

» « GPT/Claude .
GPT-5 .
Claude — » « » .«
.



:4) (

:

» « —

.

|

Claude DeepSeek

|

500<) (

Gemini Kimi

|

DeepSeek Qwen-turbo

|

GPT-5.6 Claude

:5

:

— . : DeepSeek
Qwen) (Claude) (Gemini
) .(» .«

: API:

» « —

— API. API (Application Programming Interface (

. API .

(Token)

API « » (Token).

» .« : 0.75 4) (0.5-1 .

1000 1500-2000 .

. (Tokenizer) .
— » « 3 GPT
DeepSeek. API API.

1.5 . + DeepSeek V4 Flash
0.42) 3 (Claude Fable 5 60) 434 .(
.

API

API API — .
API . API :

	API		
DeepSeek	platform.deepseek.com	API	
(Qwen)	bailian.aliyun.com) Bailian)	Alibaba Cloud	
Zhipu GLM	open.bigmodel.cn	API	
Kimi	platform.moonshot.cn	API	
(Doubao)	volcengine.com (Volcano Engine)	Ark API	
OpenAI GPT	platform.openai.com	API	) (
Anthropic Claude	console.anthropic.com	API	

API) (2026

: API =

API — . : API
) (Git
. .

API

API API .
Python — DeepSeek .

```
#       SDK: pip install openai
```

```
# DeepSeek          OpenAI SDK
from openai import OpenAI
import os

# 1.         )       API          (
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2.
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  #
    messages=[
        {"role": "system", "content": "                ."},
        {"role": "user", "content": "            ."}
    ]
)

# 3.
print(response.choices[0].message.content)

# 4.
print(f"       : {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"        : {response.usage.completion_tokens}")
print(f"        : {response.usage.total_tokens}")
```

:) API ((system user
(. OpenAI — api_key
base _url . OpenAI SDK:
.

— :

```
# DeepSeek
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"

# Qwen (   Bailian)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)
# model="qwen-plus"
```

```
# GLM   Zhipu
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    #    base_url
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

—

. (Streaming) .

.

```
#         :
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "                              "}
    ],
    stream=True  #
)

#
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
#
```

: (Token Plan)

: (Pay-as-you-go) (Token Plan / Subscription). .

	(Pay-as-you-go)	**(Subscription)**
		-20%
		50%
	API	OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro

— .

) 50 (.

ChatGPT Free			
		GPT-5.6 Luna	
ChatGPT Plus	20 /	GPT-5.6 Sol	
ChatGPT Pro	200 /		
Claude Free		Claude	
Claude Pro	20 /	Claude	
Cursor Free			
Cursor Pro	20 /		
		500	
Cursor Business	40 / /		

) (2026

. DeepSeek —
. Bailian) .(
Volcano Engine. :
DeepSeek) (+) .(

API

API . API
.

OpenRouter (openrouter.ai) SiliconFlow (siliconflow.cn) Azure OpenAI) Microsoft) Baidu Qianfan (qianfan.baidubce.com)	API OpenAI API Microsoft Azure ERNIE	20%-30% 50% Batch API	OpenAI

API) (2026

: “ ”
“ API ” Taobao Xianyu —
. API .

“ ” .
:

.1 . ” ” (Cache) —)
(. DeepSeek 1/60 .
.

.2 — . DeepSeek V4 Flash
) 2 Token) Claude) 181
Token). 80% .

.3 . API Token .
max_tokens ” .”

.4 Batch API .)
(Batch API .50% OpenAI Azure .

.5 Token. API .
Token .) ” ” ” 3 (” 50% .Token

	98%		
	50%-80%		
	30%-60%		max_tokens
Batch API	50%		
(Prompt)	20%-50%		

) (2026

: — API

— “ ” :

API . API: .

```
# ai_summarizer.py -
import os
from openai import OpenAI

# 1.      )       API                          (
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """

    Args:
        text:
        max_length:             )      (

    Returns:
        dict:
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
```

```
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
                    "content": "          ."
                               "                      ."
                               "           3   ."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"          \:n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  #
            temperature=0.3  #         =
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
        }

# 2.
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (           (...
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"    : {result['summary']}")
        print(f"          : {result['total_tokens']}")
        #         : DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  # $\approx$ 0.4       1000
        print(f"           : {cost:.4f}    ")
    else:
        print(f"     : {result['error']}")
```

API: API
max_tokens temperature (0.3)
Token . —
.
: ” ” .” ”
. API ” ”
.

: API

) DeepSeek Zhipu (API
) (! “ API” .
“ ” “ ” .

- : GPT-5.6) (Claude) 1% (Gemini)
  Token)
- : DeepSeek V4) (Qwen3.7 ( )
  GLM-5.1) SWE) Kimi K3) (Doubao) (
- :
- Token : 1.5-2 Token 1.5 Token
- API = : Git
- OpenAI SDK: api_key base _url
- : Batch API

:43 —

. : “ ” “ ” —

“ ” . : .

“ ” .

: (Prompt)

.

.

		” React TypeScript” ” ” ” / ”	

) CLAUDE.md) .

— : “ ” “ ” “ ” .

— .

:

“ + + ” . : “ 25 console.log

) ( ) (

handleError) (” . “ ” .

: —

(Debugging) .

. :

.1 ” ” .
(@) ” .” .

2. ” ” ” .” ” ( )
”( ) — ” .”

.3 . ” ” —
.

.4 . ” 200 ” —
.

```
```

```
. : /home :
: 1. admin 123456
.2 " " 3. : - 200 -
onClick - LoginButton : @src/components/LoginButton.tsx
@src/pages/Login.tsx
```

: —

.
.
“ ” . :
.
. :
.
“ ” . :
.
. :
.

	5-10) (	1-3) (

“ ”
.
“ ” . .

:

“ ” .
.
“ ” . .
“ localStorage ” —
.
“ ” . “
” . .
“ ” . .
. .
. “ ” “ ” —
: . .

: ” ”

) .(“
” : .
— “ ” .

- :) ( ) + + ( )
+ + (
- :
- : :
- :

:44 0 1 —

. “ ” “
” . .
.

: — ( )

: 3-4 .
. “ ” .

: (Who) — . (What) — . (Why) —
. (How) — HTML+CSS+JS . (Constraint)
— 30 .

Think Before Coding) (
:

```
                          :
1.   HTML    )CSS   JS    (
.2
.3    4              :
   -
   -
   -
   -       QR
4.
.5
.6
.7
          HTML    .
```

. :

(Hover) :

: CSS style

) (—

. “ ” .

: —) (

PRD

: (Full-Stack) .

.40

PRD . 40

. Simplicity First) (— React

Redux Node.js (Microservices) SQLite PostgreSQL

.

5 : 1 API) Express + SQLite + CRUD)

2) + (3) API +

(4 5 . “ ” .

. —

.

```
#     :
##
                                                    .
##
-          : React + TypeScript + Vite
-         : Node.js + Express + TypeScript
-        : SQLite (   better-sqlite3)
-
##         API
-        : /api
-        : { success: boolean, data: any, error: string }
-     RESTful
##
Record { id, amount, type, category, note, date }
##
-    Strict   TypeScript
```

```
-
-          JSDoc
-              commit
```

. :

```
                    API     .
    :
1.    Express      3001
2.         SQLite         records
3.        records:
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4.    CRUD:
   GET /api/records -
   POST /api/records -
   PUT /api/records/:id -
   DELETE /api/records/:id -
.5
                          .
```

:) ( )

(Goal-Driven Execution — “ ”

“ ” .

: curl Postman .

2) .(“ — — ” .

: —) (

: API — “ ”

.

API .

: “ ”

. API —

.

:

- API:
- (Streaming):
- Token: Token
- : .

“ ” —

Token “ ” .

:

.

.

1.		Think Before Coding
2.		Simplicity First
3. PRD		Goal-Driven
4.	CLAUDE.md	Harness Engineering
5.	: — —	Surgical Changes
6.		Iterate & Verify
7.		Iterate & Verify
8.		Iterate & Verify

: ” ”

“ ” 44 : 5

) (. 30 —

. “ ” “ ” .

- :( ) — 30
- :( ) —PRD + + 5 ” ”
- :( ) —

- 8 : PRD
- ” — — ”

:45 —

: “ ” — . “
” “ ” .
. —
“ ” “ ” .

: —

. :
— “ ” .
:
. .
. —
(Regression) .

```
               calculate_discount.
               :
1.         :
   - 100       20% -> 80
   - 200       50% -> 100
2.         :
   - 0       20% -> 0
   - 100          -> 100 (     (
   - 100             -> 100 (       (
3.          :
   -       ->
   -        < 1 ->
   -          ->
       Vitest                .
```

:) (“
” . “ ”
.

:

. —

. :

	SQL N+1	catch console.log O(n²)

— . : “
” .
.

: — Git

Git .
“ ” — .
Git “ ” . Commit
. .
“ ” .) (
. .
.

.1) .(
git checkout .

2. Commit . ”feat:
.”

.3 : git checkout -b refactor/auth-system.
.

4. diff. git diff.
.

:

. .

:

“ ” — . —
— “ ” . . :
“ ” .

:

“ ” — .
“ ” : .
. : Simplicity First “ ” .

:

“ ” — . “ ” .
. “ ” . :
“ ” .

:

“ ” — .
. . :
.

— “ ” — “ ” —
“ ” — “ ” . :
.

:

) :((1) 3 (2)
/) / / (/ (3) git Commit.
.

- ” ” ” ” —
- : (/ /) ” ”
- :
- Git ” :” diff

- :) ( ) ( ) ( ) (

:46 —

37 44

“ ” “ ” .

“ ” “ ” .

: MCP

MCP (Model Context Protocol) 2025 2026
. MCP “ ” —
API .

MCP . MCP
MCP . “ ”
“ ” .

MCP .

MCP . “
” (Agentic Engineering).

: Skills

“ ” “Skills” .
— . Skill
.

“ ” —
. : .

: Cursor Rules (Custom Instructions)
Claude Code Replit Runme. : “ ”
.

:

2026 . :

. — .

“ ” “ ” :

. : .

: ” ”

— “ ” . :

) CLAUDE.md) “

” “ ” . “ ”

.

:

. . :

. Andrej Karpathy CLAUDE.md

Anthropic OpenAI — .

. .

. “ ” “ ” .)

API (.

.

. —

. : .

. .

— “ ” . .

: ” ”

) .md (

— “ ” . .

.

- MCP :
  API
- Skills :” ”
- = + ” ”
- :

:47

. .

“ ” : — .

:

Think Before Coding		:
Simplicity First		
Surgical Changes		” ”
Goal-Driven Execution	” ” ” ”	
Iterate & Verify	— —	:

:

. : “ ” “ ” .

Builder (v0/Bolt/Replit)

AI IDE (Cursor/Trae)

Agent (Claude Code)

Builder Trae SOLO

:6

: FAQ

:1

. 2026 .

: Builder) v0 (Bolt

— “ ” .

:2

: —JavaScript/TypeScript —

Python —Java Go. : “ ” .

“ ” —

.

:3

2026 .

. : (1)

(2) (3)

.

:4

. “ ” “ ” .

. “ ” “ ” —

. “ ” “ ” .

:5

. : — . :

— . : —

(Hardcoded) .

— .

:

.2026

.

	CLAUDE.md Andrej Karpathy Anthropic (Claude Code) Skills Vibe Coding Cursor YouTube awesome-claude-code GitHub r/cursor Reddit MDN Web Docs (developer.mozilla.org) Python (docs.python.org)	70 (Terminal Agent) Claude Code Cursor Python

: **—**

: . 2026
— .
— .
.
.
.
.
“ ” —
.
. . .
— .

.1 Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.

2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.

3. Anthropic. (2026). Claude Code: Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.

4. Cursor Team. (2026). Cursor 3: The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.

5. OpenAI. (2026). Codex CLI: Bringing AI to the terminal. Technical documentation.

6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.

7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.

8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

:) 48-58)

:48 —

— “ ” “ ” .

:

: — “ ” “ ”

(Android) 2003 — Andy Rubin Android :
“ ” . 2005 2007 (OHA)
2008 HTC Dream (G1).

: 2026 .

— .

.

:

(AOSP (— .
Xiaomi MIUI) HyperOS) Huawei HarmonyOS Samsung One
UI. : “ ” “ ” — .

: 1.5 Cupcake) (—Donut Éclair
Froyo ...Gingerbread 10 .2019 2026
Android 17 “ ” Android 8 (API 26)
Android 10 (API 29) — .

	/	
Android 8 (API 26)	Oreo • 2017	—
Android 10 (API 29)	2019	
Android 12 (API 31)	2021	Material You
Android 13 (API 33)	2022	” ”
Android 14-15 (API 34-35)	2023-2024	16KB
Android 16-17 (API 36-37)	2025-2026	) Gemini)

) 2026 (

: —Java Kotlin

. Java “ ” — Kotlin “ ” 2017 2019 “Kotlin ” (Kotlin-first) 2026 Kotlin .

: Kotlin Java. : Kotlin Java 40%-30%) (“ ” (Null Pointer)) (Kotlin . Java .

Java) (

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Kotlin) (

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

Kotlin . 50 :
“ ” Kotlin.

: (App)

“ ” .
:

) + (

(APK/AAB)
) + (
/) (

:1

:

- APK: (.apk) .exe Windows.
  .

- AAB: Android App Bundle (.aab) ” ” Google Play.
  . .

: SDK) .(“ ” —
API . Activity Button
SDK.

: — “ ”

2026 —
:

	(2026)	
	Kotlin 2.x Jetpack Compose + Material 3 MVVM + ViewModel Room) (+ DataStore ( ) Retrofit + OkHttp + Coroutines Kotlin Gradle + Kotlin DSL Android Studio	) (” ”

2026

. — “ ”
. : Android Studio
.

: iOS — “ ”

. — “
” “ ” :

		iOS
	Windows / Mac / Linux — Android Studio ( ) APK) (	Mac (Xcode (Xcode ( ) + 99 1 7 TestFlight App Store) (

Android iOS) (2026

: Mac —Android .
Mac .

: Android

[ ] <] [ ) » (« » Android» —
. . »
« .

- Android 2008 2026
- Android 17 Android 8-10
- Kotlin : +30%
- APK AAB SDK
- :2026 Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

:49 —Android Studio

. « » : *Android Studio*
Android .
— .

: Android Studio

Android Studio (IDE) :
. :

.1 developer.android.com/studio) 2026
Narwhal Windows/Mac/Linux)

2. « » — Android SDK

.3 SDK) (

.4 — « » .

:

Android Studio » :« 16) 8 (
20) VT-x/AMD-V BIOS).
» «) (.

:

New Project Empty Activity) (:

Name Package name Minimum SDK	My First App com.example.myfirstapp API 26(Android 8.0)	» « 95%

Finish Android Studio Gradle)
.(— “Hello Android!” .

:

(package name) » « .
com.example.xxx) com. .).
com.example — .

: :

« » . :

(Emulator)

Android . Android Studio Device Manager Create Device
) Pixel)) Google APIs) . Run
« » .

) (

— .

Android :

.1 [ ] <] [» « 7 » «

.2] [USB

3. » USB»

.4 Android Studio Run.

: USB

USB » « . USB
. .

: :

. 90% :



:2) : app/)

- MainActivity.kt: » « . .
  ”Hello Android!”.
- AndroidManifest.xml: » « —)
  .(
- res/: .
  Android) .(
- build.gradle.kts: —) Compose).

: : “Hello”

MainActivity.kt Compose. Text(“Hello Android!”)
Text(“ ! ” (Ctrl+R) Cmd+R Mac)
. .

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // v
            Text("      !           ")
        }
    }
}
```

“ ” . .
: — “ ” .

: : “ ”

. :

Gradle /		Gradle) maven Aliyun/Tencent Cloud) » Gradle «
SDK	SDK	Settings SDK Manager
/		VT-x/AMD-V BIOS

:

— “android studio” .
“ ” “Gradle sync failed: Could not resolve com.android.tools.build” . .

: ” ”

(1) Android Studio (2) (3) Hello (4) . : Android) .(

- Android Studio = 16 + 20 +
- :) com.example) SDK) API 26)
- :) ( ) USB (
- : app/ —MainActivity.kt Manifest /res
- = Run

:50 Kotlin — Android

. —*Kotlin* “ ” :

20% *80%* . :

.

: :

“ + ” . . Kotlin :

```
val name = "  "        // val:            )       (
var age = 18             // var:             )         (

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var
// name = "  "          // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val


val score: Int = 100     //
val pi = 3.14            //
```

:

Int		42
Double		3.14
String		” ”
Boolean	/	true / false
List< T>		listOf(1, 2, 3)

Kotlin

: val

Kotlin: val var . var val

. “ ” — .

: : **“ ”**

— ( ) . Kotlin fun:

```
fun greet(name: String): String {
    return "    $name!"     //   $
}

println(greet("  "))        //    :       !

//
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))           //    : 8
```

:) (
$ _ Kotlin — “ ” Java.

: : “ ”

: (if/when) (for/while).

```
//   : if / else
val age = 17
if (age >= 18) {
    println("  ")
} else {
    println("  ")
}

//       : when (     switch      (
val score = 85
val level = when {
    score >= 90 -> "   "
    score >= 60 -> "  "
    else -> "       !"
}

//    :    for
val fruits = listOf("  ", "  ", "    ")
for (fruit in fruits) {
    println("     $fruit")
}
```

when Kotlin Android)
.(

: : “ ” Kotlin

Java NullPointerException) (— “
”. Android . Kotlin :
.

```
var name: String = "  "   //     :          null
// name = null               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i>      :


var nickname: String? = null //          :      null
nickname = "  "

//             null          :
println(nickname?.length)    //       :      null    null
val len = nickname?.length ?: 0   //    Elvis:           null
println(len)
```

: ? ?

String? “ ” a ?: b “ a b”)
Elvis). null — .

: : “ ”

(class) “ ” “ ” . Android — —
. Kotlin data class) (“ ” Java:

```
//     :
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name:    !")
}

val dog = Dog("Rex")      //
dog.bark()                 // Rex:    !

// data class:          )   equals/copy        (
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1, "  ", "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "  ")   //
```

data class : data class Record(val amount: Double, val
category: String, val date: String). .

: : “ Kotlin ”

Android } ... } “ ” lambda) .(onClick = { count++ } lambda — “ ” .

```
//          :
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

//     lambda:
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it =

//     +          )                  (
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0]——"        50        "
```

“ ” : filter ( ) map ( ) sorted ( ) sum .( ) 90% . Kotlin: .

:

. :

	`val x = 1`
	`var x = 1`
	fun :( ) } ... }
	if ( ) {...} else {...}
	when { -> {
	for (x in (} ... }
	” $name”
	`x?.length ?: 0`
	`data class X(val a: Int, val b: String)`

Kotlin) (

: Kotlin 10

play.kotlinlang.org) Kotlin)
. 10 “ ” 51 .

- val var
- = $
- if/when for when " " Android
- Kotlin: null ? :?
- data class
- 20% 80% :

:51 — Jetpack Compose

. *Compose* *Android* *XML* —
2021 *Jetpack Compose:* “ ” *Kotlin*
. *2026* *Compose* . “ ” .

: Compose:

Compose : = .) (“ ”
(Composable) @Composable. .

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "    $name!")     // "    "
}

//       :
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                          //
        Greeting(name = "  ")
        Greeting(name = "  ")
        Button(onClick = { */             */ }) {
            Text("     ")
        }
    }
}
```

“ ” @Composable — “ ” .
Compose.

: :

Compose “ ” :

Text		text) (
Button		onClick) (
TextField		value onValueChange) (
Image		painter) (

Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "    ")
        Button(onClick = { println("     !") }) {
            Text(" ")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("     ") }
        )
    }
}
```

remember { mutableStateOf(“ ”) } — “ ” Compose

. .

: : Column Row Box

“ ” :

- Column:) (
- Row:) (
- Box:) .(

```
Column {
    Text("      ")
    Row {
        Text("  ")
        Text("  ")
    }
    Box {
```

```
        Text("        ")
        Text("           ")
    }
}
```

Modifier ( ) — “ ” :

```
Text(
    text = "    ",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          //
        .fillMaxWidth()          //
        .background(Color.Blue)  //
        .clickable { */       */ }//
)
//          :                   )padding                    (
```

: Modifier

padding(16.dp).background(Blue) background(Blue).padding(16.dp) —
“ ”) (“ ”) .(
“ ” . .

: : “ ”

. 1+ (State). Compose:
.

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf:
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "   $count   ")
        Button(onClick = { count++ }) {   //
            Text("   1+")                 //
        }
    }
}
```

. Compose : “ ”
. : remember) (mutableStateOf) Compose
“ ” .(

(count++)

Compose

) (

:3 “ ” Compose

: :

MyFirstAppTheme { ... } (Theme). Material 3

. :

.1 :) ColorScheme (

.2 isSystemInDarkTheme()

.3) MaterialTheme.colorScheme.primary) .

: Material 3

“Material You” Android 12 .
(dynamicColor). “ ” — Android .

: : “ ” Compose

“ ” Compose :

- @Preview: @Preview Android Studio
  —
- (Live Edit): Android Studio 2026 ” ” /
- (Animation API): animateFloatAsState AnimatedVisibility
  — ” ” .

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    //
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)

    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

:

: “ ” .
— “ ” : .

: ” ”

: . : when
. “ ! ” .

- Compose: = @Composable
- : Text / Button / TextField / Image
- : Column Row Box
- Modifier :” ” padding fillMaxWidth background clickable —
- : remember + mutableStateOf
- Material 3

:52 Activity

Compose “ ” “ ” . *Android*
Activity “ ” *Android* .
“ ” .

: : “ ” Android

Android :

Activity		—
Service		—
BroadcastReceiver		— ” ” ” ”
ContentProvider		—

Android

95% Activity Service BroadcastReceiver
ContentProvider) .(: “ ”
AndroidManifest.xml .

: Activity: “ ” Android

: WeChat …
Activity :

onCreate :) (
onStart) (
onResume) (
onPause) (

onStop) (

onDestroy ( )

onRestart / onStart / onResume:

:4 Activity) : (

onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy	Activity) (	

: “ ” Activity

: . : Activity
) onDestroy onCreate). : rememberSaveable) remember
Compose) . 6 .7

: Intent: “ ”

Intent ( ) “ ” .
“ ” :

```
//         : Intent     —
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
intent.putExtra("name", "  ")     //    "   "        )     (
startActivity(intent)

//          : Intent     —
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web)   //              )            (
```

:)
.(Compose Context LocalContext.current
startActivity.

:

. Compose Navigation Compose) androidx.navigation):

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "      ")
    }
}

//              :
navController.navigate("detail/   ")     //
navController.popBackStack()               //
```

:

) AppNavGraph.kt) “
” . “ ” “ ” .

: : Fragment) (

Fragment — “ ” Activity
. Compose Composable Navigation
Fragment. .

: Fragment “
Activity” . 2023 — “ ” Android
.

: ” ”

:51 (1) remember rememberSaveable (2)
“ ” Navigation (3) (Log.d) onCreate/onPause
Logcat. .

- : Activity ( ) Service ( ) BroadcastReceiver) (Content-Provider) (
- : onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- Activity : rememberSaveable
- Intent :” ”
- Navigation Compose: NavHost + composable

:53

“ ” . “ ”
Android: DataStore) (Room) (Retrofit) (
“ ” —. .

: :

DataStore	)	-	
	(		54
Room	)		54
	(	SQLite	
Retrofit	)		55
	(	HTTP	

: “ DataStore Room Retrofit”.
SharedPreferences DataStore SQL SQLite Room —
.

: DataStore:

“ ” “ ” DataStore) Preferences):

```
val Context.dataStore by preferencesDataStore(name = "settings")

//    :
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
}

//     :          )Flow                (
```

```
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

Flow — “ ” . .

( ) Android .54

: Room: “ ”

— . Room

SQLite “ ” Kotlin. :

```
// 1. Entity:        )      = data class   (
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao:          )              (
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}

// 3. Database:
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

“ ” — . Flow

— .

: Retrofit:

… . Retrofit “ ” . :

```
// 1.        :       HTTP
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2.
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3.            )       (
val result = api.getWeather("   ")
```

:

(1) — (NetworkOnMainThreadException). (viewModelScope.launch). (2) HTTP : Android 9 HTTPS. http:// usesCleartextTraffic Manifest — HTTPS .

: JSON: “ ”

JSON — “ ” . Retrofit “ ” Kotlin. :2026

Gson / Moshi kotlinx.serialization	(compile-time)	) (2026

JSON

```
//       @Serializable
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
```

```
    val name: String
)

//      Retrofit    Converter      )              Retrofit 2.11+):
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

: JSON . “ ”
— JSON .

: : “ ” Android

: : “ ” Android

suspend launch Kotlin (Coroutine) —
Android. : “ ”) (.

```
//               ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend:
    //            ...
}

//                  :
// suspend   —— "                  "
// launch    —— "     "!
// viewModelScope —— "      "
```

“ ” . 90%
.

: ” ”

API) hitokoto (Retrofit “ ”
“ ”) .(“ ” Room. DataStore
Room Retrofit — 7 8 .

- : DataStore Room Retrofit
- DataStore Flow:
- Room: @Entity ( ) + @Dao ( ) + @Database) (
- Retrofit :
- : HTTPS

- = viewModelScope

:54 —) (

“ ” . :
. “ ” . —
.

: :

:

Who ( ) What ( ) Why ( ) How ( ) Constraint ( )	+ Kotlin + Compose + Room + MVVM Android 8

“ ” : (1) Room) ((2)) ((3)) ((4) (5) . “ ” .

: : “ ”

— :

```
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val type: String,        // "income"     | "expense"
    val amount: Double,      //     )  (
    val category: String,    //     :            …
    val note: String = "",   //     )    (
```

```
    val date: String          // "2026-08-15"
)
```

Dao “ ” — :

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double    // month     "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

: Double

BigDecimal “Int ”)
0.1+0.2≠0.3). Double “ ” —
.

: MVVM: “ ”

. MVVM : View ( )
ViewModel) (Model (Room) .
) Compose)
ViewModel) (
Model) Room)

:5 MVVM —

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    //       Flow
    val records = dao.getAll()
```

```
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    //         :         suspend
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

(Compose) : val vm: RecordViewModel = viewModel() val list by vm.records.collectAsState() — . MVVM Flow Compose .

: : +

LazyColumn) (— :

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        //             )      -       =     (
        SummaryCard(records)

        //
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
        }

        //      "       "
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
            Text("+")
        }
    }
}
```

```
@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

AlertDialog) :(+ / +
vm.addRecord(...).

:

: “abc”) toDoubleOrNull()
.(“ ” . : .

: : “ ”

. :

```
//            Dao:
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)

//      :                    "  /  " ( Compose    DropdownMenu   AlertDialog)
//                     — "       "
```

:) ( )
.(— “ ” .

: : +

: : +

“ ” : ( )
0 ( )
.( )

“ ” :

1. :) 2026-08 v)
2. : Canvas Compose ” ” —
” .”

:

“ ViewModel ”
) “ ” “
” .(—
.

- ” ”
- : Record + Dao) SQL (+ Database
- MVVM: View ViewModel Model
- Flow + stateIn + collectAsState:
- LazyColumn AlertDialog
- (/ /) +) (

:55 —) (

“ ” “ ” — . : *API* *JSON* “ / / ” *API* .
“ ” — .

: API

OpenWeatherMap “ ” (QWeather) — .
OpenWeatherMap :

.1 (apikey) API keys

2. Current Weather) :(api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=beijing&appid= &units=metric

3. JSON — ” ” API.

:
API “ ” GitHub .
: local.properties) gitignore) buildConfig Gradle.
“ API Android” .

: : Retrofit + JSON

“ ” JSON API :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"  "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"name
    ":"   "}
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)
```

```
interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "zh_cn"
    ): WeatherResponse
}
```

Gson JSON data class — .

: : / /

“ ”. ... .

sealed class) :(

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    //
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  //
    data class Error(val message: String) : UiState()          //
}

//      ViewModel:
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("                          ")
        }
    }
}

//       :
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   //
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        //
    is UiState.Error -> Text(s.message)                 //
}
```

Loading/Success/Error “ ”

.

: :

) :(

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "     ",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text("     ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text("     ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

: firstOrNull()) (:? “ ”
— . 72.sp “ ” (Light)
— .

:

:

- : TextField) ” ” Enter (
- : (26.5°) ( )
- : DataStore — 6
- : Compose PullToRefreshBox) Material 3) ” ”
  .

:

() when(description) — “ ” .

.

:

(1) (2)) (! (3)
(4) (5) .

.

- API JSON —” ”
- API local.properties
- Retrofit data class: JSON
- / /
- —

:56 —
Google Play

« » » :«
Google Play . —
.

: —Logcat

Logcat		Log.d(”TAG”, = ”$x”) TAG
Layout Inspector		Debug Tools Layout Inspector

:
Logcat (Stacktrace))
com.example.yourapp) . » «) («at
... : .« 80% .

: —

— . » « » « . Android
:

(Instrumented)	) (	app/src/test/ app/src/androidTest/ ——	

```
//        "              "
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

//      )JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
}
```

. : test Run. .

: — « »

Android — » .« Android Studio debug release . :

.1 Build Generate Signed Bundle / APK

2. keystore) (—

.3 release AAB .

: keystore

. keystore — . keystore) + (Android.

: Google Play

AAB

) (

:6 Google Play

- : 25 Google
- : (512×512)) ( ) (
- : — » «
- : .

: Google Play
(Huawei Xiaomi Tencent MyApp .(—
AAB/APK . .

: —

. :

- : 512×512 .

- : 4 6) »
« » («

- : » + « » « —
.

:

:
— .

:

:

.1 LazyColumn : Column —
Android

2. : Coil — 5

.3 : coroutines

4. Profiler: Android Studio —
.

. Firebase Crashlytics)
Google :(» .«
.

:

(1) 3 parseAmount (2) Logcat (3)
APK release) » (« (4)
. .

- : Logcat Layout Inspector
- :
- :) (/ /
- : keystore » «
- : AAB

:57 —

. » « » :«
— *2026* — *Android.*
.

: —

... » « Android
) Android 6). :) Manifest)) (. Compose
rememberPermissionState Accompanist:

```
//           Manifest:
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("      ") }
}
```

:

» « launchPermissionRequest .
) Intent (» .«
— .

: **—**

« » . :

. :

```
//   Android 13+         POST_NOTIFICATIONS     )          (

// 1.              )      Android 8+)
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "    ", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2.
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("             ")
    .setContentText("                 ")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

) » («20:00 WorkManager — » «

. .

: **—**

» :«

- : API — Hilt) (»

«

- : — (app / core / feature-xxx)

.

:

Hilt . .

.

— » « .

: 2026 — Android

2026 Android. :

(bug)	Gemini Android Studio : / /	

Android

— — 11
» «) (37-47 : Android
.

: Compose

Compose » « . :

- : @Immutable derivedStateOf
- key: items(list, key = { it.id }) — key
- Compose Layout Inspector: Composable
  .

Compose) Metrics) » « —
.

: « »

(1) » «20:00 (WorkManager + + Android (13 (2) API Hilt (3) »
« . » .«

- : Manifest + +
- :
- WorkManager
- Hilt —
- :
) 37-47)

:58

. .

» :« .

:

/	var x by remember { mutableStateOf(({ rememberSaveable { mutableStateOf(({ `Column { }/Row { }` LazyColumn { items( ) { ... } } navController.navigate(" ")
coroutine	`viewModelScope.launch { ...}` `val list by flow.collectAsState()` context.dataStore.edit { it[KEY] = {
(Log)	Room: @Entity / @Dao / @Database Retrofit + suspend NotificationChannel + NotificationCompat.Builder `Log.d("TAG", "message")`

Android) (2026

:

:1 Android

: 1-2 Kotlin 3-4 Compose 5-6 7-8 . . 1-2 .

:2 Java

. Kotlin . Java »
.« Kotlin Java — .

:3

) (—

. .

:4 Android

:2026 » « » Kotlin +
+ « . .

:5

: (1) StackOverflow (2)
(3) » + + + «
. .

:

	developer.android.com Kotlin (kotlin-lang.org) Google Codelabs Stack Overflow) android) Android Juejin CSDN Google Developers » «) 37-47)	Android Compose Kotlin — +) (Android

Android) (2026

: Gradle

) CI):

`./gradlew assembleDebug`	APK) Windows (/.
`./gradlew assembleRelease`	) (
`./gradlew test`	
`./gradlew lint`	:
`./gradlew clean`	) » («
`./gradlew :app: dependencies`	) (

Gradle

: clean

» « . ./gradlew clean
. Android Studio — File Invalidate Caches
.

: — N

: — N

» Activity» Kotlin Compose
— .

: » .« :
. . .
” .” .
— .

.1 Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.

2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.

3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.

4. Google Play. (2026). Play Console Help: Publishing and App Signing.

5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.

6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

: iOS) 59-69)

:59 iOS — Apple

— » *iPhone*» » *iPhone*». :
iOS » « *Apple*

: iOS —

2007 iPhone . — Apple
2008 App Store iPhone SDK iPhone. » :«
App Store .
: iPhone OS iOS 2010 iOS 17 (2023)
Apple 2025 — iOS 26 2025 2026 iOS 27.
: iOS —
iOS Android.

App Store	2008	
Swift	2014	iOS
SwiftUI	2019	
iOS 26) (	2025	Apple Intelligence
iOS 27	2026	) (

iOS) (2026

: —« » Apple « »

Apple » « (Walled Garden) — :
Mac Xcode App Store.
:

- : iPhone — 5 95%
) Android (
- :
  API » «
- : App Store
- : .

:

iOS : Mac) Xcode macOS) 99)
.(—
.60

: —Objective-C Swift

iOS « » . Objective-C — 2008 2014 Swift
Apple 2014 Swift 6) 2024 (2026 Swift
.

: Swift Objective-C —
. Swift:) C) (Optional)
» « SwiftUI Swift Playgrounds iPad
.

Objective-C) (

```
NSString *name = @"  "; [name stringByAppendingString:@"   "]; //
                —
```

Swift) (

```
var name = "  " name += "   " //
```

:

iOS . Apple « » :

) + (
(Swift + SwiftUI)

) + (
Apple
App Store

:1 iOS) « » (

:

- (Signing): iOS — » .« Xcode Apple ID . .67
- (Simulator): iPhone Mac . Mac Android.
- TestFlight: Apple » « — 10000 TestFlight. iOS .

: iOS — » «

	(2026)	
	Swift 6 SwiftUI + Apple (HIG) MVVM + @Observable SwiftData) (+ UserDefaults ( ) URLSession + async/await + Codable Xcode Build System / xcode-build Xcode) macOS)	) (Apple

iOS 2026

Android — Apple « » .

: .

: » Apple»

iPhone [ ] [ ] [ ] : iOS . « » App Store — « » .« »

- 2008 App Store » « 2026 iOS 27
- :
- : Mac 99
- Swift Objective-C

- Android: Apple TestFlight
- 2026 : Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

:60 —Xcode

. :« » *Xcode* *iOS*
. —
.

: Mac

: iOS macOS. Mac :) Mac mini
MacBook Air (Mac » Android»
) Windows).

		) (
	Apple Silicon) M1 (8GB 40) Xcode (macOS	M2 16GB 256

Mac) (2026

: Mac

Swift Playgrounds iPad Swift) Mac)
iPhone. 61 Playgrounds Mac .
— .

: Xcode

Xcode Apple . :

.1 App Store Mac ”Xcode” —

.2) (

.3 Xcode Settings Locations Command Line Tools —
.

: » «

Xcode macOS Mac . App Store
Apple Xcode) .(— iOS
.

:

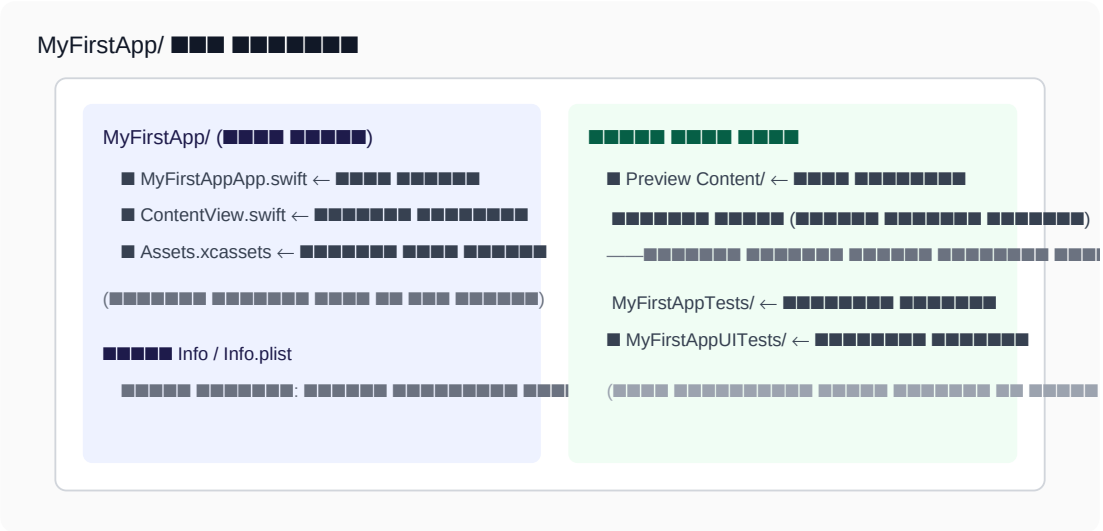
Xcode Create New Project iOS App :

Product Name	MyFirstApp	
Team	Apple ID ( )	
Organization Identifier	com.example	Product Name
Interface	SwiftUI	
Language	Swift	

Create Xcode .) iPhone 17) <
— “Hello, world!” . iOS .

: —

:



:2 Xcode

- MyFirstAppApp.swift: SwiftUI — » «

- ContentView.swift:
- Assets.xcassets: —
- Target: iOS .

.

: — iPhone

: Xcode — » «

» :«

/	CmdR OptionCmd CtrlI CmdO Cmd/	» «) (!
/		

Xcode) (

:) iPhone iPad ( )
Snippets (— .

: — iPhone

. Apple ID :

.1 iPhone) Wi-Fi (

2. Xcode Apple ID

.3 iPhone: [ ] [ ] [VPN [

.4 < .

: » «

Apple ID 7) .(Apple
99) (.67

: +

: +

ContentView.swift Text(“Hello, world!”) CmdR —
. » .«

Signing Xcode	Team App Store	Target Signing Device Erase All Content .xip Apple

: » «

(1) Xcode (2) (3) Hello (4)
Target » .« .

- : Mac + Xcode Mac Swift Playgrounds iPad
- Xcode App Store
- : Team SwiftUI Swift
- : MyFirstApp/ Target
- Apple ID 7
- = CmdR

:61 Swift —
Apple

. —*Swift* » « : *20%*
80% . . :
.

: —

» + .« . Swift let :var

```
let name = "  "        // let:    )       (
var age = 18            // var:     )         (

age = 19                // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var
// name = "  "         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let


let score: Int = 100    //
let pi = 3.14           //

print("   \(name)")   //        :           +
```

:

Int		42
Double		3.14
String		” ”
Bool	/	true / false
[Int] ( )		,1] 2, 3]

Swift

: let

Swift: let var . var let
Xcode . » « — .

: (Optional) — » « Swift

Swift . : » « Swift —
» .«

```
var name: String = "  "   //      :          nil
// name = nil               // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i>      :


var nickname: String? = nil  //          :      nil (       (
nickname = "  "

//               "      ":
if let n = nickname {        // if let:
    print("    \(n)")
} else {
    print("          ")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ??          )          (
print(len)
```

: ! » «

nickname!) (: » nil» —
. : if let / ?? .! Xcode !
.

: — « »

. (Closure) » « :

```
//   :
func greet(name: String) -> String {
    return "    \(name)!"
}
print(greet(name: "  "))     //

// closure:
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 =
// [2, 4, 6, 8]
```

```
let big = numbers.filter { $0 > 2 }    //
// [3, 4]
```

SwiftUI: Button(“ ” ({ ... } .
» :« map filter sorted — 90% .

: — « » Swift

Swift : (struct) (class) . »
« — :

```
//    :
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    //          "            ":
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "  ", date: Date())

//     :       "               "
protocol Identifiable {
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   //          =
```

SwiftUI (struct) — View .
62 — Swift struct .

:

/	`let x = 1/var x = 1`
	” \(name)”
	func :) (-> _ } ... }
	if } ... } else { ... }
	for x in } ... }
	if let x = } ... }
	x ??
	`struct X { var a: Int; var b: String }`
	`{ $0 * 2 }`

(Closure)	

Swift) (

: 15 Swift Playgrounds

Mac Xcode Playground Swift Playgrounds iPad
. Xcode.
» « 62 .

- let var var
- Swift: if let / ?? !
- SwiftUI
- struct (Protocol) SwiftUI
- 20% 80% :

:62 — SwiftUI

. *SwiftUI* « » *Apple* *2019* — « »
. *2026* *SwiftUI*
. .« »

: SwiftUI —

:« » » (20,30) .« SwiftUI :« »
» ‘ ’ « .

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body:    "          "
        VStack {               //
            Text("        !")
                .font(.largeTitle)      //   :
            Button("     ") {
                print("     !")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  //
        }
        .padding()
    }
}
```

: (View) View body .modifier()
« » . SwiftUI.

: —

Text
Button
TextField
Image
		Text(" ")
		Button(" ") { {
		TextField(" ", text: ($
		`Image(systemName:`
		`"star.fill")`

SwiftUI

Image(systemName:) — Apple SF Symbols) (“star.fill” . iOS: .

: —VStack HStack ZStack

- VStack:) (
- HStack:) (
- ZStack:) .(

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("   ")
        Spacer()                  //      :
        Text("-25.5   ").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                     //
    Text("   :    ")
}
.padding(16)                      //
.background(Color(.systemGray6)) //
.cornerRadius(12)                 //

//          : padding      background
```

:

padding(16).background( ) background( ).padding(16) — » «) (» «) .(» « . .

: —

. SwiftUI: .

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State:

    var body: some View {
        VStack {
            Text("   \(count)   ")
            Button("   1+") {
                count += 1          //
            }
        }
    }
}
```

» « — $ » « :

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("     ", text: $text)  //              $
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("  : \(text)")   //
    }
}
```

(count += 1)

SwiftUI

) body)

:3 SwiftUI » «

: — » SwiftUI «

- #Preview: #Preview { ContentView() } —
- : (Color(.systemGray6) (primary.
- : withAnimation { count += 1 } .animation(.default, value: count) — .

```
struct AnimatedHeartView: View {
```

```
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

:

» .« —

. : .

: » «

:

(/)	.padding(16) .cornerRadius(12) .background(Color(.systemGray6)) .font(.title.bold())/.font(. system(size: 20)) .foregroundColor(.red) .frame(maxWidth: .infinity) .frame(width: 100, height: 44) VStack(alignment: .leading) .opacity(0.6) .shadow(radius: 5) .onTapGesture { ...} .keyboardType(.decimalPad)

SwiftUI

— . : padding

.

: . :

) + (@State (index + 1) % 3.

« » : » .«!

- SwiftUI : » «
- View body « »
- : Text / Button / TextField / Image SF Symbols
- : VStack HStack ZStack Spacer
- @State $
- #Preview withAnimation

:63

. :« » ( )
) .(: » .«

: » «

SwiftUI @State. » :«

@State @Binding @StateObject / @Observable @EnvironmentObject / .environment		(ViewModel)	

SwiftUI) 2026 @Observable (

```
//            iOS 17+:     @Observable (              (
import Observation

@Observable
class CounterModel {                 //
    var count = 0
    func increment() { count += 1 }
}

struct CounterView: View {
    @State private var model = CounterModel()   //

    var body: some View {
        VStack {
            Text("   \(model.count)   ")
            Button("     ") { model.increment() }
        }
```

```
    }
}
```

: @State @Observable. @StateObject/@ObservableObject .

: NavigationStack —« »

iOS 16 NavigationStack — :

:

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("     ") {
                    DetailView(name: "     ")   //
                }
                NavigationLink("     ") {
                    DetailView(name: "     ")
                }
            }
            .navigationTitle("       ")   //
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("    \(name)")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
}
```

NavigationLink » « navigationTitle .) (« » @Environment(\.dismiss) — 90% .

: —sheet TabView

» « :

```
// 1.                          )            (
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("      ") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()     //
            }
    }
}

// 2.              ")       "     (
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("    ", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("    ", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("     ", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

:

: NavigationStack) (sheet) (TabView) .(

.

: List — » « iOS

» « iOS List — :

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["   25.5", "   6.0", "   8000+"]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
                Text(r)
            }
            .onDelete { indexSet in          //
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
```

```
    }
}
```

+ NavigationLink + sheet + TabView — : »
+ .« .

: » «

: —

Activity Android iOS » .« SwiftUI scenePhase:

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("          :          ")
            case .inactive:  print("       )                    (")
            case .background: print("      :       ")
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

: . iOS —
( )
68 » .«
: TabView) / / (
List (NavigationStack) «+» sheet.
— 65 .

- : @State) (Binding@ ( ) Observable@ ( ) environment. ( )
- @Observable @ObservableObject
- NavigationStack \)Environment@ .dismiss)

- sheet TabView
- List » :«

:64

« » . « »
iOS: UserDefaults) (SwiftData) (URLSession)
(Codable JSON async/await .
.

: —

UserDefaults	)	-	65
	(		66
SwiftData	)		65
	(	@Model	
URLSession	) (		66

« »

: » UserDefaults SwiftData URLSes-
sion». Core Data SwiftData) (SQLite
— .

: UserDefaults —

```
//   :
UserDefaults.standard.set(true, forKey: "isDarkMode")
UserDefaults.standard.set("   ", forKey: "favoriteCity")

//   :      )                    (
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "   "

//   :
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

: — SwiftData UserDefaults
) .(

: SwiftData — « »

SwiftData iOS 17 » «
— @Model :

```
import SwiftData

// 1. @Model:                "   "
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2.
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   //
    }
}

// 3.                   @Query       @Environment
struct RecordListView: View {
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
            Text("\(r.category) \(r.amount)    ")
        }
```

```
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     //
        try? context.save()   //
    }
}
```

«@Model + modelContainer + @Query» — .
@Query .

: Codable —« » JSON

JSON. Codable Swift «JSON « —
:

```
// JSON: {"name":"    ","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"  "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }

//       JSON
let decoder = JSONDecoder()
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "  "
```

: JSON . » «
) “26.5” Double) — JSON .

: URLSession async/await —

iOS URLSession async/await Swift) (
» « » :«

```
struct WeatherService {
    //          : async     "           " throws     "     "
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
```

```
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

//          )   .task):
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "   ")
        //        …
    } catch {
        print("    : \(error)")
    }
}
```

:

(1) async/await — . Swift try await .do/catch (2) ATS HTTP : iOS HTTPS. http:// Info.plist) NSAppTransportSecurity) HTTPS — .

: » «

: « » —

404 500… :

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "                  "
        case .timedOut:               return "              "
        case .cannotFindHost:         return "            "
        default:                      return "         : \(urlError.code)"
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "              )          ("
    }
    return "    : \(error.localizedDescription)"
}
```

» « » «) error .(er-ror.localizedDescription — .

(API)) hitokoto (URLSession async/await » « » .« « » SwiftData. UserDefaults SwiftData Codable URLSession — 7 8

.

- : UserDefaults SwiftData URLSession
- SwiftData : @Model modelContainer Query@ + context.insert
- Codable JSON :
- URLSession async/await: do/catch
- : HTTPS) ATS)

:65 —) (

» « . :

. » .« —

.

: —

Who) (What) (Why ( ) How) (Constraint ( )	+ Swift + SwiftUI + SwiftData + MVVM iOS 17) Swift-Data)

» :« (1) SwiftData) ((2)) ((3)) ((4) (5) . » .«

: — « »

— :

```
import SwiftData

@Model
class Record {
    var type: String      // "income"     | "expense"
    var amount: Double    //     )  (
    var category: String  //     :            ...
    var note: String      //     )    (
    var date: Date        //
```

```
    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

: **Double**

Decimal) ( ) 0.1+0.2≠0.3).
Double Decimal » Int «
— .

: MVVM — » «

. MVVM :
View ViewModel) (Model (SwiftData) .
) SwiftUI)
ViewModel) @Observable)
Model) SwiftData)

:4 MVVM —

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
    var records: [Record] = []
    private let context: ModelContext

    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        //       #Predicate   SwiftData +
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }

    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
```

```
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          //
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

@State private var vm = RecordViewModel(...) vm.records
— .

: **—**

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("      ") {          //
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("    ") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
                    .onDelete { idx in
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
                }
            }
            .navigationTitle("       ")
            .toolbar {
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          //
            }
```

```
        }
    }
}
```

: .keyboardType(.decimalPad)) (/
(Picker) « » vm.add(...) dismiss() .

:

: “abc”) Double(text)
nil .(» .« :
.

:

- : .onDelete List +) (
- :) (
- : » / / « filter reduce :

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
    }
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

: —

» :«
( ) 0 ( ) .( )
» :«

.1 : « » Swift Charts —
Apple

.2 iCloud: iCloud SwiftData — iPhone
iPad .« »

:

» ViewModel « .
) » « »
.(« —
.

- » «
- : @Model + modelContainer + FetchDescriptor
- MVVM: View ViewModel @Observable SwiftData
- : List Section toolbar sheet
-) / / (+ (Swift Charts iCloud)

:66 —)

(

» « » « — . :
API *JSON* » / / « *API* .
» « — .

: (API)

OpenWeatherMap QWeather) (—
. OpenWeatherMap :

.1 API keys (apikey)

2. Current Weather: api.openweathermap.org/data/2.5/weather?
q=beijing&appid= &units=metric

3. JSON — » « API.

:

API » « GitHub .
iOS: Config.xcconfig) gitignore) Info.plist.
» iOS xcconfig» .

: —URLSession Codable

JSON API :

```
// JSON: {"weather":[{"description":"  "}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"name
    ":"   "}
struct WeatherResponse: Codable {
    let weather: [Weather]
    let main: Main
    let name: String
}
```

```
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   //      xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "zh_cn")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

: — / /

» .« ... .

enum switch:

```
enum LoadState {
    case loading                  //
    case success(WeatherResponse) //
    case error(String)            //
}

@Observable
class WeatherViewModel {
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
        state = .loading
        do {
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
            state = .success(data)
        } catch {
            state = .error("                          ")
        }
    }
}
```

```
//       :
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("       …")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

loading/success/error » «

.

: —

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "      ")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("     \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("     \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "thermometer")
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

: first?) (?? “ ”

76 Label » + « HStack .

:

- : .searchable vm.search
- : UserDefaults
- : .refreshable { await vm.search(...) }

- : Image(systemName:) (sun.max / cloud.rain / snowflake)
.

: « »

OpenWeatherMap « » “beijing”
. » « / .
.

:

: —

» « » .« :
.1 : String(data: data, encoding: .utf8) JSON —

.2 : Proxyman Mac Charles
X

3. : Features Network Link Conditioner) (
3G — » .«

: ATS

“App Transport Security” http:// .
HTTPS) NSAllowsLocalNetworking
Info.plist) .

(1) (2)) Mac
(! (3) (4) (5)
. .

- API JSON — » «
- API xcconfig
- Codable URLSession :async/await JSON
- loading/success/error
- —

:67 —
App Store

» « » :«
App Store . —
.

: —print

print +		print(" =\(x)") Xcode
SwiftUI +		#Preview + View Hierarchy

:
Swift “Fatal error” Xcode .
Xcode Window Organizer Crashes) .(
“ + swiftui” — .

: —

— . » « » « . iOS
XCTest :

		Target	
	) (	MyFirstAppTests MyFirstAppUITests ——	

iOS) Test Target)

```
import XCTest

//        "              "
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

: CmdU. .

.

: —

iOS — » .« :

- : Apple ID + Xcode (Personal Team) 7

- : 99) (.

: Xcode Product Archive ( ) Organizer Distribute App App Store Connect . Generic iOS Device) (

.

: =

— » .«

) .p12 (. Apple » «

) Automatically manage signing Xcode) .

: App Store

Apple 1-7) (

:5 App Store

- : developer.apple.com 99
- : 1024×1024) —Apple ( ) iPhone (
- : — » «
- : » « — Apple
- TestFlight:) 10000 (

.

: —

.« » :

- : 1024×1024 .
- :) iPhone (»)
  « » («
- : » + « » « — .

: « »

:

:

. Apple Xcode Organizer
) (SDK) Firebase Crashlytics).

.

.1 LazyVStack List: VStack —

.2 : AsyncImage) (5MB

.3 : async/await

4. Instruments: Xcode (Time Profiler (—

.

(1) parseAmount) CmdU ((2)
(3) Product Archive TestFlight (4)
. .

- : print SwiftUI
- XCTest: (CmdU) + +
- :) 7 (
- : Generic iOS Device + Archive + Distribute
- : TestFlight

:68 —

. » « » :«
— 2026 — iOS.
.

: —

… » « iOS
. : » + + :«

```
// 1.      Info.plist       )                (!
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "                  "

// 2.
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: */                  */
        default: /*            */
        }
    }
}

// 3.            :
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

: iOS » «

iOS — . : »
«) (. ») («
.

: —

» .« iOS
UserNotifications : .
:

```
import UserNotifications

// 1.            )            (
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "   " : "   ")
    }

// 2.     "           20:00          "
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "            "
    content.body = "                 "
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

: iOS » « —
.

: — MVVM

MVVM 65 :

- : ViewModel (protocol) — »
  «
- : ViewModel) (
- : » @Observable .«
  VIPER Clean Architecture — .

: » « SwiftUI

iOS » :« (WidgetKit)
) » « ((App Intents) Siri
. —
.

: 2026 — iOS

2026 Apple. :

	Xcode + XCTest : » / / «	

iOS

— — 11
» «) (37-47 : Swift
.

: « »

: Swift —@MainActor Task

Swift 6 :

- : SwiftUI @MainActor
) await MainActor.run { ... } ViewModel @MainActor)
- Task: .task { } —
  SwiftUI Task body .

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                          //
            await vm.search(city: "    ")
        }
    }
}
```

» « Swift 6 —

. .

(1) » 20:00 «) + ((2) ViewModel

(3) » .«

» .«

- : Info.plist) (
- iOS : » «
- : UserNotifications
- MVVM:) (
- : WidgetKit + App Intents
- :

) 37-47)

:69

. .

» :« .

:

/	@State private var x = `@Observable class VM { var x = 0 }` `VStack { }/HStack { }` `Spacer()` List { ForEach( ) { ... } } `NavigationStack + NavigationLink` .sheet(isPresented: $show) { { `@Environment(\.dismiss) var dismiss`
JSON	`try await URLSession.shared.data(from: url)` `struct X: Codable+JSONDecoder().decode` UserDefaults.standard.set(, forKey: (" " `@Model+modelContainer+@Query` (.primary / Color(.systemGray6)) CmdU

iOS) (2026

: FAQ

:1 Mac iOS

. Swift Playgrounds iPad/iPhone
61 Xcode macOS Mac. Mac
Mac mini .

:2 iOS

: 0 (Xcode + Apple ID .(: 99
) 700 .(Mac . — App Store
— .

:3 : SwiftUI UIKit

SwiftUI. 2026 SwiftUI
. UIKit — SwiftUI
UIKit) (. .

:4 iOS

:2026 » « » Swift SwiftUI
« . iOS .
.

:5

— . Apple) (
App Store Connect . :
) (/ .

.

: Xcode

/	CmdR / CmdU
(Canvas)	OptionCmd
	CmdO
	CmdF
	CtrlI
/	Cmd/
	CmdK
	Cmd
) (	Refactor Rename

Xcode

: « »

» « — . CmdK
. Xcode) Mac (»
DerivedData» — iOS.

:

:

	developer.apple.com SwiftUI Tutorials Apple Swift (swift.org) Hacking with Swift Stack Overflow) swiftui) Apple Developer) WWDC) Apple (HIG) » «) (37-47	Apple Swif- tUI/Swift Paul Hud- son Ap- ple iOS

iOS) (2026

: — N

» SwiftUI» Xcode Swift SwiftUI
— : .
: » .«
: .
.
” .” iPhone.
— iOS.

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.

2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.

3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.

4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.

5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.

6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

:

A: “ ”

“ ” :

- **:** **Apple ID** .
- **:** ” ” . eSIM
- **:** **eSIM**) **iPhone** **Android** (**eSIM** **SIM** . **eSIM** **eSIM** .

“ ” :

- **.3** ” :”
- **:Apple** **App Store** **Android** .
- **:** ” ” B:
- : ” ” .
- : WeChat]-[ ]-[ ]-[ ] .[

“ ” :

- **:** **iPhone**]-[ ]-[ ] .[
- **:** **!** . C: ” ”

B:

- ...
- **SoC / Chipset**
- . RAM) (
- ” ” .

C: “ ”

” ”	. **128G 256G .**	**OLED / LCD**
Bootloader SIM : Android :Apple iTunes .	OLED LCD . .” ” ” ” .[ ] . . . MagSafe . SIM . (1-120Hz) . Apple : ” .” :	NFC OTA Update Root BL Lock NPU On-device AI Qi2 eSIM LTPO D: :apple.com/cn iCloud.com.

D:

:

- **:** .
- **Android** :
- ” ”

:

- **WeChat** :
  .
- **E:** ” !”
  .
- .
  . .
  1.6

:

1. ” / ” ” .”
.2) / (.
.3 ” ” .
.4 (VoiceOver/TalkBack
   RTT/TTY .(
.5 ” - - - ” 3 .

E:

» « !

. . .

.

1.6

- » « » «) +
72 EXIF .(
- » / « » .«
-) / / (
.
- » « (Doxxing) .
-) VoiceOver/TalkBack
RTT/TTY).
- « - - - » 3 .
- : :1 Android) zRAM/swap
.(
- :20 Termux — Linux Android)
.(
- :23 GitHub —) Git GitHub
Pull Request .(

1.7

: 4

- :29 — 20-20-20
  » « .
- :30 — AirPlay / Miracast / DLNA
  Samsung DeX CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife
  .
- :31 — 5)
  (CapCut 6 » 3 .«
- :32 — 72
  .

:

- :27 —
  (ChangLian/Sunflower) WeChat SOS / /
  .
- :28 — » «
  .

:

- : / / 0.5x 2.5x .
- : .
- : R ESC .
- : .

:

) ( ) 1.6 (1.7
) (.

:

- : Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500) .(2026
- : iPhone 17 Pro Samsung S26 Ultra Xiaomi 17 Ultra Huawei Pura 80 Ultra vivo X300 Pro.
- : DeepSeek R1 ChatGPT-5 NPU 80 TOPS.
- : 4000-5000 .
- : .2026

- : Wi-Fi 7 / 5G-A / HarmonyOS / LE Audio .

: :) Hero)

- : SVG .
- : 8)
  WeChat .(
- : localStorage .
- : » / / / .«

1.8

» «) 37-47 11 :(Agentic
Engineering (SDD)
2026 API
0 1 (MCP/ (.
) (. » :
« .2026

» Android «) 48-58 11 (» iOS «
) 59-69 11 :((Android Studio / Xcode) (Kotlin /
Swift) (Jetpack Compose / SwiftUI)) +
((Google Play / App Store) .
) (. » Android « » iOS «
.2026

:

- 13 » :« QingZhuo
  AdGuard »
  / / .«
- : iOS Xiaomi/Redmi Huawei/Honor
  OPPO/realme/OnePlus vivo/iQOO Samsung .
- :8
  iOS .13
- : + +
  .

: / /

- 13 :) + + ( ) ( ) ≠ .(
- : Xiaomi Huawei/Honor OPPO vivo iPhone Samsung .
- 32 » :« SOS .13
- : » .«

:

- :13 (Sunflower (ToDesk (Trae / WorkBuddy / Dumate) » « miHoYo.
- : LocalSend FeiGe AirDrop KDE Connect .
- 2FA: Aegis Microsoft Authenticator .
- TickTick : / .

.

—

:

:2024-2025 500 100) / = 13 (UTG
5000-6000

.

:

: **:**
“ ” :

/

- **: PDF** . **7.5**
  PDF A4 . /
- **:** . **PPT**
  . ” ”

:2024-2026 500 100) = 13 (UTU
10000 5000-4000 .

: makeup
.

:

WeChat —

.

.1 **—** **230g** .
4 — .

.2 **:** **:** **6** ” ” :

.3 :) (U) .(
.

.4 : UTG . UTG

.

- : . 2025 :

.

-

- :) 6.4 (

4) .(

: : 6

: 230-260g 230g 12-14mm

12mm . .

- : .

2000-4000 . .

- 10 .

- . : . :2026

.

- : **90** .

.

- :

- **.1** / . /

: WeChat

. .

.2) 90 (

.1 ” ” :

.2 /

.3 : 90 .

.4 /

.5 : .

:

: .

: / .

+

: .

- **.3** : / /
  WeChat) (makeup) .(
  .
- **.4**) (” ”
  . .
- **: :**
  :
- / : 0° UTG / .
  .
- / :
  .

: . .

: UTG .
.

: :

: IPX8 . .

- / : .
- / — .
- — .
  — .
- **:** ” ” :

- : 2025 ” ” ” .”
  .
- : 230g
  12-14mm .

- : .
-
- : 50-60% .
-

: “ ”

- : ” ” . : 2026
  ” ” ” .” .
- — : (2025)
-) (: Mate X series
- : **HarmonyOS**
  . . Galaxy Z Fold/Flip
- : **Z Flip** .
  . MIX Fold/Flip
- : . . X Fold series

: / .
OPPO Find N series

: (2026)

Pocket series

- : **makeup**
  . : Mate X Z
  Fold / Pocket Z Flip.

- .2025
  : . .
- **: ...**
- : .
- **OPPO Find N-** :
  .
- **-Pocket** : , .

: : Mate X : Z Fold
: vivo/ : Z Pocket Flip.

.2026 :
. .

:

.

.

— —

.

:

- : AI .
” ” . ” ” ” ” ” ”
.

- : . . .
” ”
.

— . . “ ”
.

: **30** “ ”
. .

G:

( ) .

A-B

- BL 24
- ADB 20
- 4
- 22
- 26
- 32
- 37-47
- 38
- API Key 42
- Agent 37
- CLAUDE.md 39
- Android 48-58
- Android Studio 49
- Activity 52
- App Store 67

C-D

- 34
- 15

- 14
- Passkey 14
- 20
- 35
- Claude Code / Cursor 41
- DeepSeek 42
- Compose 51
- DataStore 53

F-H

- Foldable F
- 19
- Google Play 56
- GaN 15
- iCloud 16
- 36
- 11

K-R

- 11
- 4
- SafetyNet 20
- SIM 32
- Root 20 / 24
- Termux 20
- MCP 46
- PRD 40
- Prompt 43
- Kotlin 50

- MVVM 57 • 68
- Room 53
- Retrofit 53

S-Z

- 25
- 18
- 8 • 13
- 13
- 13 • 32
- 13 • 32
- 13
- QingZhuo 13
- UWB 17
- 21
- 28
- 16
- SDD 39
- Token 42
- Vibe Coding 37
- Swift 61
- SwiftUI 62
- SwiftData 64
- URLSession 64
- Xcode 60
- iOS 59-69

- 2
- 27
- 13
- / 13 • 27
- (Sunflower/ToDesk) 13
- (Trae (13 • 41
- LocalSend / 13
- KDE Connect / 13 • 17
- 2FA (Aegis (13 • 14
- TickTick 13
- 13
-) (13
- 32
- 30
- 31
- 32
- Git/GitHub 23
- Git 45
- 39
- 40
- 54 • 65
- 55 • 66
- WidgetKit 68

H:

.

.

v1.8: » « » **Android** « » **iOS** «) **37-69 33 (**

2026

API — » « »

« Android :iOS (Android Studio / Xcode)

(Kotlin / Swift) (Jetpack Compose / SwiftUI))

+ ((Google Play / App Store) —

.

(v1.9)

- : Apple Watch Huawei (Oura/Galaxy Ring)
- : eSIM
- :
- : CapCut AI Kling AI
- :

.2026

.

.